

SPRINT & 敏捷开发

敏捷开发 | 敏捷宣言 | 敏捷实践 | 敏捷工具

00:00

1. Introduction
2. Theoretical Framework
3. Methodology
4. Results
5. Discussion
6. Conclusion
7. References



01

데이터를 배우는 것이 비전공자에게도 중요한 이유

01 데이터를 배우는 것이 비전공자에게도 중요한 이유

☑ 데이터를 익히면 얻을 수 있는 것



효율적인 업무 진행



의사결정권의 강화

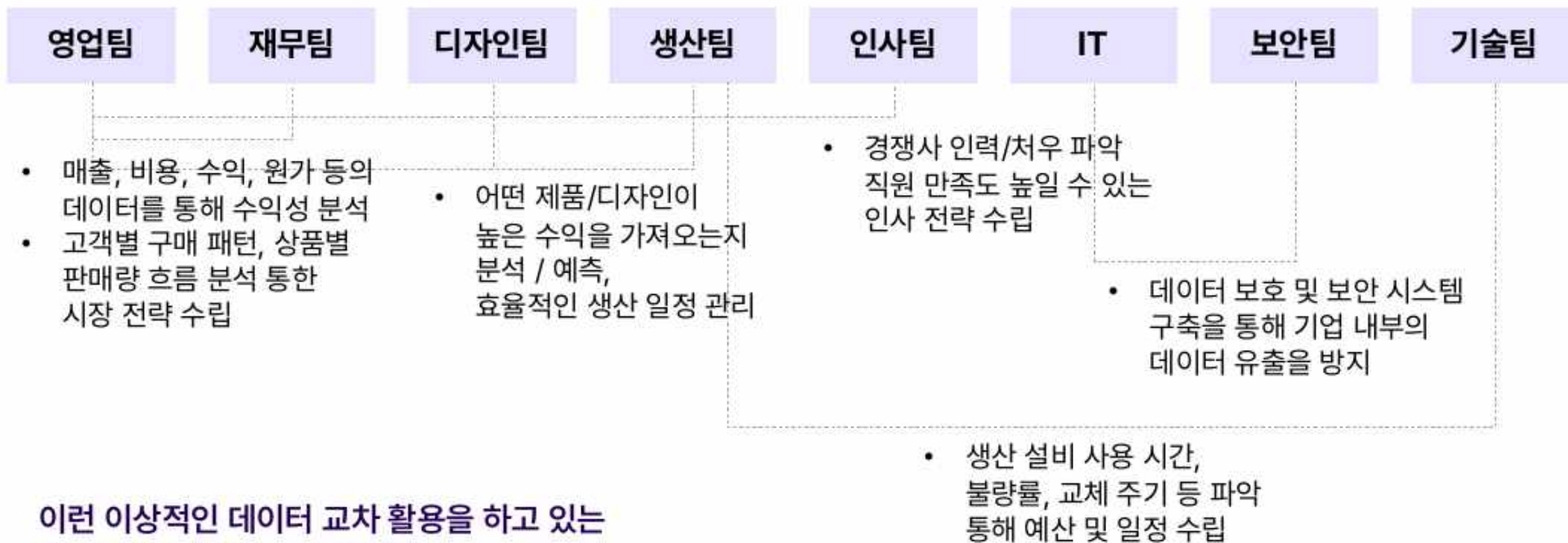


동료와의 우애



고과 결과 향상

☑ 데이터가 잘 흐르는 조직의 협업 / 교차 분석 환경



이런 이상적인 데이터 교차 활용을 하고 있는 회사는 많지 않다 = 큰 경쟁력

02

데이터, 잘 쌓아야 한다

02 데이터, 잘 쌓아야 한다

④ 데이터, 잘 쌓고 계신가요?

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2											
3											
4											
5		2022.11.13	카키색 1개	택배로 주문							
6		11월 31일	원피스	카키색	XL	택배	빠른 배송 원함				
7											
8											
9			2022.11.18	카키색	재주문						
10											
11		22.11.20	반바지	3개	M	남색	택배				
12											
13											
14											
15											

< >
김민수 이철수 이영호 김미숙 이철호 강미옥 이태호 장민석 최지훈 이지호

준비

02 데이터, 잘 쌓아야 한다

☑ 데이터? 테이블?

Data



Table



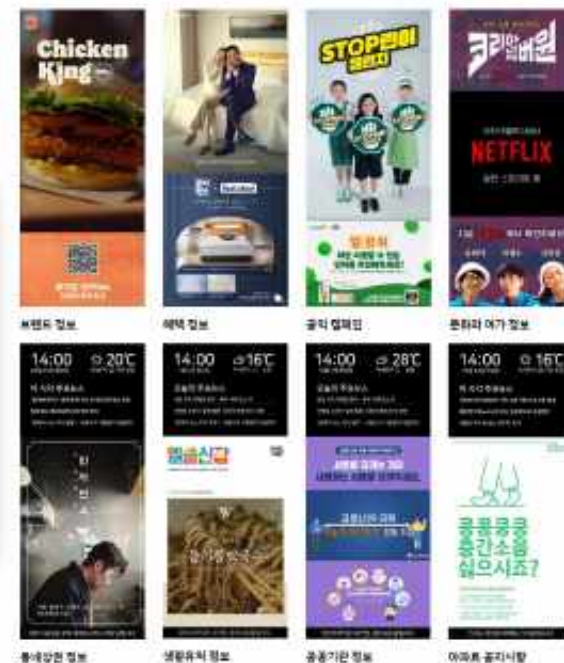
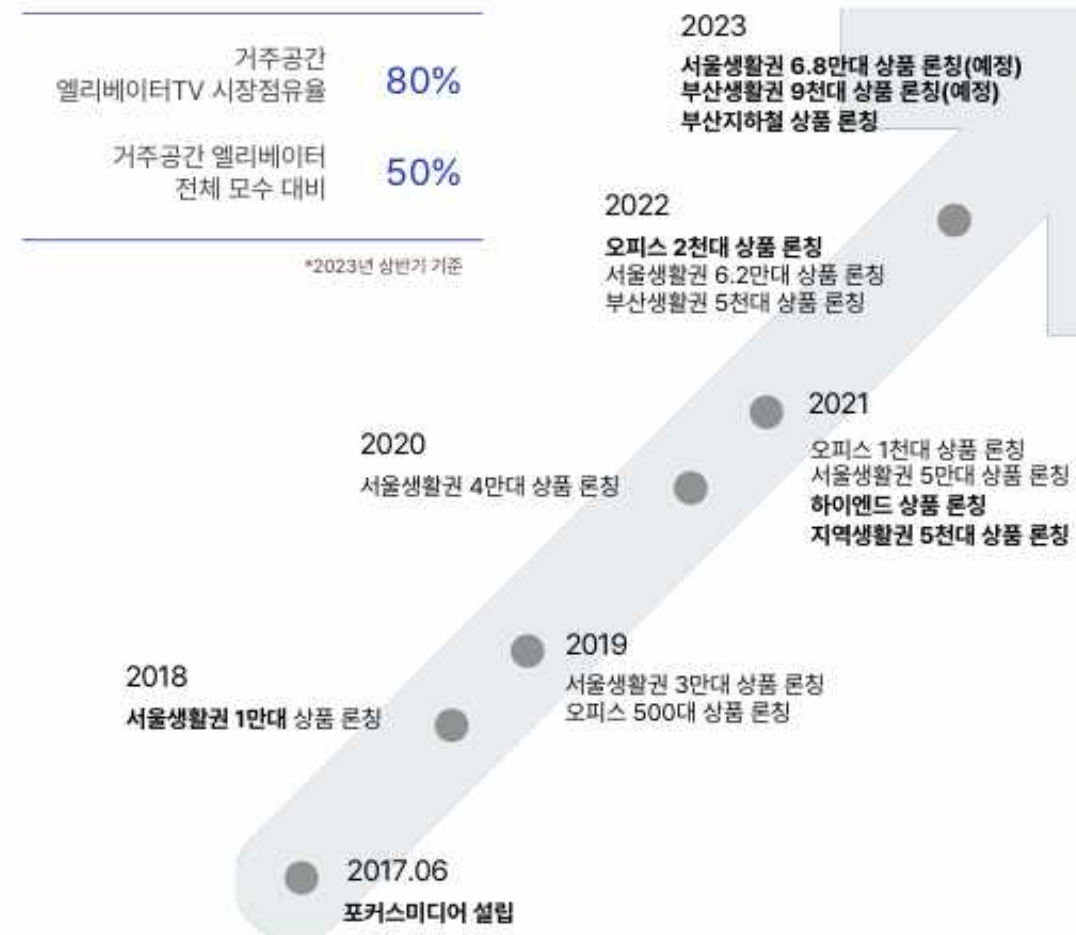
: 데이터를 저장하는 논리적인 구조

☑ 데이터를 쌓을 때 지키면 좋을 몇 가지 규칙

- 파일 구분이나 시트 탭 구분을 최소화 하고,
하나의 시트에서 (항목, 열)로 구분한다. (예. 연도 별 탭 구분 X, 한 탭에 연도로 구분)
- 독립적인 표 형태 보다는 로우데이터 (Raw Data)로 기록한다.
- 같은 항목이라면 기입 규칙을 통일한다. (날짜, 주소 등)
- 서술형 데이터도 최대한 분절하여 단어화, 유형화 한다.
(예. 지난 주 회의 진행하였으며 25명 참석, 하반기 기획에 대해 논의
→ 목적: 회의 | 인원 수: 25 | 내용: 하반기 기획)
- 고유 ID로 관리할 수 있는 항목은 ID로 관리한다. (예. 상품 ID)

02 데이터, 잘 쌓아야 한다

☑ 빠르게 성장하는 회사일 수록 데이터를 잘 쌓아야 한다



02 데이터, 잘 쌓아야 한다

☑️ 쌓을 데이터가 없다면?

타겟 인사이트와 광고 효과에 대한 데이터 어떻게 얻을 수 있을까요?

디지털 광고 고객의 데이터가 1st Party 데이터로 쌓이기 때문에
잘 쌓아서 분석하는 것이 중요



엘리베이터TV 고객의 활동이 기기 외부에서 발생,
다양한 대안을 통해 타겟 인사이트/효과 데이터 확보가 필요



④ **쌓을 데이터가 없다면? 1) 샘플 조사 데이터 활용하기**

타겟 정기조사

매월 600명 입주민을 정기적으로 설문, 콘텐츠 시청 인지 & 만족도를 조사

매월 발간 중인 내부용 리포트

FOCUSMEDIAKOREA 언론매체연구소 - 콘텐츠지표

엘리베이터TV 콘텐츠 월간 시청 리포트 | 2018.12월

- 조사 기관: 2022년 12월
○ 조사 기간: 2022.12.21 ~ 2022.12.27
○ 수행 기관: 대한민국교통조사연구소

FOCUSMEDIANKOREA 연구원 정기조사 결과 발표

주요 특징	포스트시즌이었던 정규시즌을 끝낸 배틀TV는 가을을 전후로 해 시즌 시청 자료였던 월별 시청 기록은 물론 시청 자료 수집
주최/주관	김주현 2014년 4월 24일 08시 · 포스트시즌 2014년 4월 24일 08시, FMM 2014년 4월 24일 08시, 배틀TV 2014년 4월 24일 08시, 배틀TV 2014년 4월 24일 08시, 배틀TV 2014년 4월 24일 08시
주요 정보	월별 600회 · 포스트시즌 2014년 4월 24일 08시, 배틀TV 2014년 4월 24일 08시, 배틀TV 2014년 4월 24일 08시, 배틀TV 2014년 4월 24일 08시, 배틀TV 2014년 4월 24일 08시
주요 인물	김주현 2014년 4월 24일 08시 · 포스트시즌 2014년 4월 24일 08시, 배틀TV 2014년 4월 24일 08시, 배틀TV 2014년 4월 24일 08시, 배틀TV 2014년 4월 24일 08시, 배틀TV 2014년 4월 24일 08시
주요 사항	김주현 2014년 4월 24일 08시 · 포스트시즌 2014년 4월 24일 08시, 배틀TV 2014년 4월 24일 08시, 배틀TV 2014년 4월 24일 08시, 배틀TV 2014년 4월 24일 08시, 배틀TV 2014년 4월 24일 08시

본 자료는 대부분으로
본 자료에서는 불공 결과값 역시 외부 변



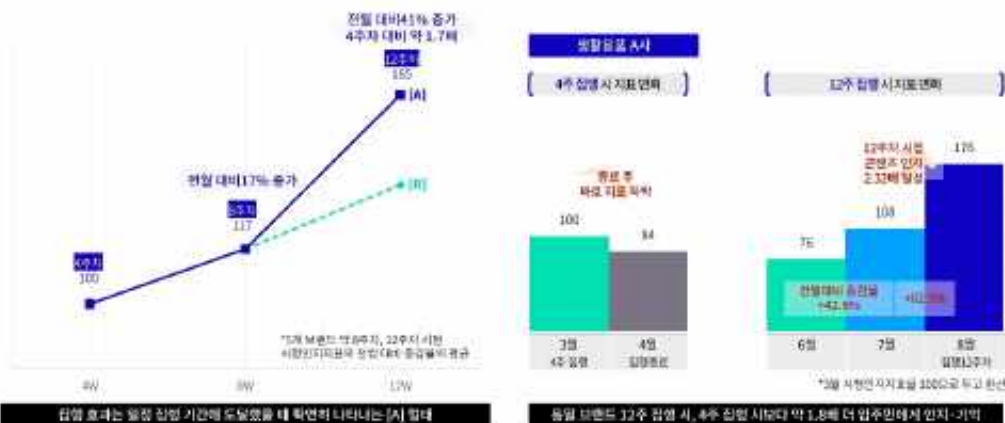
질문 구성 및 실제 분석 예시

(1) 시청기억지표 : 가장 기억에 남는 엘리베이터TV 콘텐츠는 무엇인가요?

첫 번째(최초상기) 그리고 두 번째, 세 번째까지(중·상기) 주관서으로 보고 집계하는 지표
 얼마나 Impact 있었는지에 대한 분석 지표

(2) 시청인지도표 : 엘리베이터TV에서 **본 프로그램 콘텐츠 브랜드**는 무엇인가요?

실제 수출 브랜드-브랜드의 K/CI를 함께 제시하고 질문하여 응답률을 높게 하는 지표



<https://brunch.co.kr/@focusmedia/84>
인주민 데이터로 증명한 엘리베이터TV 집행 전략 3가지

02 데이터, 잘 쌓아야 한다

👉 쌓을 데이터가 없다면? 1) 샘플 조사 데이터 활용하기

타겟 정기조사

입주민정기조사 기간 별 & 타겟 별 트렌드 - 몸뚱이내화

기간별 시청인지 & 시청기억지표

지표 설명

* 입주민 타겟 600명 설문 결과

■ 시청인지지표
■ 시청기억지표-최초상기(TCM)



시청인지지표
"엘리베이터TV에서 본 적 있는 콘텐츠/브랜드는 무엇인가요?"에 YES로 답한 비율로 정인지 여부를 분석합니다.

시청기억지표
"가장 기억에 남는 엘리베이터TV 콘텐츠는 무엇인가요?"에 '몸뚱이내화'라고 답한 비율로 얼마나 주목도 있었는지를 분석합니다.

성연령 별 인지/구입의향

결혼상태 별

자녀유무 별

자녀나이대 별

20대

30대

40대

50대~

미혼

기혼

자녀 없음

자녀 있음

영유아

초등학생

중/고등학생

성인자녀

2039 및 미혼에서 인지지표 대비 구매 의향이 높게 나타나, 미혼 2039에게 기억에 남을 만한 콘텐츠 고민이 필요해보입니다.
기혼 중에서는 자녀가 있는 가족, 특히 영유아 & 초등학생 자녀 타겟에 높은 구매 의향 나타나 미혼/영유아자녀/초고등자녀 단지 별 소재 차별화도 고려해볼 수 있습니다.

■ 시청인지지표
■ 구입의향



02 데이터, 잘 쌓아야 한다

👉 쌓을 데이터가 없다면? 1) 샘플 조사 데이터 활용하기

타겟 심층 조사

서울생활권 아파트 입주민의 라이프스타일을 규정하고, 일정수준 이상 잘 벌고 잘 쓰는 매력적인 타겟이라는 다양한 근거와 매체효과 관련 자료를 제공



02 데이터, 잘 쌓아야 한다

☑️ 쌓을 데이터가 없다면? 1) 샘플 조사 데이터 활용하기

FOCUS ANALYTICS

FOCUSMEDIAKOREA

Nielsen

총 2,000명의 시청자 패널의 시청 행태를 조사하여 Reach, Frequency, CPM, CPRP 등을 측정합니다.

성 별 / 연령 별 / 권역 별 할당을 통해 구축된 2,000명 패널이 모집단 472만명의 대표성을 갖게 됩니다. (참고: TV 시청률 패널 수: 4,200가구)

1. 엘리베이터 탑승 감지방법

'엘리베이터TV 시청자 대표' 앱을 엘리베이터TV 시청자 패널의 스마트폰에 설치한 뒤 엘리베이터를 탑승하면, 고도 변화를 체크하여 엘리베이터 탑승 여부를 파악합니다.



2. 광고 시청 측정 방법

엘리베이터TV 시청자 패널의 엘리베이터 탑승이 감지되면, 엘리베이터TV 디바이스의 네트워크 식별자 간의 소통으로 콘텐츠에 대한 시청여부를 파악합니다.



02 데이터, 잘 쌓아야 한다

☑️ 쌓을 데이터가 없다면? 1) 샘플 조사 데이터 활용하기

엘리베이터TV가 설치된 수도권 아파트 단지와 해당 지역 인구통계에 기반하여 아래와 같이 패널을 모집합니다.

조사 방법	패널조사																	
조사 대상	엘리베이터TV가 설치된 수도권 아파트 단지 거주하는 만 20세 이상 남녀 (iOS제외)																	
조사 규모	총 2000명 패널조사, 약 472만 명 수도권 대표																	
	<table><thead><tr><th>지역</th><th>모집단</th></tr></thead><tbody><tr><td>■ 강남</td><td>301,981</td></tr><tr><td>■ 강북</td><td>718,217</td></tr><tr><td>■ 강서</td><td>434,684</td></tr><tr><td>■ 경기서북권</td><td>762,777</td></tr><tr><td>■ 경기동북권</td><td>424,789</td></tr><tr><td>■ 경기남부권</td><td>1,582,987</td></tr><tr><td>■ 인천</td><td>495,434</td></tr><tr><td>총합계</td><td>4,720,869</td></tr></tbody></table>	지역	모집단	■ 강남	301,981	■ 강북	718,217	■ 강서	434,684	■ 경기서북권	762,777	■ 경기동북권	424,789	■ 경기남부권	1,582,987	■ 인천	495,434	총합계
지역	모집단																	
■ 강남	301,981																	
■ 강북	718,217																	
■ 강서	434,684																	
■ 경기서북권	762,777																	
■ 경기동북권	424,789																	
■ 경기남부권	1,582,987																	
■ 인천	495,434																	
총합계	4,720,869																	
측정 방법	FMK 엘리베이터TV 시청자대표 앱 설치를 통한 로그데이터 수집																	

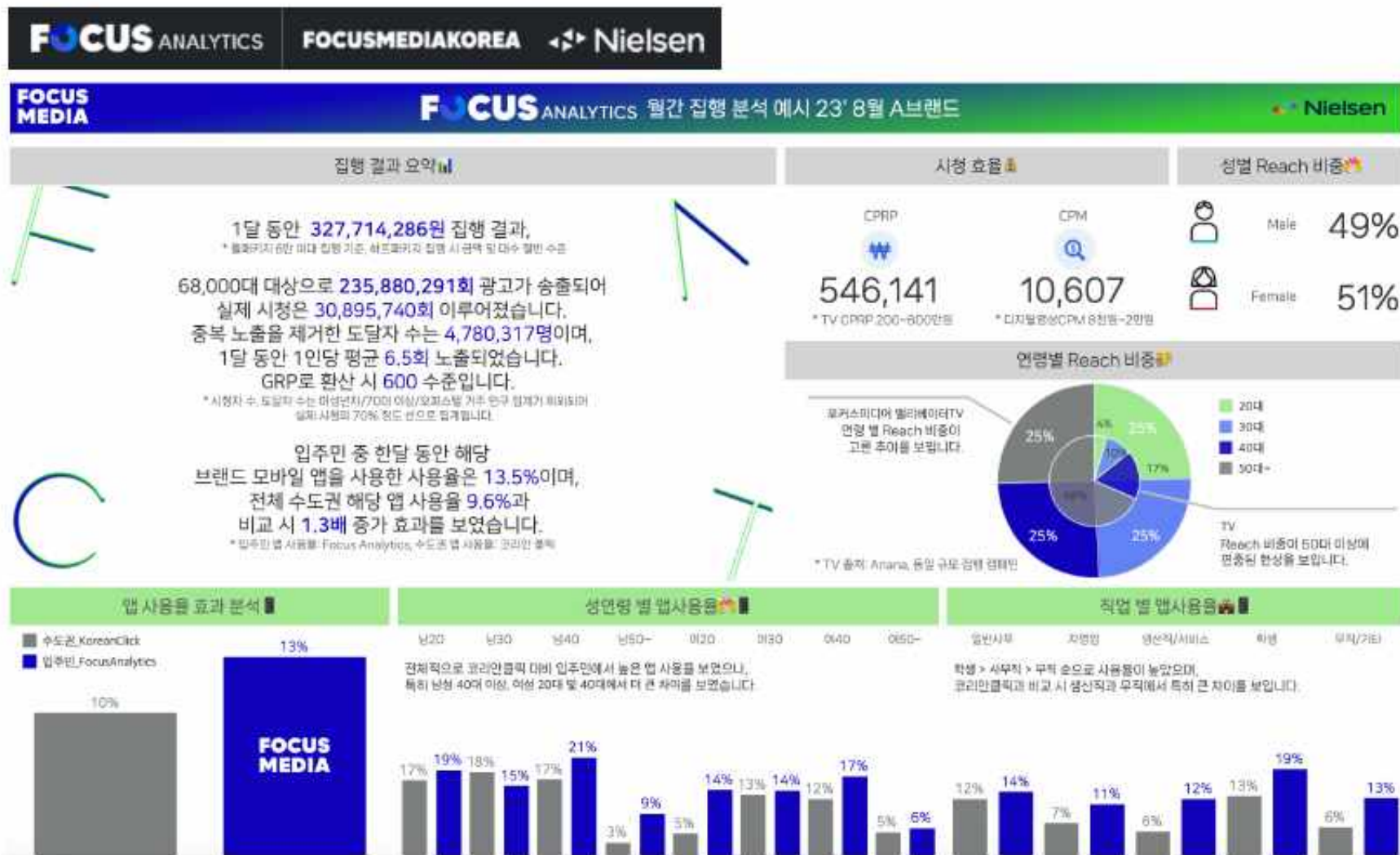


*엘리베이터TV 설치 증가에 따른 모집단 업데이트 및 패널 데이터 정교화 업데이트 연 1회 진행

모집단 정보를 얻고자 하는 관심 대상의 전체집합

표본(집단) 모집단의 부분, 집단 속에서 그 일부를 뽑아내어 조사한 결과

(표본의) 대표성 표본이 모집단의 성질을 나타냄에 있어 어느 정도의 전형성을 확실히 나타내는지 여부



02 데이터, 잘 쌓아야 한다

👉 쌓을 데이터가 없다면? 2) 직접 조사하기

단지 조사 & 아파트백서

어디에도 없는 아파트 상가, 인프라, 장터 및 운영 프로그램, 커뮤니티 시설 등 총 망라한 데이터 확보를 위해 4,500단지를 방문하고 조사

단지 현장 조사 질문지 예시

서울생활권 아파트 백서 발간

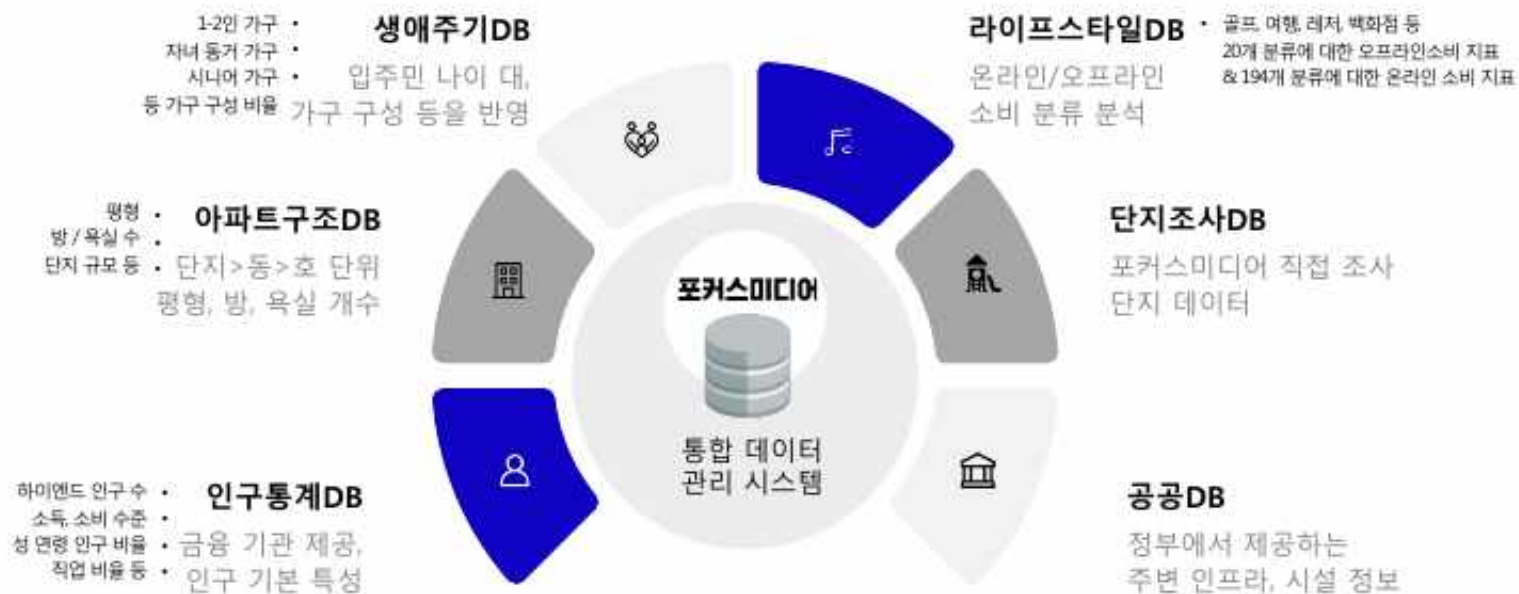


보도자료 배포



☑️ 쌓을 데이터가 없다면? 3) 데이터 구매하기

아파트에 거주 중인 입주민의 특성에 따라
단지 > 동 > 호기 단위의 통계 데이터 확보, 통합 관리 시스템 구축



!!! 다른 출처의 다양한 데이터를 이어 주는 KEY값 !!!

유일(중복X)하고 / 무결(빈칸X, 변동X)해야 한다 (예. 아파트 단지명X → 단지ID)

02 데이터, 잘 쌓아야 한다

☑️ 쌓을 데이터가 없다면? 4) 데이터 제휴하기

다른 두 데이터를 연결할 공통 항목이 있으면서, 현재 비즈니스의 문제점을 해결해 줄 회사를 적극적으로 찾고, 컨택하기 (무조건 만나기!)

FOCUSMEDIAKOREA

엘리베이터TV 설치 단지의
단지/동 좌표 데이터 보유



loplat

Wifi-fingerprint 기반
유저 오프라인 동선 데이터 보유

가설 설정

포커스미디어 엘리베이터TV를 집행한 특정 매장 콘텐츠를 접한
입주민들은 비입주민 보다 더 해당 매장을 더 많이 방문했을 것이다.

입주민 타겟

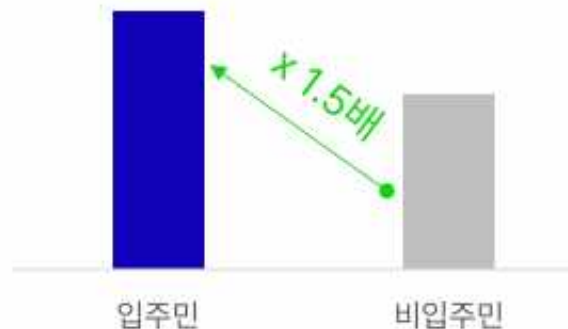


비입주민 타겟



분석 결과

3개월 내 A매장을 방문 한 타겟 비율



* 기간: 2022.8~2022.10

해당 지역 총 FMK 입주민 인구 [] 명
X 3개월 간 1인 당 A아울렛 방문 횟수 평균 [] 회
추정 총 방문 수 [] 회

(-) 광고를 집행하지 않았다고 가정, [] 회* 대입 시 추정 총 방문 수 [] 회

(=) 포커스미디어코리아 집행으로 발생된 것으로 추정되는 추가 방문 수 [] 회

(*) 1인 당 지출 금액 50,000원* 대입 시 3개월 간 추가 매출 규모
= [] 만원 → 연간 환산 시 48억 수준

👉 쌓을 데이터가 없다면? 5) 국가지원사업 참여하기

계획서에 명확한 목표, 활용 방안만 구체적으로 적을 수 있다면,
예산이나 데이터 사이언스에 대한 이해가 부족해도 데이터 활용 고도화 가능!

빅데이터 플랫폼 기반 분석서비스 지원사업 수행계획서		
수요기업현황	기업명	포커스미디어프로그래밍주식회사
과제담당자	사업자등록번호	726-68-00638
	데이터 사업명	빅데이터 플랫폼 □ 데이터 바우처 ■ 기타
사임명	성명	강승기
	직위(급)	Data Analyst
빅데이터 플랫폼 분야 (중복 가능)	담당자	부서명
	담당자	이메일
과제 주요 내용내용 (요약)	구분	구분
	구분	구분
활용 데이터	보유데이터	빅데이터 플랫폼
	빅데이터 플랫폼	빅데이터 플랫폼
향후 활용 계획 및 사업의 방안	향후 활용 계획	향후 활용 계획
	향후 활용 계획	향후 활용 계획

K-MEANS 클러스터링 진행



인공지능

소셜화 공간에 거주하는 1-2인 타겟. 사무직 비율이 높으며 삶의 재미를 중시해 레저, 문화, 교육, 온라인 구독 등 혼자 즐기는 여가 소비가 높습니다.

신혼부부

남녀 모두 사무직 비율이 높은 맞벌이 신혼으로, 공연, 영화, 불링 등 함께 즐기는 여가 소비가 높습니다.

신도시간대

인프라와 상가가 풍부한 신촌 단지에 거주하며, 남성 사무직과 여성 자영업 비율이 높습니다. 자동차, 배달음식, 여가 관련 소비가 높습니다.

영아출생률

소득, 소비 모두 높지만 아이를 키우며 하기에 일반적인 하이엔드 소비 보다 자녀 교육, 육아 관련 소비를 우선합니다. 초등학교가 단지 내 또는 근거리에 위치합니다.

연모백신

자녀 교육 지출에 집중하며 합리적인 소비를 지향, 대형마트 소비가 높습니다. 인프라와 상가도 교육에 집중되어 있으며 여가 자금이 높은 편입니다.

고도세대

시니어 인구 비중, 특히 여성 비중이 높습니다. 구축에 거주하다 보니 여가 자금이 풍부합니다. 자동차 관리, 병원, 여생 의상, 건강 식품 등 소비가 높습니다.

성인여성의 여가

자녀가 어리지 않기에 진정한 하이엔드 생활을 자유롭게 즐길 수 있습니다. 인프라가 잘 갖추어져 있는 그린힐 단지에 거주하며 골프, 가구, 남성류류 소비가 높습니다.

강남대기업

자녀가 양성하여 캠퍼스족으로 함께하거나 독립, 인터넷이 니즈가 대표적으로 나타납니다. 인테리어, DIY자재, 운동, 남성 화장품 등 소비가 높으며 단지에 인터넷이 상가가 있습니다.

모범가족

여러 면에서 아파트 생활의 가장 평균적인 타겟입니다. 식물, 의류, 프바일 상품 등 여러 방면에 골고루 소비하며 중년 타겟으로 여가 자금이 넉넉한 편입니다.

우수 사례 선정

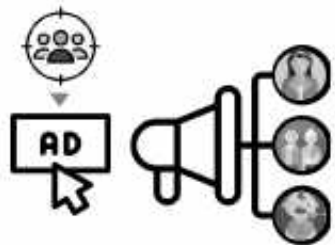
한국경제신문 2023.02.21 C2면

인공 지능으로 데이터 생산 분석 활용
데이터플랫폼으로 데이터 활용 고도화



02 데이터, 잘 쌓아야 한다

✔ 잘 쌓은 데이터로 부가 가치를 만들어 낸 사례 - 엘리베이터TV 클러스터 상품



타겟 특성에 따른 콘텐츠 차별화
타겟 데이터를 보유한 디지털 광고
→ 최근 TVC까지 확대 추세

출처: 네이버 뉴스 클러스터
에드제이TV 광고, 매출 구매비도 64% 증가 - 데드미앙스
2023. 12. 21. - [데드미앙스] 2023년 11월 한계TV매출액 171억 원(매출액)의 광고를
출발 100%로 올리는 데 성공, 100% 성장 100% 성장의 100% 성장 100% 성장 100% 성장



타겟 데이터를 수집하지 않는
옥외광고 분야에서는
불가능한 것으로 여겨져 올

- ❌ 야외 타겟 특성 상 계속 변동하는
유동 인구의 특성을 특정할 수 없음
- ❌ 디지털 광고와 달리 유저에 타겟팅에
활용할 데이터 실시간 확보가 불가



포커스미디어 클러스터 상품



타겟 데이터를 직접 보유하지 않은
포커스미디어코리아가
타겟 별 콘텐츠 차별화가 가능한 이유

1. 야외 옥외 스크린과 달리,
타겟이 고정적으로 거주하여
타겟 특성 특정이 가능
2. 주소 기반으로 수집한
단지>동>호기 별
아파트 입주인 통계
데이터를 활용,
호기 별 특성 태깅 가능



02 데이터, 잘 쌓아야 한다

☑ 잘 쌓은 데이터로 부가 가치를 만들어 낸 사례 - 엘리베이터TV 클러스터 상품

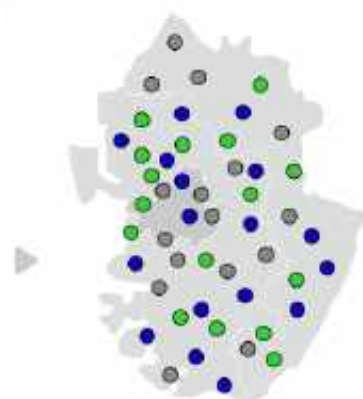
아파트 특성에 맞는 세부 타겟별 특화 콘텐츠를 기획 · 송출하는 **콘텐츠 고도화 제공 및 클러스터 상품 개발**을 통해
각 입주민 체감 Relevance를 높이고, 매체 상품 및 서비스 자체의 고도화

전체 패키지 판매를 통해
인지도 획득에 필요한
MASS 모수 확보 성공,
아파트 라이프 스타일에 맞는
콘텐츠 송출

But
General Message로
타겟 관여도 고도화
한계



Before

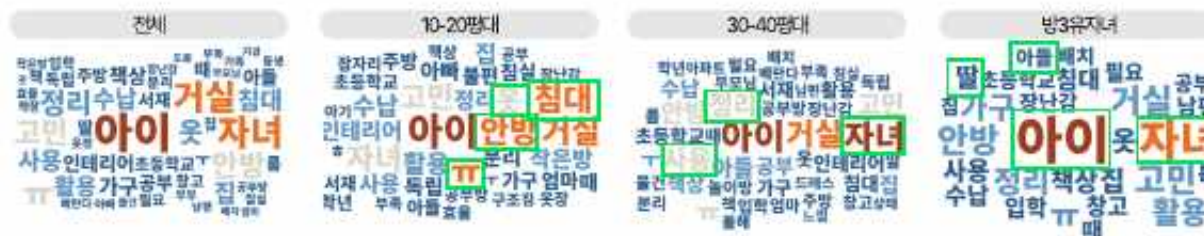
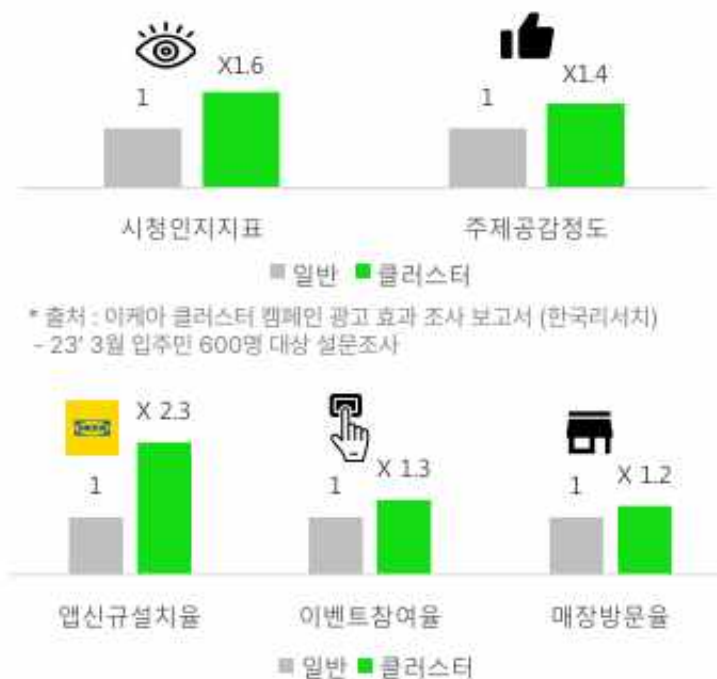


After

● 그룹A ● 그룹B ● 그룹C

관여도 고도화를 위한
아파트 별 타겟에 맞는 콘텐츠 송출





④ 현재 직무에서 쌓지 않고 있는 데이터를 쌓아 보자

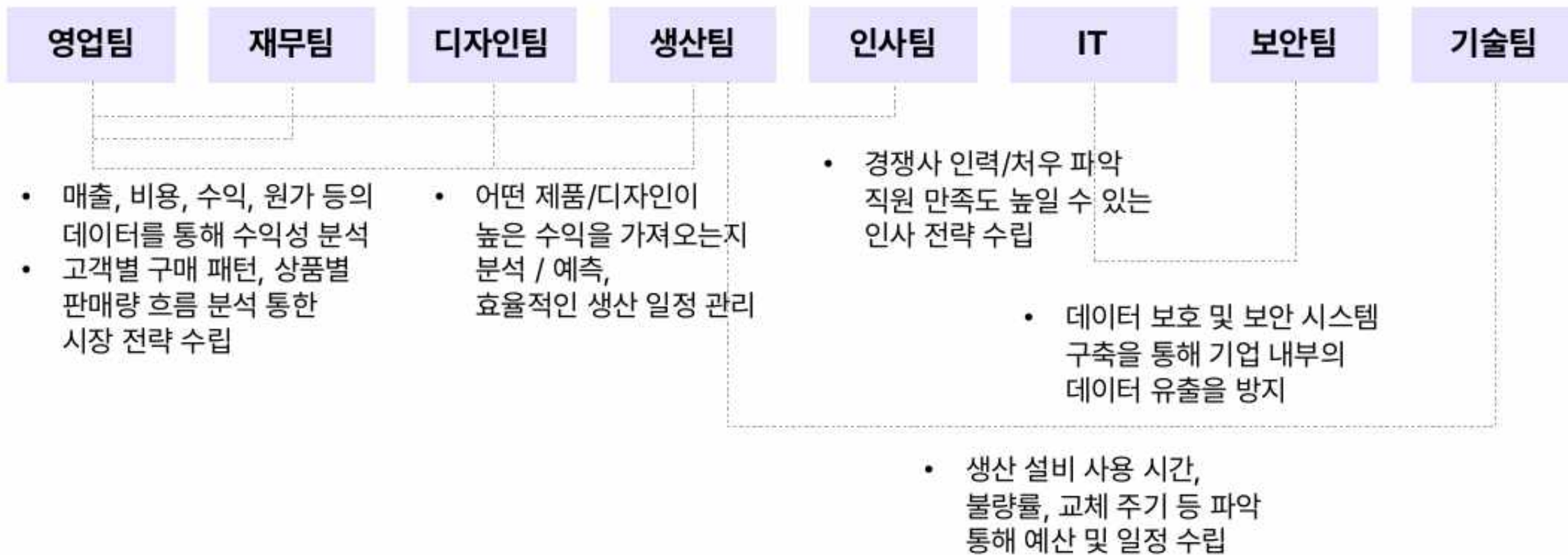
[illegible]

■ CDWAC Facility를 통해 1,000만 원(USD 1,000만)의 기부, 아스트라제네카 등 4개 기업에 배정, 2020년 12월 31일까지 기부금 총액 USD 1,000만 원에 달함

예2) 광고 집행된 모든 소재의 전략 정보를 데이터화 한다면?

[illegible]

☑ 다시 한번 강조하는 '안 쌓던 데이터 쌓아야 하는 이유'



03

데이터, 잘 결합해야 한다

03 데이터, 잘 결합해야 한다

☑ 데이터, 결합해야 보배

고객센터 : 각 단지 별 민원 대응 소요 시간을 기록



단지명	평균 소요일	민원 건수
A아파트	1	12
B아파트	0.5	4
C아파트	3	5
D아파트	4	6
E아파트	2	9
F아파트	0.5	4

⋮

계약관리팀 : 각 단지 별 재계약 성공 여부를 기록



단지명	재계약성공여부
A아파트	O
B아파트	O
C아파트	X
D아파트	X
E아파트	O
F아파트	O

⋮

Q) 민원 처리 속도와 계약 유지 여부는 관계가 있는가?

④ 결합하기 좋은 데이터를 쌓을 때 지키면 좋을 3가지 규칙

- 공통된 KEY값이 존재해야 한다
- 같은 항목이라면 기입 규칙을 통일한다. (날짜, 주소 등)
- 항목 별로 업데이트 주기나 타팀 / 외부 공개 가능 여부를 미리 협의해 놓는다.

03 데이터, 잘 결합해야 한다

☑ KEY값의 조건: 유일성, 무결성

- 조건에 맞는 키를 가지는 것이 관계형 데이터베이스의 핵심
- 키 존재여부, 조건 만족 여부를 파악하는 것이 모든 데이터 분석의 첫째 과정

유일성

단지명	평균 소요일	민원 건수
B아파트	1	12
B아파트	1.5	13

?

단지명	재계약성공여부
A아파트	O
B아파트	O
C아파트	X
D아파트	X
E아파트	O
F아파트	O

무결성

단지명	평균 소요일	민원 건수
A아파트	1	12
B한강바로앞아파트	0.5	4
C아파트	3	5
D아파트	4	6
E아파트	2	9
F아파트	0.5	4

유실

단지명	재계약성공여부
A아파트	O
B아파트	O
C아파트	X
D아파트	X
E아파트	O
F아파트	O

④ 개인 정보 보안에 유의하자

가명정보 · 익명정보 비교

※가명정보? 추가정보를 사용하지 않고는 특정
개인을 알아볼 수 없도록 가명처리한 것

	개인정보	가명정보	익명정보
이름	이순신	9A00F1155584BA5D	XXX
전화번호	010-1234-5678	DFFC4B6DDDBA*	XXX-XXXX-XXXX
생년월일	1988.01.01	1988.01.01	30대
성별	남성	남성	남성
보험가입건수	3	3	3

*성명, 전화번호를 조합해 암호화 기법인 해시함수 적용
[그래픽=김아랑 미술가자]

✓ 데이터를 요청할 때에는 필요한 것을 명확히

제목: [요청부서명] [데이터 종류] 데이터 요청

안녕하세요, [상대방 이름]님 저희 [요청부서명]에서는 [데이터 종류] 데이터를 필요로 하고 있습니다.

- [원하는 데이터 내용]
- [원하는 데이터 기간]
- [원하는 데이터 형식]

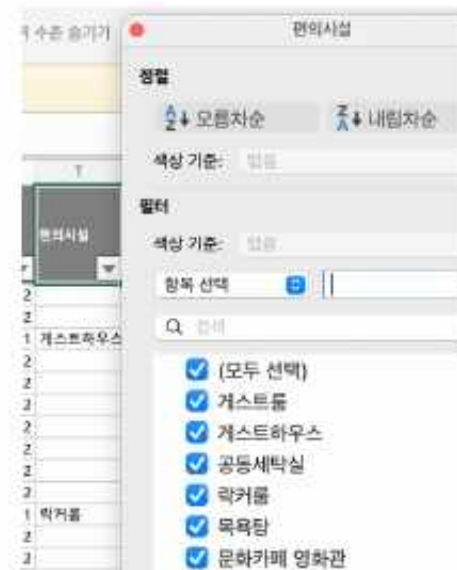


필요하다면, 아예 필요한 데이터

항목을 나열하거나 템플릿을 아예 제공하는 것도 좋은 방법

☑ 데이터를 받았을 때, 잘못된 데이터 검토하기

- NULL값 (빈값) 확인하기 : 0을 의미할 수도 있지만, 꼭 채워져야 하는데 빈칸인 경우라면 오류
- 항목 확인하기 : 받고 싶었던 항목이 모두 존재하는지 하나 하나 확인
→ 항목의 분포도 필터 기능을 이용하여 확인
- 범위 확인하기 : 요청했던 기간 또는 지역 등 범위 확인
- 중복행 확인하기 : 예) 시군구 별 매출 데이터를 요청했는데 강남구 행이 둘이라면?
- 합계 값 비교하기 : 집계가 잘못됐을 경우 예) 단지 별 세대수 $\neq$ 동 별 세대수
- 추이 확인하기 : 이전에 받은 데이터 대비 변화가 너무 큰 경우



03 데이터, 잘 결합해야 한다

④ 데이터의 연결

- 데이터 분석을 할 때 단일 데이터를 사용하는 것 보다는 여러 데이터를 연결
: 양질의 데이터는 다른 데이터와 연결되기 좋은 구조를 띄고 있어야 함

이름	성별	나이	직업
짱구	남자	5	유치원생
철수	남자	5	유치원생
유리	여자	5	유치원생



이름	거주지	학력
짱구	일본	미취학
빌게이츠	미국	고졸



이름	성별	나이	직업	거주지	학력
짱구	남자	5	유치원생	일본	미취학
철수	남자	5	유치원생	?	?
맹구	남자	5	유치원생	?	?
유리	여자	5	유치원생	?	?

04

데이터, 잘 분석해야 한다

04 데이터, 잘 분석해야 한다

☑ 데이터 문해력의 강조

데이터를 분석하는 목적이
무엇인지 알고 있다

실제 비즈니스 상황에
활용할 수 있다

다양한 부서와 효율적으로
커뮤니케이션 한다



데이터분석가

"마케터는 어떤 분석을
필요로 할까?"



마케터

"어떤 데이터가 있고,
어떻게 분석될 수 있을까?"



목표의 정확한
파악

"이번 캠페인은 타겟 확장이
목표였던 만큼, 신규 유입자의 타
겟 분포를 살펴 봐야 겠어"



"데이터가
잘 안 쌓이고 있어요."

"데이터가 있긴 한데
잘 활용을 안해요."

"잘 쌓고,
잘 쓰고 있어요."

빅데이터 분석 툴 사용 능력
< 실적적으로는 데이터 잘 쌓기 위한 고민,
데이터 활용 아이디어 제시가 더 중요



데이터 팀과
비데이터 팀 간의
데이터에 대한 이해도
차이 큰 편

데이터를 왜 활용해야 하는지 설득,
어려운 개념을 쉽게 설명,
후속 조치가 이루어졌는지 확인

☑ 데이터를 분석하는 목적, AARRR 모델에서 찾기

상품 또는 서비스의 타당성을 평가하고, 사용자 획득 및 유지에 관한 정보를 알기 위한 모델

- **획득(Acquisition)** 어떻게 우리 서비스를 접하고 있는가?
여러 채널을 통해 얼마나 많은 사용자가 유입되고 있는지, 신규 사용자는 얼마나 획득했는지, 채널 별 효율 등을 파악
- **활성화(Activation)** 사용자가 처음 서비스를 이용할 때 긍정적인 경험을 제공하는가
Engagement, 첫 페이지에서 서비스를 종료한 비율, 웹 사이트 트래픽, 체류 시간, PV, 회원 가입율 등 분석
- **유지(Retention)** 획득 이후 서비스 재사용율을 어떻게 되는가?
이탈율, 재방문율, 재구매율, MAU 등 분석
- **소개(Referral)** 사용자가 자발적으로 바이럴, 공유를 일으키고 있는가?
공유 수, 댓글 수, 친구 추천 가입자 수 등 분석
- **수익(Revenue)** 최종 목적(매출)으로 연결되고 있는가?
매출액, 손익분기점, 객단가 등 분석



04 데이터, 잘 분석해야 한다

☑ 기본적인 분석 유형

	A	B	C	D	E	F
1	자치구	대여소번호	대여소명	기준년월	대여건수	반납건수
2	강남구	2301	현대고등학교건너편	202207	2,170	2,183
3	강남구	2302	교보타워버스정류장(신논현역3번출구후면)	202207	1,140	1,143
4	강남구	2303	논현역10번출구	202207	1,329	1,196
5	강남구	2304	대현그린타워	202207	288	104
6	강남구	2305	MCM본사직영점앞	202207	334	342
7	강남구	2306	압구정역2번출구옆	202207	2,024	2,024
8	강남구	2307	압구정한양3차아파트			
9	강남구	2308	압구정파출소앞			
10	강남구	2309	청담역(우리들병원앞)			
11	강남구	2310	청담동맥도날드옆(위치)			
12	강남구	2311	학동로레미안아파트앞			
13	강남구	2312	청담역13번출구앞			
14	강남구	2313	금원빌딩앞			
15	강남구	2314	청담나들목입구			
16	강남구	2315	봉은사역5번출구옆			
17	강남구	2317	삼성도로공원			

1) 차원 별 측정값 : 합계 / 비중 / 평균 내기

ex. 자치구 별 / 대여소 별

2) 측정값 vs. 측정값 : 상관 관계 살펴보기

ex. 대여건수와 반납건수의 상관 관계는?

3) 날짜 : 날짜 별 추이 / 월별 - 요일별 - 시간대 별 분포 살펴보기

ex. 월 별 대여 건수 추이

04 데이터, 잘 분석해야 한다

☑ 분석의 응용 - 이론만으로 분석을 잘하기가 어려운 이유

	A	B	C	D	E	F
1	자치구	대여소번호	대여소명	기준년월	대여건수	반납건수
2	강남구	2301	현대고등학교건너편	202207	2,170	2,183
3	강남구	2302	교보타워버스정류장(신논현역3번출구후면)	202207	1,140	1,143
4	강남구	2303	논현역10번출구	202207	1,329	1,196
5	강남구	2304	대현그린타워	202207	288	104
6	강남구	2305	MCM본사직영점앞	202207	334	342
7	강남구	2306	압구정역2번출구옆	202207	2,224	2,234
8	강남구	2307	압구정한양3차아파트			
9	강남구	2308	압구정파출소앞			
10	강남구	2309	청담역(우리들병원앞)			
11	강남구	2310	청담동맥도날드옆(위치)			
12	강남구	2311	학동로레미안아파트앞			
13	강남구	2312	청담역13번출구앞			
14	강남구	2313	금원빌딩앞			
15	강남구	2314	청담나들목입구			
16	강남구	2315	봉은사역5번출구옆			
17	강남구	2317	삼성도로공원			

1) 차원 별 측정값 : 합계 / 비중 / 평균 내기

→ 차원을 임의로 그룹핑하기 (ex. 강남 3구 vs. 나머지)

2) 측정값 vs. 측정값 : 상관 관계 살펴보기

→ 상관 관계가 더 높은 요인 찾기 위해 여러 구분 적용하기
(ex. 지하철역 근처 대여소 vs. 나머지 대여소)

3) 날짜 : 날짜 별 추이 / 월별 - 요일별 - 시간대 별 분포 살펴보기

→ 특정 연도, 시즌 별로 연결할 만한 이벤트 고민
(ex. 팬데믹 vs. 엔데믹 대여 추이 비교)

☑ 정말 중요한 것은 사칙연산의 요소 정하기

CPM Cost Per Mille, 1천회 노출 당 비용 : $\text{금액} / \text{노출수} * 1000$

CPV Cost Per View, 1 조회 당 비용 : $\text{금액} / \text{조회 수}$

CPC Cost Per Click, 1 클릭 당 비용 : $\text{금액} / \text{클릭 수}$

VTR View Trough Rate, 노출 대비 조회율 : $\text{조회 수} / \text{노출 수}$

CTR Click Through Rate, 노출 대비 클릭율 : $\text{클릭 수} / \text{노출 수}$

☑ 정말 중요한 것은 사칙연산의 요소 정하기



어떤 수치를 묶을 지 생각하기

ex) Z세대의 음식 영양 트렌드를 살핀다면
어떤 상품끼리 묶을까?



어떤 수치를 제외할지 생각하기

ex) 이익: 매출 - 비용
실가입자 수: 가입자 수 - 탈퇴자 수



어떤 값을 적용할지

ex) 올해 매출 x 지난 3년 평균 성장률
= 내년도 매출 예측



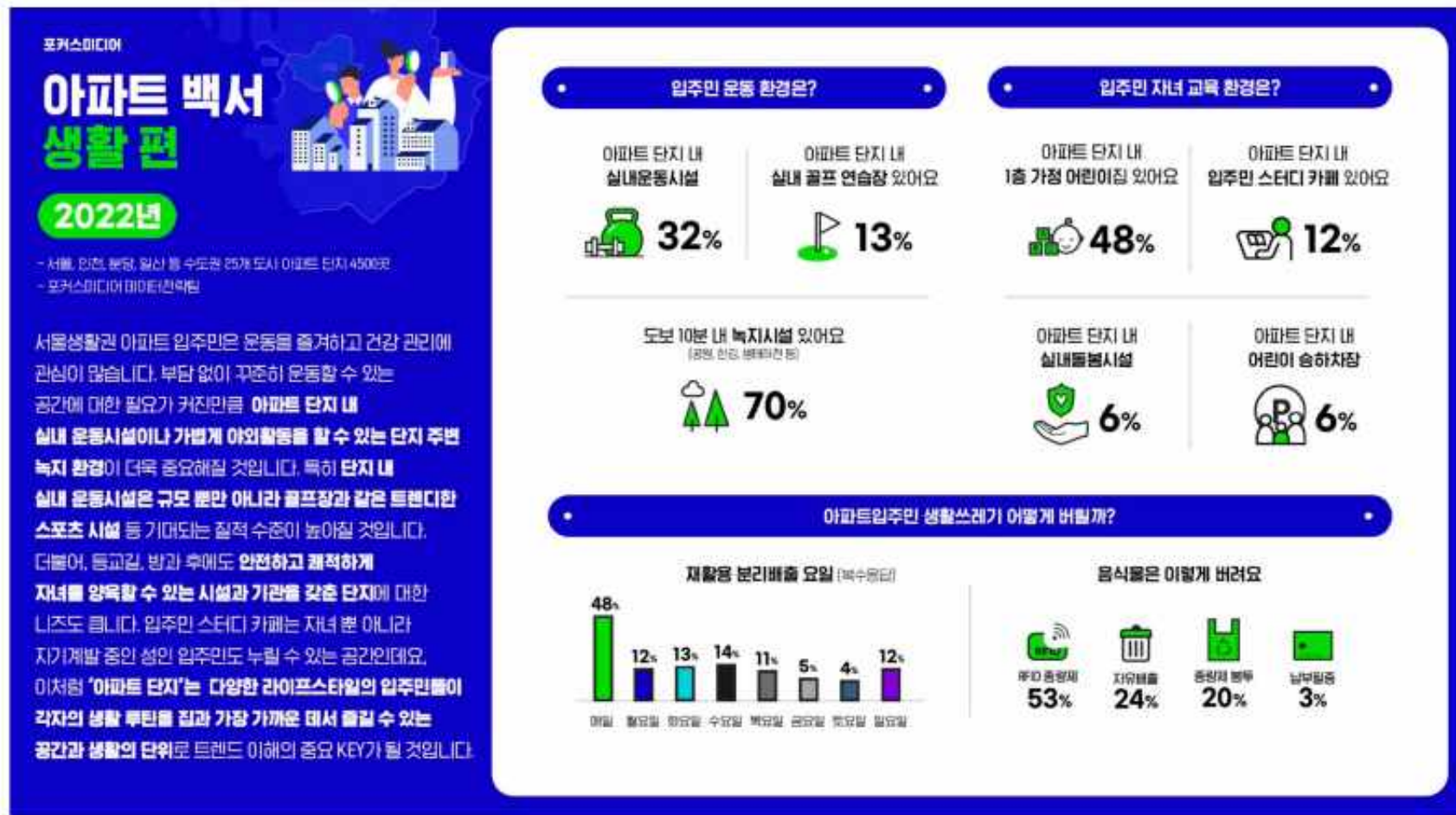
비교 가능한 지표 만들기

ex) ROAS : (해당 광고로부터의 매출 /
광고 비용) x 100

05

데이터, 잘 읽어야 한다

이 정도 차트는 쉽게 읽을 수 있다



☑ 살짝 복잡해졌다?

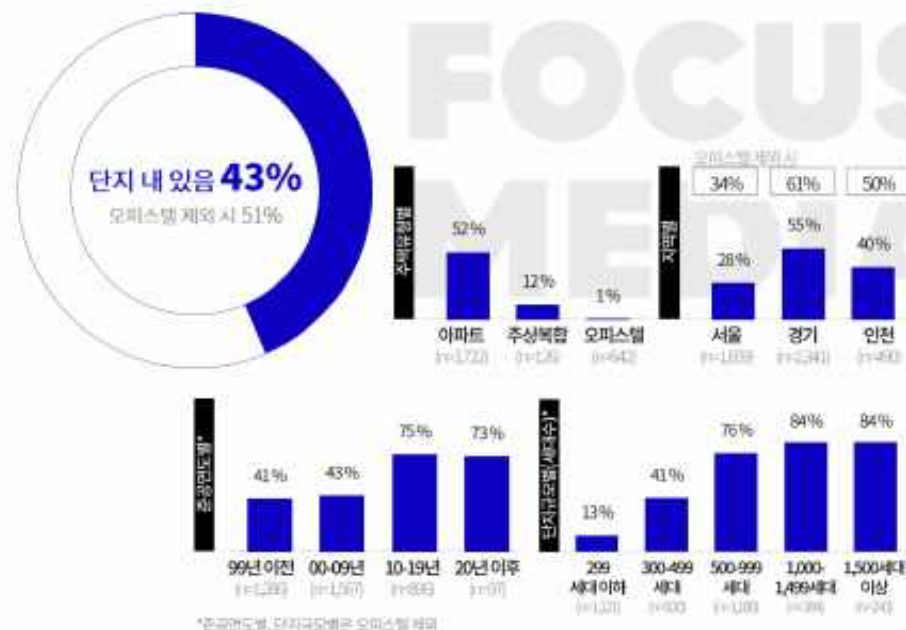
단지 내외부 교육환경_보육

단지 내 어린이집/유치원

(있음 비율, %)

서울생활권 아파트 단지의 43%는 단지 내 어린이집·유치원을 품고 있습니다.

- 아파트의 경우 2곳 중 1곳은 단지 내 길을 건너지 않고 갈 수 있는 어린이집이나 유치원 있음
- 서울생활권 아파트 입주인 자녀 관련 소비 수준 높아 (입주인 자녀/어린이/교육 소비 정보 64쪽에서 모아보기)
육아 제품 아닌 다른 소비재, 서비스라도 유아녀 가구 비중 높은 단지를 대상으로 하는
자녀 있는 입주인이 특히 공감하고 지갑을 열 수 있는 육아 관련 상황 소재 별도로 꾸려 광고 효과 제고 가능



경제 입주민은?

서울생활권 아파트 입주인은 비입주민 대비 1.7배 더 '유치원'에 방문,
오프라인 '유아용품' 판매 상점에 비입주민 대비 1.3배 더 방문

*Source: FMK 아파트 입주인 공간별 오프라인 방문 비교 데이터(2023.01.01 기준)



이렇게 활용해보세요!

[유관 카테고리] 인테리어 서비스, 교육 서비스, 여행 서비스, 생활용품 서비스 등
[엘리베이터TV 집행 Idea] · (클러스터집행) 꼭 자녀 관련 제품/서비스가 아니더라도
여러 클러스터 중 하나로 유아녀 클러스터를 구분, 자녀가 있는 입주인에게 와 닿는 메시지와 소재를 별도로 기획해볼 수 있습니다.
예) 여행/레저 관련 서비스 클러스터 구분 사례
① 하이엔드 인구 비중 높은 단지 ② 유아녀 가구 비중 높은 단지 ③ 레저 소비 인구 비중 높은 단지 ④ 일반 단지 → 각 클러스터에 맞는 여행 상품 제시하는 소재 송출
⇒ 엘리베이터TV 콘텐츠 인지도, QR 리딩, 앱 신규설치에서 더 높은 광고효과 나타남

☑ 살짝 복잡해졌다?

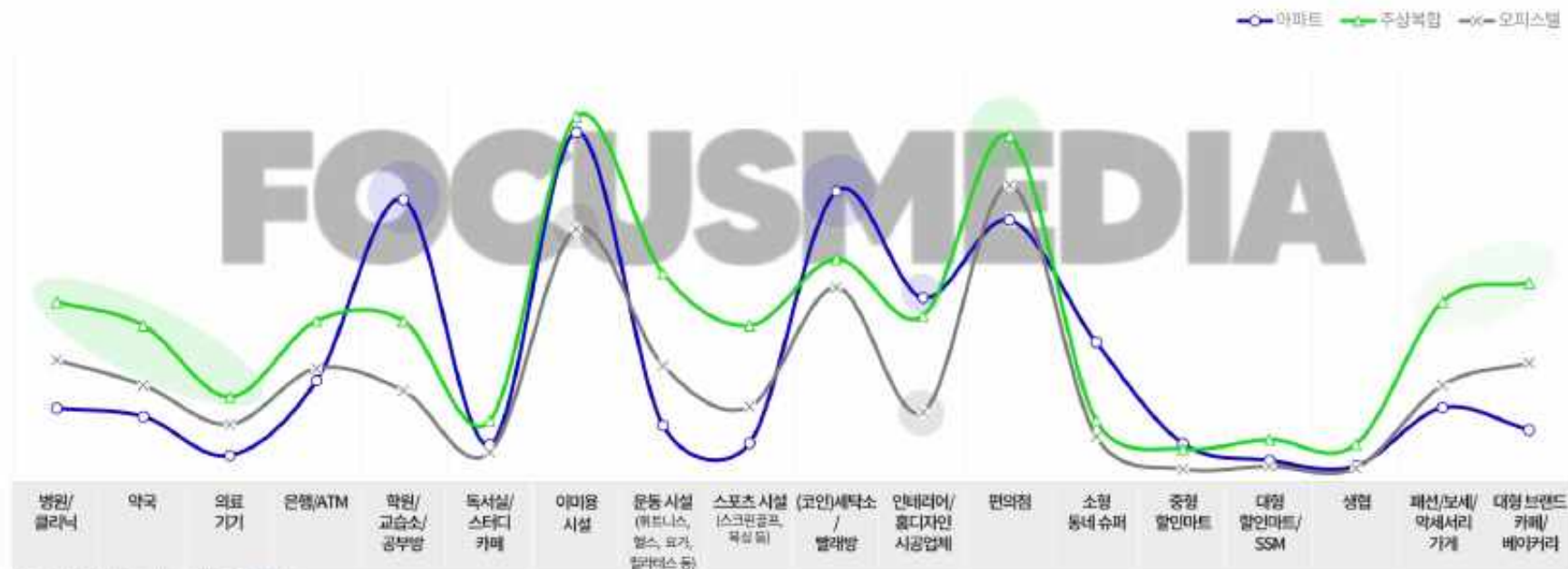
아파트 상가업종별 입점 현황 요약

아파트 상가 입점 업종 주택유형별 분석

(입점 비율, %)

서울생활권 아파트 상가에는 초인접 상권으로서 이미용시설과 편의점이 입점된 비율이 타 업종 대비 높은 반면, 중형 이상 할인마트 등은 아파트 상가는 아니나 배후 상권으로 입점되어 입주민들의 생활에 영향을 주고 있습니다.

- 학원, 세탁소, 인테리어/시공, 소형 동네 슈퍼는 주상복합 등에선 보기 힘든
아파트 단지 상가에 있는 주 업종으로 오피스텔에는 이들 거의 없음
- 주상복합은 의료시설, 운동/스포츠 시설, 편의점, 대형브랜드 카페, 패션/액세서리 가게 등이 주 업종



*그 외 식당/주점/카페는 이례시 (관련 자료 참조)

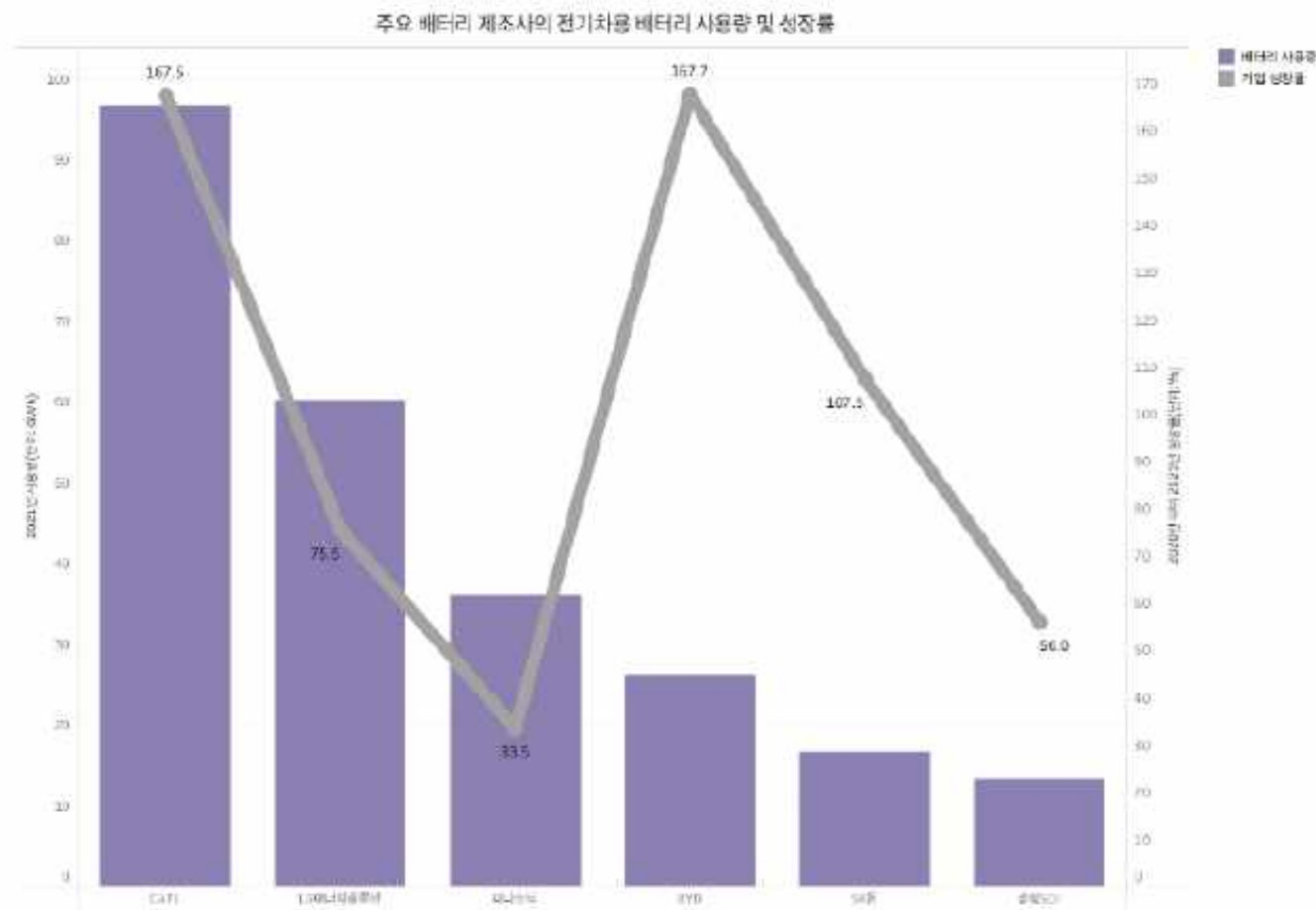
☑ 살짝 복잡해졌다?

스마트하게 소비하는 서울생활권 임주민
품목별 온/오프라인 구입 채널

온라인에서 주로 구입하는 품목은 건강식품/홍삼, 생활용품, 학습/교구/교재/서적, 스포츠/레저용품, 패션의류/잡화 순임
 대부분의 품목에서 연령대가 낮을수록 품목별 온라인 구입 비중이 높게 나타나며,
 타 연령대 대비 2534세와 3544세의 온라인 구입 비중이 높은 특징을 보임



☑ 살짝 복잡해졌다?



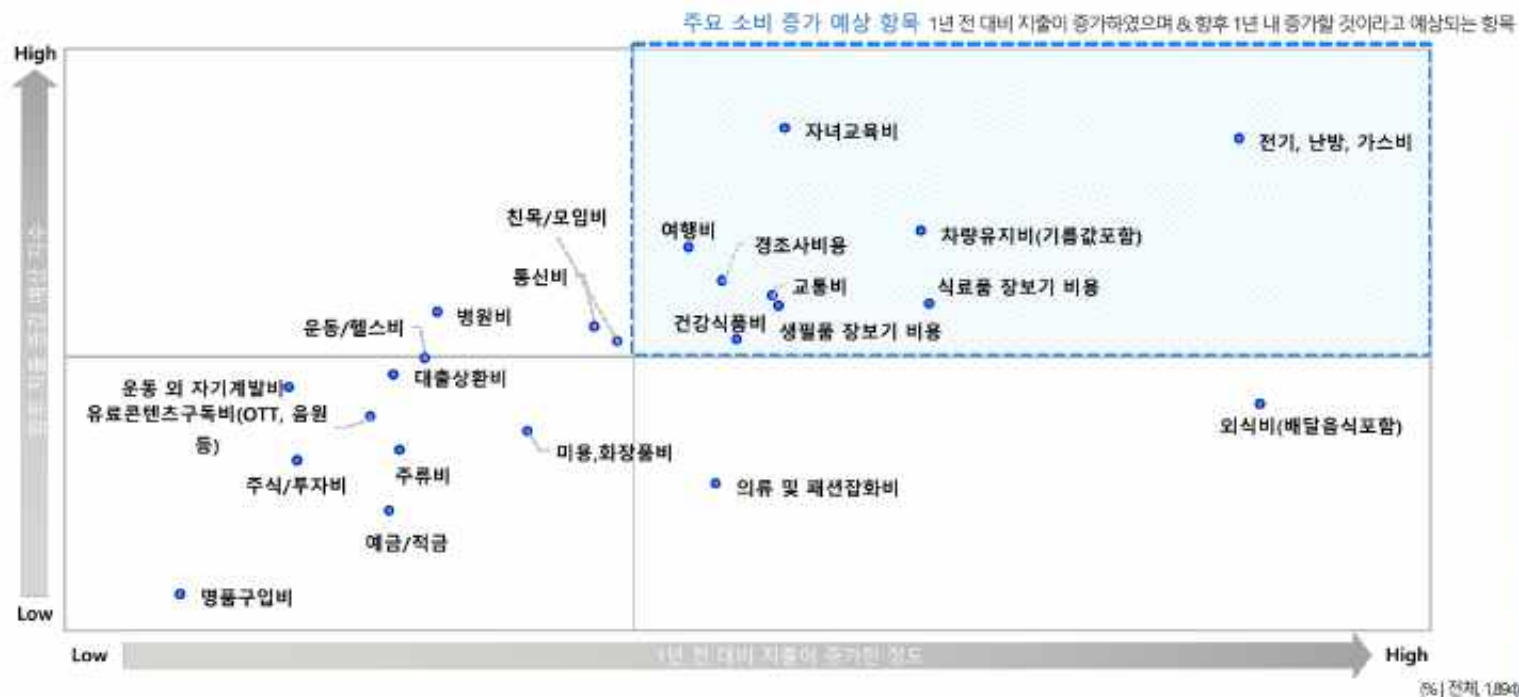
△ 주요 배터리 제조사의 전기차용 배터리 사용량 및 성장률을 시각화한 콤보차트 (데이터: SNE리서치)

③ 살짝 복잡해졌다?

'전기, 난방, 가스비'는 지난 1년 지출이 늘어났고, 앞으로도 늘어날 것으로 예상됨
 '자녀 교육', '여행', '건강식품' 또한 지난 1년 지출이 늘었지만 앞으로도 더욱 지출을 늘릴 것으로 나타났으며,
 '친목/모임'과 '운동/헬스'에 쓰는 비용은 당장 지출이 늘진 않았지만 앞으로 더욱 늘어날 것으로 보임

1. 요약/제목을 안 읽고 건너 뛰는 습관 X
 중요한 내용은 대부분 다 언급 되고 있다.

1년 전 대비 지출 증가한 품목 X 향후 1년 지출 증감 예상 지수



3. 4분면은 보통
 - 둘 다 높은 영역
 - 둘 다 낮은 영역
 - 둘 중 하나만 높은 영역
 을 각각 분석하게 됨

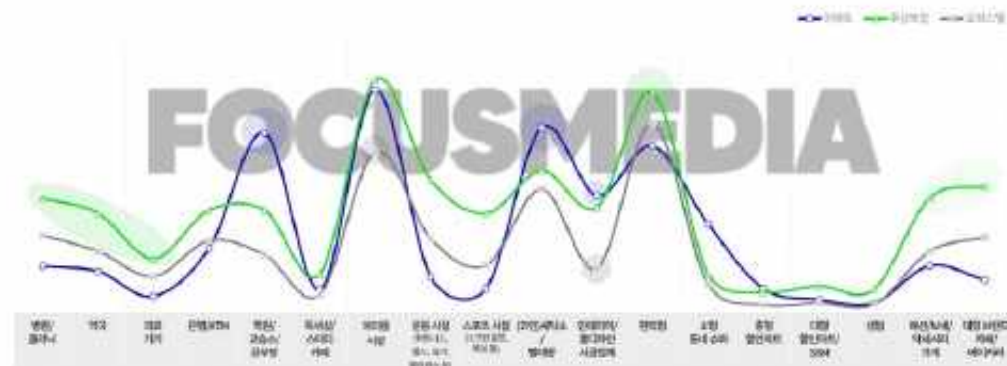
4. 생각하고 가설세우기
 - 왜 높았고 또 높아질까?
 - 왜 낮았고 또 낮아질까?
 - 증가하다 멈춘 이유는 뭘까?
 - 감소하다 증가한 이유는 뭘까?

5. 가설을 증명할 추가 분석 기회 찾기

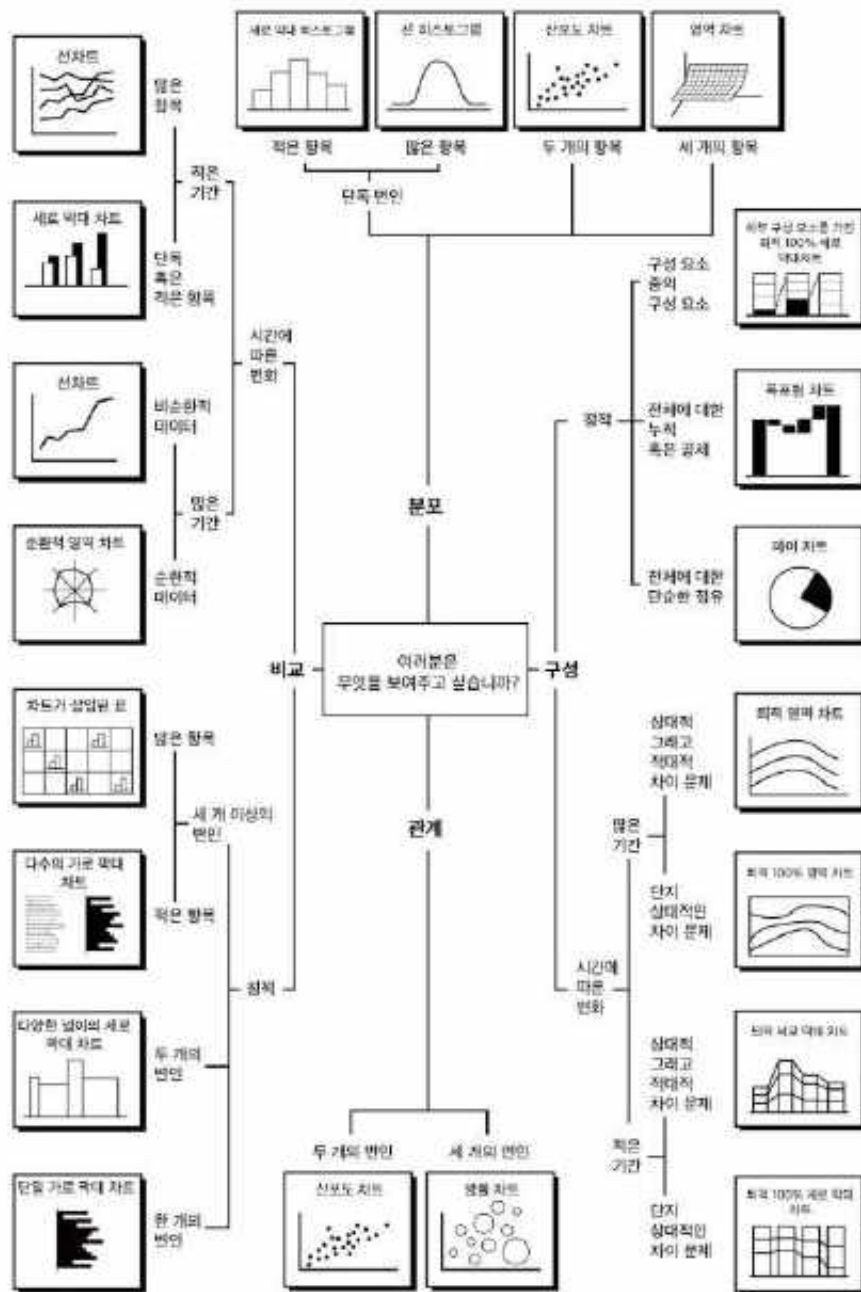
2. 그 다음에는 축을 본다

☑ 차트를 해석할 때 기억할 요소들

- **X축, Y축:** 그래프의 가로축과 세로축 → 축레이블이 축 이름을 표시
- **눈금:** 축에 그려지는 작은 마크로, 축의 단위나 범위를 표시하며, 데이터의 크기와 분포를 파악하는 데 도움
- **타이틀:** 그래프 제목. 그래프의 의미를 쉽게 파악할 수 있도록 도와줌
- **범례:** 그래프에서 사용되는 기호, 색상 등의 의미를 설명하는 텍스트 또는 모양
- **데이터 점:** 그래프에서 각각의 데이터를 나타내는 점
- **차트 유형:** 막대그래프, 선그래프, 파이차트 등



☑ 차트의 종류



05 데이터, 잘 읽어야 한다

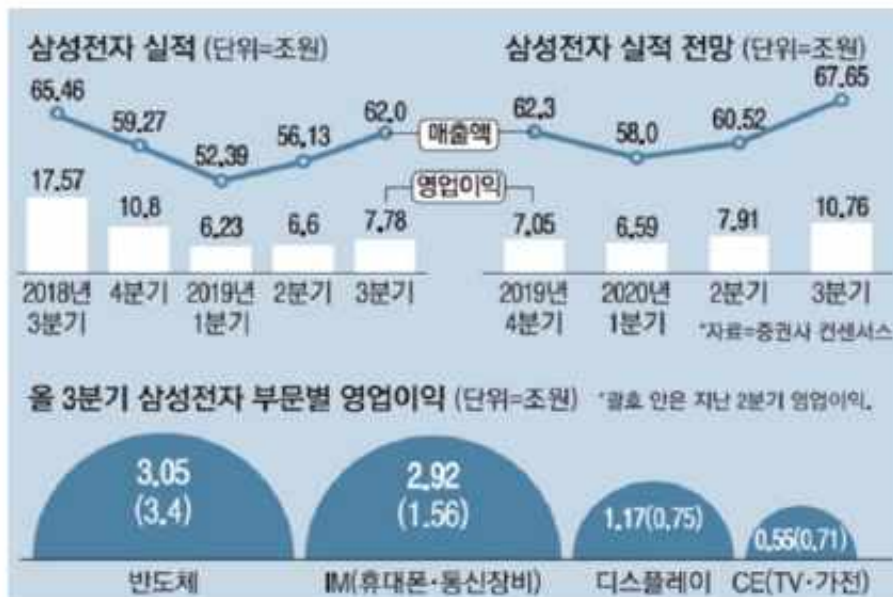
④ 비판적 데이터 수용

자료의 X축, Y축 정보에 대한 꼼꼼한 확인

0 점이 정확하게 표시되어 있는지

데이터 간격이 정확히 유지되고 있는지

불법 공매도 적발 현황 (단위=건)



☑ 데이터를 비판적으로 수용하기 위해 체크 포인트

- 1 데이터 출처
- 2 데이터 날짜
- 3 데이터 수집 방법
- 4 데이터 수집 기관
- 5 데이터 크기

☑ 사례로 알아보는 데이터 오류

1954년 미국 암 협회 소속 과학자

흡연과 폐암의 확실한 상관관계를 입증 논문 발표

18만7766명의 남자 흡연습관 조사 후,
조사 후 20개월 동안 조사 대상자 중 폐암 사망률



☑ 사례로 알아보는 데이터 오류

1954년 미국 암 협회 소속 과학자

흡연과 폐암의 확실한 상관관계를 입증 논문 발표

1. 조사에 참여한 흡연자나 비흡연자 집단 모두
미국 남자들의 폐암 사망률보다 훨씬 낮은 사망률을 나타냈다.

= 조사가 건강한 사람들만을 대상으로 실시됨

2. 조사대상자 중에서 흡연자의 비율이 다른 조사에서 나타난
흡연자의 비율보다 낮다

= 많은 흡연자들이 조사에 참여하기를 거부했음

06

데이터의 소통과 확산

06 데이터의 소통과 확산

☑ 데이터의 효과적인 소통 방법

무엇이든지 쉽게 설명한다

ALWAYS!

설명을 듣는 사람 또는 그 자료를 최종으로 전달 받을 사람은 데이터 리터러시가 부족할 수 있음을 유념



데이터 활용을 설득해야 한다면, 상대방의 pain point를 언급하여 주의 끌기



Tactical한 도출 과정이나 어려운 개념 설명은 과감히 SKIP, 그래프나 표는 최대한 간결하게



A/S는 필수! 데이터 분석 결과가 실무에 반영 되었는지 체크한다

여러 부서와 친분 관계를 유지한다



전사 관점에서 데이터 업무 우선순위를 가르는 데에 도움이 된다



타팀의 데이터 공유 받기 생각보다 쉽지 않다. 하지만 친분이 있다면 훨씬 더 매끄럽게 받을 수 있다.



데이터 분석 결과에 대한 진솔한 평가를 듣고, 다음 분석에 적용할 수 있다.

게시할 내용 & 소통할 내용 구분하기



두고 두고 보게 할 긴 분량의 분석 보고서는 게시판에 게시
* 쉬운 검색을 위해 정형화된 해시태그 활용



클릭 없이 바로 분석 결과를 보기를 원하는 스낵 콘텐츠는 메시지에 게시
* 요약 이미지 첨부

06 데이터의 소통과 확산

☑ 소속 회사/팀의 데이터 역량을 홍보하자

배포용 리포트 발간 및 광고



분석자료 보도자료 배포



네트워킹 연사 참여 및 블로그 운영

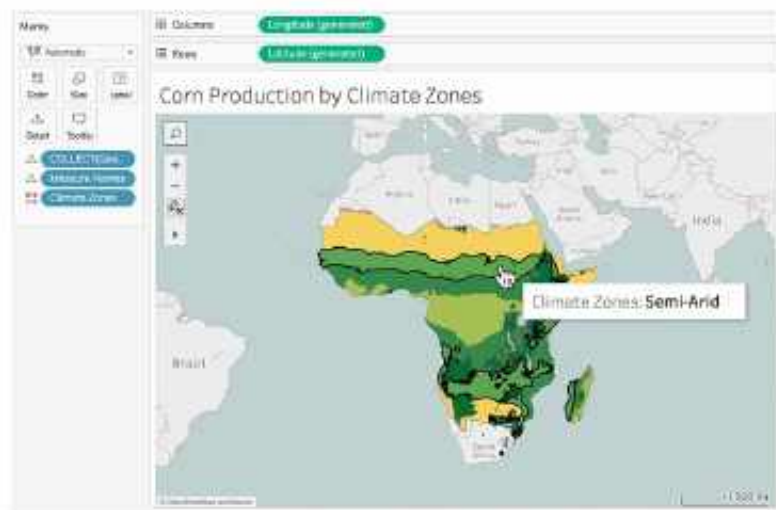


07

데이터 분석 툴 소개

☑ 태블로에 대한 일반적인 시각

“어... 태블로는 시각화 툴 아닌가요?”



“준비가 다 되어 있는 데이터로
시각화만 하는 툴 아닌가요?”

➔ 시각화 전 데이터 정제, 가공,
통합, 집계 등 훨씬 다양한
기능을 수행

☑ 실제 태블로로 할 수 있는 것들



- 백만, 천만 단위 행의 엑셀로 가공 불가능한 데이터를 SQL 전문 지식 없이 직관적으로 연결, 가공, 출력
- 데이터 전체적인 추이 확인

- 다양한 형식의 데이터 연결
- 데이터를 모두 한 데이터로 통합하지 않고, 각자 존재하는 상태에서 연결을 통해 자유자재로 분석
- 시각화 자동 업데이트

- 폴더, 통합문서 별로 상세한 권한 부여 및 관리 가능
- 알림 메일, 구독 등 데이터 관련 커뮤니케이션 자동화 가능

08 데이터 분석 툴 소개

☑ 실제 활용 프로세스

데이터 구매 및 검토



아파트구조DB
아파트 평형, 방·욕실 수 데이터

예)
수도권 아파트 단지 > 동 > 호 별
평형, 방·욕실 수 데이터 구매
→ 백만 행 단위의 데이터,
엑셀 가공 및 분석 불가

테블로 프렉스를 활용,
데이터 통합, 검토, 정제, 집계 진행

데이터 연결



여러 데이터를 당사가 보유한
아파트 데이터와
매칭 KEY값을 부여하여 연결
예) 반포자이 아파트는
포커스미디어코리아 ID: 3
== 외부 데이터 ID: 343

데이터 분석 및 활용



아파트 단지 > 건물동 별
평형 분포와 방·욕실 수
추이 분석 및 광고 송출에 활용



아파트구조DB



가구구성DB

08

의사 결정을 위한 대시보드 기획

09 의사 결정을 위한 대시보드 기획

☑ 데이터 시각화가 중요한 이유

다음 여행지,
테이블만 보고 정할 수 있을까?

Position	City	Sights	Location	Pedestrian Zones	Affordability	Safety	Cleanliness	Shopping	Climate
1	Paris	9.20	6.50	6.50	1.50	6.75	6.25	8.50	6.00
2	Venice	8.35	9.75	9.75	1.50	7.50	6.75	3.25	6.50
3	Rome	8.95	6.50	6.50	3.25	6.50	6.50	7.25	6.50
4	Barcelona	7.20	8.00	7.50	3.25	6.75	6.00	7.50	9.00
5	London	8.85	6.25	6.00	1.25	7.00	7.00	8.00	5.75
6	Sydney	7.30	9.00	5.75	1.50	8.50	7.75	7.50	7.00
7	Saint Petersburg	8.65	8.50	5.25	4.75	6.00	6.00	6.50	5.00
8	Istanbul	7.35	8.25	6.00	5.50	5.25	6.80	7.25	7.00
9	New York	7.90	8.75	5.25	1.50	6.50	6.50	8.75	4.75
10	Florence	8.60	6.75	7.75	3.25	7.25	6.75	4.25	7.50

→테이블 형태의 데이터를
의사 결정에 최적화된 형태로 가공,
효율적이고 빠르게 결정할 수 있게 함

Top 100 Must-Visit Cities in 2023

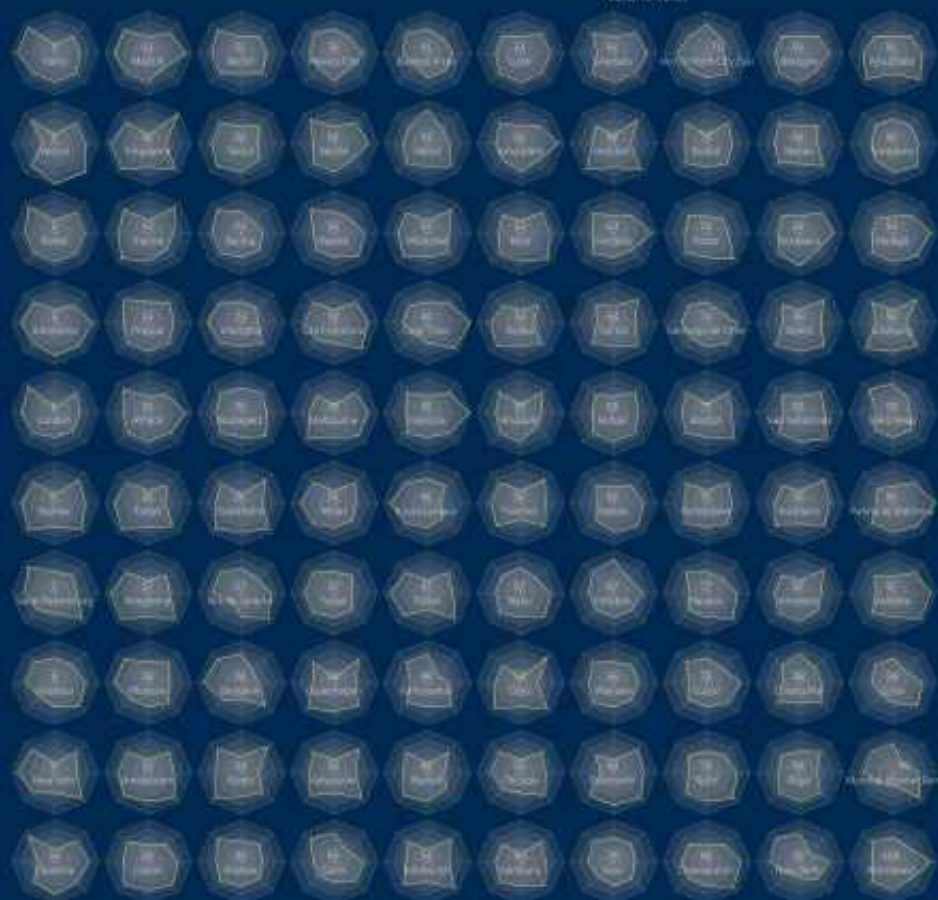
With my recently renewed passport, I am thrilled to embark on new adventures after a prolonged hiatus caused by the pandemic. When planning my next destination, I came across a list of the best cities developed by MH Themes. The agency has meticulously assembled a list of the best cities to visit, considering comprehensive categories including affordability, cleanliness, climate, location, pedestrian zones, shopping, safety, and sights.

Join me in exploring this extraordinary list and unveiling the world's hidden gems.

Securing the top spot, Paris shines with its unparalleled art, fashion, and gastronomy, boasting iconic landmarks, world-class museums, and breathtaking parks.



The wait is over, and the world is calling!



☑ 대시보드를 만들어야 할지 결정이 필요하다면?

강력한 시각화 기능

시각화된 결과에 따라
바로 의사 결정이 필요한 경우

변화하는 데이터에 즉각적으로 반응

주기적으로 업데이트 되는 데이터인 경우

대용량 데이터 분석이 가능

엑셀로는 가공하기 힘든 대용량의 데이터인 경우

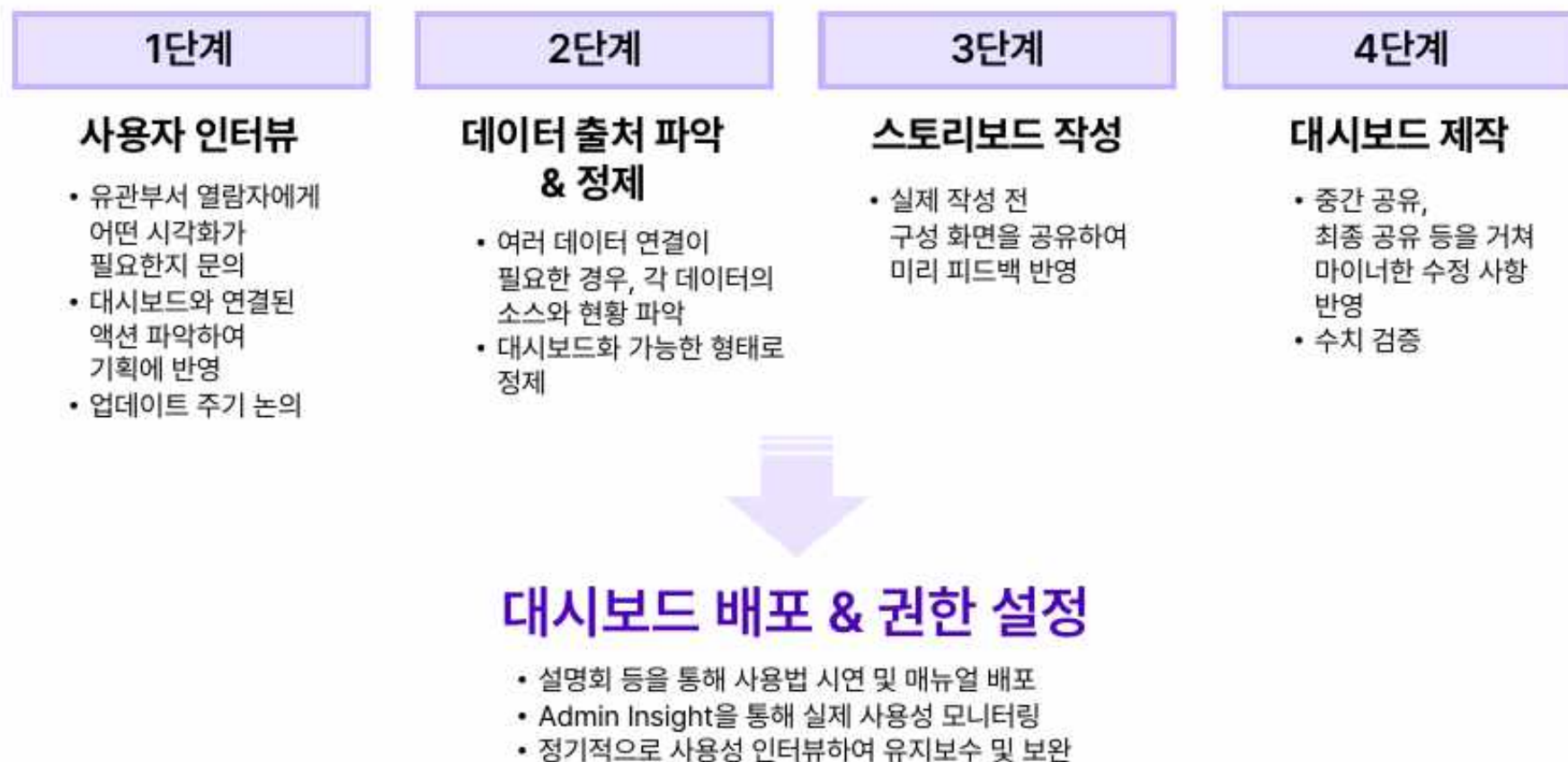
상호작용이 가능

사용자에 따라 보고 싶은
데이터의 기준이 다른 경우

유연한 권한 설정이 가능

사용자 마다 데이터 열람 권한이 다를 때

④ 어떤 대시보드를 만들지 정해졌다면?



09 의사 결정을 위한 대시보드 기획

☑ 실제 대시보드 만들기 기획 예시

활용데이터)

김OO	포미박스 주소 어디가 참여가 많나 (도로명주소)
박OO	몸몸실내화 입주민 vs. 비입주민 (데이터 맵핑 필요)
연OO	FA 여러 탭 데이터를 한번에 볼 수 있게
장OO	포커스미디어 연혁 (발전사, 밀도, 퍼져나가기)
정OO	카카오톡채널 푸시메시지 (클릭율, 클릭 당 단가, 효율)
황OO	입주민정기조사 대시보드 (지표별 전체 현황, 브랜드별 조회, 경쟁 브랜드와의 비교 조회)

차트 별로 구성 계획하기)

차트	표현방식	차원				측정값			
월별 목표수랑 대비 판매수량	이중조합 (막대 / 라인)	주차				목표개수	판매개수		
주차별 상품별 판매수량	누적막대	상품종류	주차			판매개수			
상품별 사이즈별 판매비중 (전체)	트리맵	상품종류	사이즈			판매비중			
성별/연령대별 판매비중 (전체)	파이차트	성	연령			판매비중			
(구단위) 결제 지역별 판매개수 TOP**	가로막대	결제지역				판매개수			
(구단위) 배송 지역별 판매개수 TOP**	가로막대	배송지역				판매개수			
전체 판매개수 분포 (입주민 / 비입주민)	기호맵	입주민여부				판매개수			
EVTV 권역기준 판매개수 분포 (입주민/ 비입주민)	이중조합 [열 / 기호맵]	EVTV 권역 (서생/지생/부생)	입주민여부			판매개수			
입주민 단지별 판매개수 TOP**	가로막대	단지명	시/도	구/시/군		판매개수			

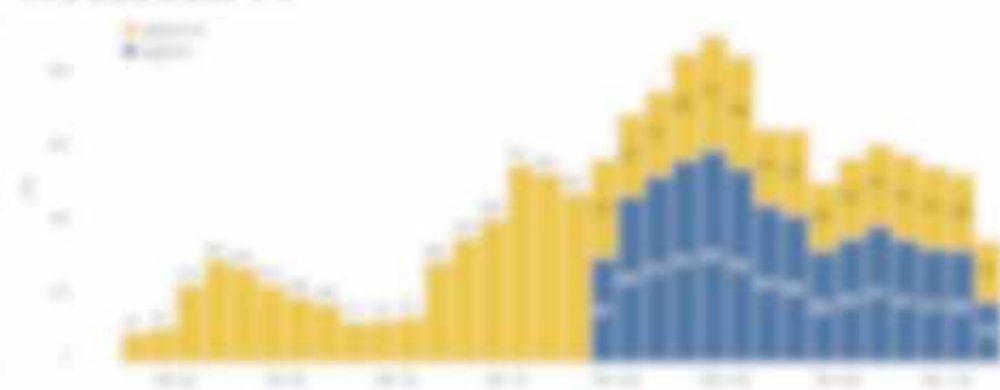
☑ 실제 대시보드 만들기 예시

월별 실적 현황

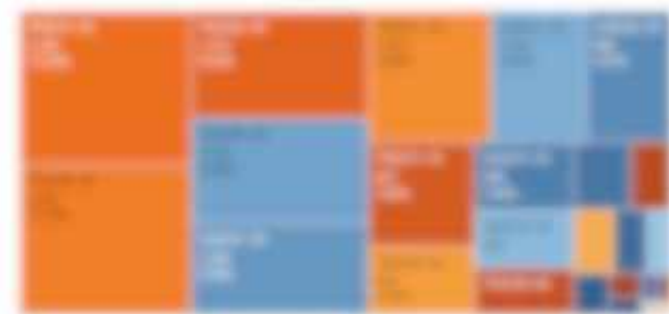
월별 실적 현황 (단위: 백만원)



지역별 실적 현황 (단위: 백만원)



지역별 실적



지역별 실적 (단위: 백만원)



지역별 실적 (단위: 백만원)



✓ 레퍼런스가 있고 없고는 결과가 확연히 다르다

tableau  exchange

Exchange 검색

로그인

엑셀러레이터

대시보드 확장 프로그램

리뷰

엑셀러레이터

Overall Marketing Performance Platform Details

Marketing Investment Performance

How is our content performing overall?

 Lovelytics

Total Impressions

1.90B

Total Clicks

19.81M

Total Conversions

308.46K

01/18 03/18 05/18 07/18 09/18 11/18

View by Source



01/18 03/18 05/18 07/18 09/18 11/18

View by Source



01/18 03/18 05/18 07/18 09/18 11/18

View by Source



<https://exchange.tableau.com/ko-KR/accelerators>

태블로를 활용한 데이터시각화

01 / 태블로 기초

00

태블로 가입 및 설치

☑ 태블로 퍼블릭 가입 / 로그인

<https://public.tableau.com/>



로그인

이메일

비밀번호

☒ 사용자 이름 및 비밀번호 저장

Tableau 계정 만들기

이름

이 합성은 반드시 입력해야 합니다.

성

이메일

비밀번호

비밀번호 확인

비밀번호는 대/소문자를 구별하며, 8~100자 길이어야 합니다. 최소 1개의 숫자(a-z), 1개의 영문 대문자, 1개의 소문자, 그리고 ! " \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | } ~ 중 1개의 문자를 포함해야 합니다.

✓ 태블로 퍼블릭 실행



오늘의 비주얼리제이션

+ 구독

매주 새롭게 추천되는 비주얼리제이션 보기



01

직관적인 인터페이스 설명

☑ 태블로 데스크탑의 인터페이스는 크게 3가지로 나뉩니다.

시작 화면



- 기존 작업 지속 → 파일 열기
- 신규 작업
→ 연결할 데이터 선택

데이터 원본



- 여러 데이터 간 관계 설정
(유니온, 조인, 관계, 혼합)

작업 영역



- 워크시트를 이용한 시각화 분석
- 여러 워크시트를 이용,
대시보드와 스토리 작성

용어 해설

시트

태블로에서는 엑셀과 유사한 통합 문서 > 시트 파일 구조가 사용되며 시트는 워크시트, 대시보드, 스토리 세가지로 나뉜다

01_직관적인 인터페이스 설명

📌 시작 화면

Tableau - 문서2
파일(F) 편집(E) 서식(S) 도움말(H)

연결

데이터 연결

- Tableau Server

파일 형식 연결

- Microsoft Excel
- 텍스트 파일
- JSON 파일
- Microsoft Access
- PDF 파일
- 공간 파일
- 후계 파일
- 자세히...

서버에 연결

- Microsoft SQL Server
- MySQL
- Oracle
- Amazon Redshift
- 자세히...

사용된 데이터 세트

- Sample - Superstore
- 세계 지표
- 슈퍼스토어 - 샘플

열기

열기 : 기존에 하던 작업을 이어 가기 위해 최근 파일을 열 때

샘플 통합 문서

샘플 통합 문서

연결 : 새로운 작업 시작을 위해 데이터를 연결할 때

1번 실습파일

더 알아보기

도움말

- 시작하기
- 데이터에 연결
- 시각화 분석
- Tableau 이해
- 더 많은 교육 동영상...

리소스

- Tableau Prep 보기
- Tableau Blueprint 평가
- Tableau 커뮤니티 포럼
- Tableau 백엔드 데이터
- 블로그 - 최신 게시글 보기

Destination data

5월 17일부터 18일까지 열리는 TC2020은 리스케일에서 작업하는 전 세계 데이터 관리 전문가를 만날 수 있습니다. → 지금 등록

지금 2020.10.20에 업데이트

용어 해설

Tableau Server

태블로 데스크탑 (Tableau Desktop)으로 만든 DB, 문서, 시트 등을 온라인으로 게시하여 보안, 권한 등 관리

01_직관적인 인터페이스 설명

④ 데이터 원본

[illegible]

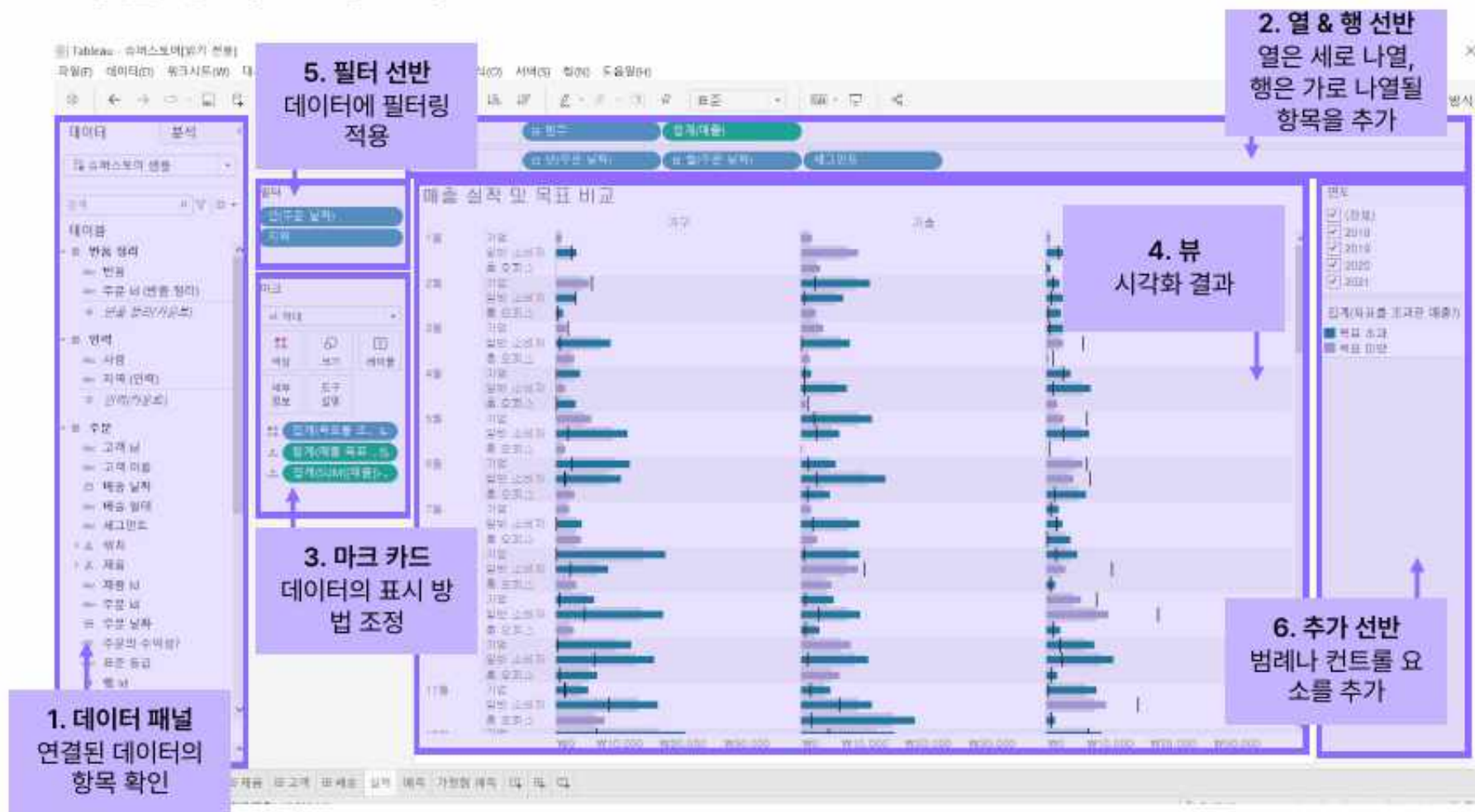
 용어 해설

라이브 & 추출

라이브 연결은 데이터에 직접 연결되어 실시간 변동에 반응, 반면 추출은 로컬에 저장되어 렌더링, 최적화된 상태로 실시간 변동에는 반응하지 않지만 더 빠른 처리를 수행

01_직관적인 인터페이스 설명

작업 영역 - 워크시트



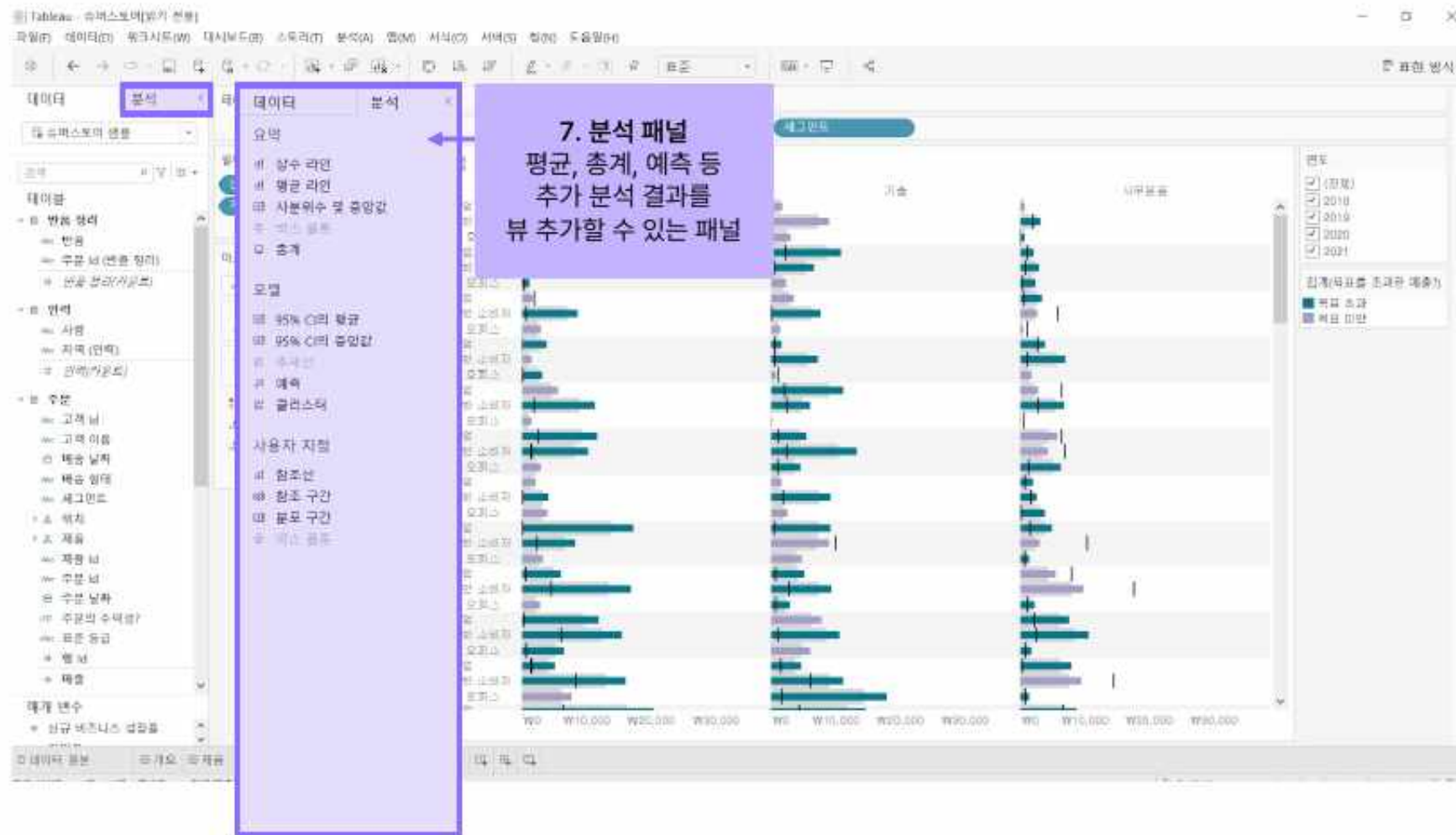
용어 해설

필터링

특정 조건에 맞는 데이터만 나타내는 기능

01_직관적인 인터페이스 설명

작업 영역 - 워크시트



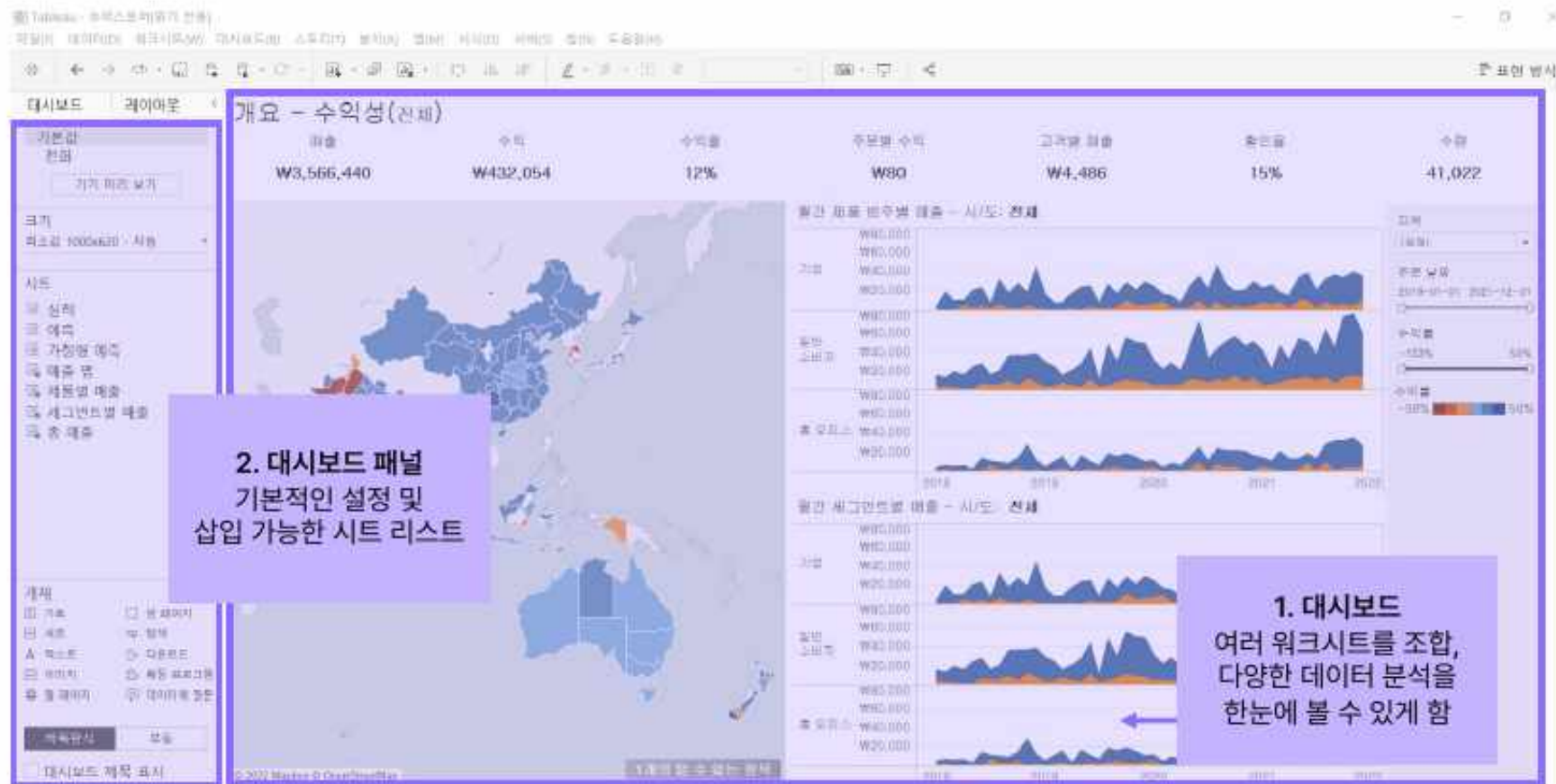
용어 해설

참조선

데이터 해석에 참조가 되는 선

01_직관적인 인터페이스 설명

☑️ 작업 영역 - 대시보드



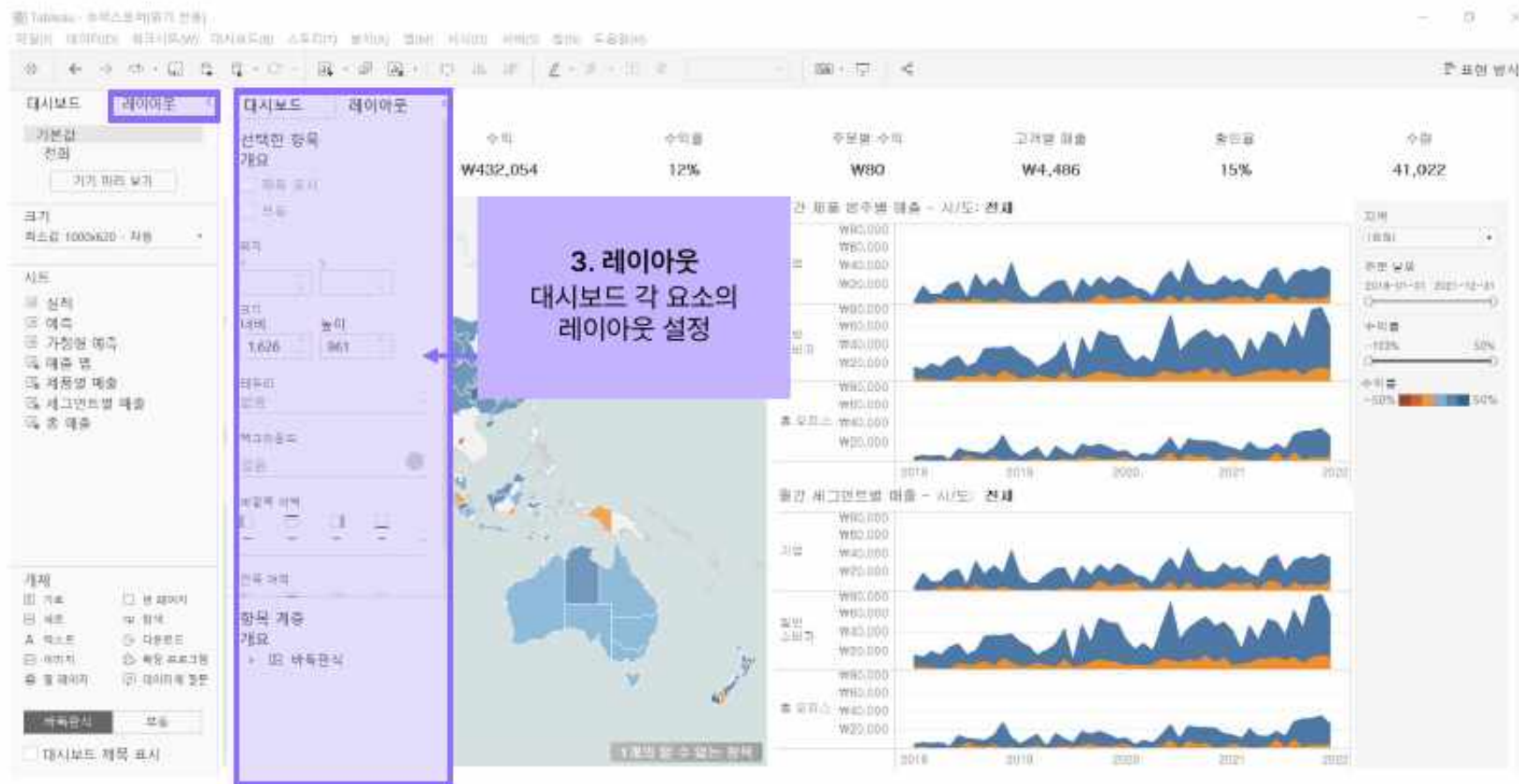
용어 해설

대시보드

다양한 데이터를 동시에 비교할 수 있게 해 주는 여러 뷰의 모음

01_직관적인 인터페이스 설명

☑️ 작업 영역 - 대시보드



용어 해설

레이아웃

구성, 제한된 공간에 포함하고 싶은 요소들을 효과적으로 배치

02

데이터 결합 종류 소개 유니온/관계/조인

3가지 데이터 결합 방식 소개

종류	유니온	조인	관계
예시			
결합 대상	데이터 테이블		
결합 위치	데이터 원본		
설명	동일한 열을 가진 테이블끼리 행을 늘리는 방식으로 합쳐지는 세로 확장 형태	두 테이블이 가지고 있는 공통 항목(열)을 이용하여 열을 늘리는 가로 확장 형태	조인과 비슷하지만 실제로 데이터를 늘리지 않으며 각자 독립적으로 존재하는 상태에서 시트 내 쓰임새에 따라 유연하게 반응
실제 병합	O	O	X
데이터증가	행	열	X
KEY값	X	O	O

용어 해설

데이터 원본

여러 데이터 테이블이 모여 결합, 태블로 분석에 준비된 상태로 존재하는 형태

데이터 원본 > 데이터 테이블

02_데이터 결합 종류 소개 유니온/관계/조인

④ 유니온

동일한 열을 가진 테이블끼리 행을 늘리는 방식으로 합쳐지는 세로 확장 형태

여러 데이터 테이블의 필드가 같아야 함

2016년 5월

일	고객	구매	유형
4	Lane	5	신용
10	Chris	6	신용
28	Juan	1	신용

2016년 6월

일	고객	구매	유형
1	Lisa	3	신용
28	Isaac	4	현금
28	Sam	2	신용

2016년 7월

일	고객	구매	유형
2	Mario	2	신용
15	Wei	1	현금
21	Jim	7	현금



일	고객	구매	유형
4	Lane	5	신용
10	Chris	6	신용
28	Juan	1	신용
1	Lisa	3	신용
28	Isaac	4	현금
28	Sam	2	신용
2	Mario	2	신용
15	Wei	1	현금
21	Jim	7	현금

2번 실습파일

용어 해설

필드

데이터베이스에서 세로 방향으로 표시한 컬럼, 열이라고도 한다.

✓ 조인

Name	# of Siblings
Taylor	2
Alex	3
Shannon	0
Tracy	1

Name	Eye Color
Taylor	Blue
Alex	Brown
Morgan	Brown

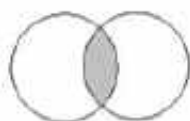
두 테이블이 가지고 있는
공통 필드(열)를 이용하여
열을 늘리는 가로 확장 형태

→ Key 값, 'Name'

다른 테이블에 있는 정보(Eye Color)를 현 테이블에 있는 정보
(# of siblings)에 더하고 싶을 때 사용

Inner Join

Name	# of Siblings	Eye Color
Taylor	2	Blue
Alex	3	Brown

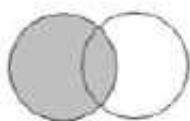


 Inner(내부)

교집합 형태. 두 테이블에 모두 존재하는 Name만 남김

Left Join

Name	# of Siblings	Eye Color
Taylor	2	Blue
Alex	3	Brown
Shannon	0	null
Tracy	1	null

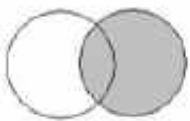


 Left(왼쪽)

왼쪽 테이블에 있는 Name은 오른쪽 테이블에 없어도 남김

Right Join

Name	Eye Color	# of Siblings
Taylor	Blue	2
Alex	Brown	3
Morgan	Brown	null

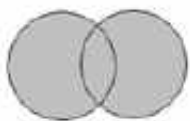


 Right(오른쪽)

오른쪽 테이블에 있는 Name은 왼쪽 테이블에 없어도 남김

Outer Join

Name	# of Siblings	Eye Color
Taylor	2	Blue
Alex	3	Brown
Shannon	0	null
Tracy	1	null
Morgan	null	Brown



 Full outer(완전 외부)

합집합 형태. 양쪽에 있는 모든 Name을 남김

용어 해설

null

값이 없는 빈칸을 의미하며
공백이나 '0'도 의미하지 않는다

3번 실습파일

02_데이터 결합 종류 소개 유니온/관계/조인

📌 관계



조인의 특징:

조인하려는 다른 테이블에 같은 Key값을 가진 행이 2개가 있으면 기존 테이블 데이터도 2번 복제됨

3명의 직원의 급여 정보

직원 ID	이름	급여
20106	Kim, Michelle	63,000
20107	Wilson, Henry	61,000
20108	Smith, John	65,000

직원 하나가 소속 부서를 바꾼 적이 있음

부서	고용일	직원 ID	조직
Development	6/16/2016	20289	Strategy
지원	7/28/2015	20107	Operations
지원	8/05/2016	20299	Operations
Sales	8/25/2016	20107	Operations

급여가 총 61,000이었으나, 2번 복제되며 122,000이 됨

직원 ID	이름	급여	부서	고용일	조직
20107	Wilson, Henry	61,000	Support	7/28/2015	Operations
20107	Wilson, Henry	61,000	Sales	8/25/2016	Operations

반면 관계는 원하는 정보를 끌어올 수 있도록 연동은 되어 있지만 데이터 반복은 절대적이지 않고, 분석 차원에 따라 유연하게 반응 FULL OUTER JOIN과 동일한 형태

※ 직원급여정보+직원소속정보



직원 ID	이름	급여
20106	Kim, Michelle	63,000
20107	Wilson, Henry	61,000
20108	Smith, John	65,000

부서	고용일	직원 ID	조직
Development	6/16/2016	20289	Strategy
지원	7/28/2015	20107	Operations
지원	8/05/2016	20299	Operations
Sales	8/25/2016	20107	Operations

조직 별로 집계 했을 때는 급여 중복이 없음

직원ID	조직	급여
20106	Support	63,000
20107	Operations	61,000
20108	Null	65,000

이름>부서 별로 집계 했을 때에는 급여 중복 발생

직원ID	이름	부서	급여
20106	Kim, Michelle	Support	63,000
20107	Wilson, Henry	Sales	61,000
20107	Wilson, Henry	Null	61,000
20108	Smith, John	Null	65,000

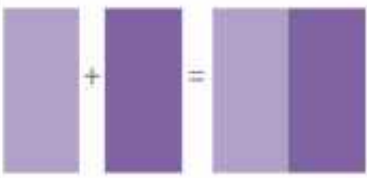
📌 용어 해설

집계

어떠한 값을 요약하는 데 사용되는 방법이며
합계 외에도 평균, 개수, 최대값, 최소값으로 요약하는 것도 집계이다

☑ 요약

📝 용어 해설

종류	유니온	조인	관계
예시			
결합 대상	데이터 테이블		
결합 위치	데이터 원본		
설명	동일한 열을 가진 테이블끼리 행을 늘리는 방식으로 합쳐지는 세로 확장 형태	두 테이블이 가지고 있는 공통 항목(열)을 이용하여 열을 늘리는 가로 확장 형태	조인과 비슷하지만 실제로 데이터를 늘리지 않으며 각자 독립적으로 존재하는 상태에서 시트 내 쓰임새에 따라 유연하게 반응
실제 병합	O	O	X
데이터증가	행	열	X
KEY값	X	O	O

03

가장 기초가 되는 개념 데이터유형/연속형/불연속형/차원/측정값

✓ 필드의 유형, 특성, 역할을 지정한다

용어 해설

테이블
- 직원급여정보 - 이름 - 직원id - 급여 - 직원급여정보(카운트) - 직원소속정보 - 고용일 - 부서 - 조직 - 직원id (직원소속정보) - 직원소속정보(카운트) - 추정값 이름 - 추정값

데이터 테이블의 결합을 다 했다면 → 데이터의 필드(열, 항목)의 유형, 특성, 역할을 설정하는 작업이 필요

유형

데이터 유형

- 텍스트(문자열) 값
- 날짜 값
- 날짜 및 시간 값
- 숫자 값
- 부울 값(관계형에만 해당)
- 지리적 값(맵에 사용)

특성

연속형 vs. 불연속형



역할

차원 vs. 측정값

직원급여정보
- 이름 - 직원id - 급여 - 직원급여정보(카운트)

↑ 차원
 ↓ 측정값

☑ 데이터 유형

해당 필드에 해당하는 데이터가 어떤 종류의 데이터인지 지정

예) 고용일 데이터

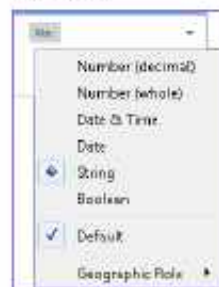
고용일
6/16/2016
7/28/2015
8/05/2016
8/25/2016

☐ 텍스트(문자열) 값
☐ 날짜 값
☐ 날짜 및 시간 값
☐ 숫자 값
☐ 부울 값(관계형에만 해당)
☐ 지리적 값(맵에 사용)

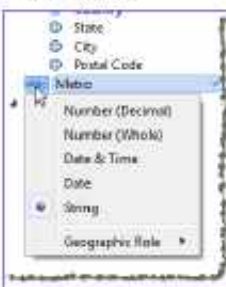
필요에 따라 문자열, 날짜, 날짜 및 시간 값 중 가장 적합한 유형 선택

테블로에서 자동으로 가장 적합한 데이터 유형을 배정, 단 수정을 원할 경우 이 3곳 에서 가능

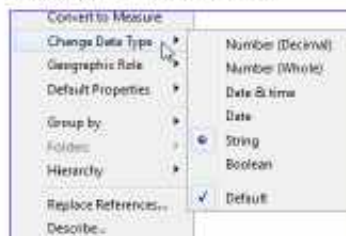
데이터 원본 화면의 필드 영역



작업 영역 > 데이터 패널



작업 영역 > 데이터 패널 > 화살표 클릭



용어 해설

부울

참과 거짓을 나타내는 데이터 유형
True (참), False (거짓)
두 가지의 값만 존재함

4번 실습파일

☑ 연속형 vs. 불연속형

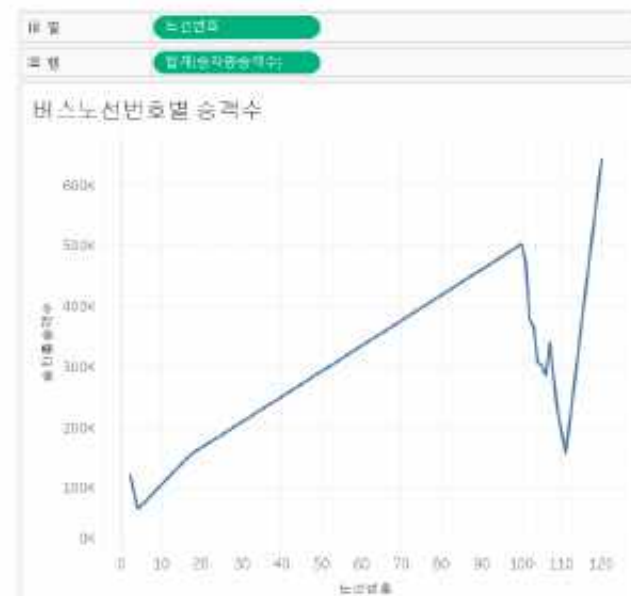
해당 필드의 값들이 서로 연속하는지 아니면 각자 불연속하게 따로 존재하는지 결정

● 연속형일 때는 녹색 알약 모양 → 뷰에 축을 추가

● 불연속형일 때는 파란색 알약 모양 → 뷰에 머리글을 추가

버스노선번호 필드가 연속형인 경우 :

노선번호 2~120번까지의 승객수가 축의 10단위로 나타남



버스노선번호 필드가 불연속형인 경우 :

노선번호 2, 4, 17, ..., 120까지 각각 불연속이기 때문에 각각의 승객수가 연결 없이 나타남



5번 실습파일

용어 해설

머리글 (Headers)

선반에 추가된 필드가 가진 데이터들을 뷰에서 보여주는 부분. 불연속형 필드가 추가되었을 때 나타남

03_가장 기초가 되는 개념 데이터유형/연속형/불연속형/차원/측정값

☑ 차원 vs. 측정값

 용어 해설

특정 필드가 집계의 기준이 될 것인지, 집계의 대상이 될 것인지 결정

노선 및 역별 승차 총 승객 수

: 노선번호와 역명은 차원, 승차 총 승객수는 측정값

페이지	III 열
	II 행
	노선번호 역명
필터	노선 및 역별 승차 총 승객 수
마크	
III 차원	
색상 크기 텍스트	
서부 정보 도구 설명	
II 측정값(승차총승객)	
	노선번호 역명 승객 수
	2 교육연구정보원 1,311
	국립극장.한양도림홀 6,937
	남산도서관 7,305
	남산북측승환로입구 5,477
	남산사출타위 47,331
	남산배정버스환승구 2,943
	남산배정버스환승구 6
	남산제이플라.남산신 2,425
	동대입구역.강호동 18,186
	송의역대 2,265
	강릉문화체육센터.강 905
	홍유로역2번출구.대 14,909
	동계로1가.한옥마을 8,775
	동계로5가 2,242
	4 KT광화문지사 1,490
	경복궁 2,842
	광희동 10,506
	교육연구정보원 91
	국립극장.한양도림홀 2,566
	남산도서관.광산도서관 1,111
	남산도서관.광산도서관 819
	남산북측승환로입구 2,126
	남산사출타위 11,105

차원

측정값

☑ 숫자는 무조건 불연속형, 측정값? - X

숫자라고 무조건 연속형이거나 측정값인것은 X, 불연속형일수도 있고, 차원이 될 수도 있다
 텍스트 성격을 갖는 텍스트, 부울 값, 지리적 역할 값은 기본적으로 연속형 및 측정값 합계의 대상이 될 수 없다
 → 측정값 설정 시 자동으로 '카운트' 값으로 설정됨

데이터유형	연속형	불연속형	차원	측정값
텍스트(문자열)	X	O	O	△ (합계X, 카운트O)
날짜	O	O	O	O
날짜 및 시간	O	O	O	O
숫자	O	O	O	O
부울 값	X	O	O	△ (합계X, 카운트O)
지리적 값	X	O	O	△ (합계X, 카운트O)

04

표현 방식 기능으로 빠르게 시각화 하기

☑ 표현방식 기능으로 빠르게 시각화 하기

필드를 선택한 상태에서 표현 방식을 선택하면 자동으로 차트를 생성하는 편리한 기능



종류

텍스트 테이블	히트맵	하이라이트 테이블
기호맵	맵	파이차트
가로막대	누적막대	병렬막대
트리맵	원뷰	병렬 원
라인 (연속형)	라인 (불연속형)	이중라인
영역차트 (연속형)	영역차트 (불연속형)	이중조합
분산형 차트	히스토그램	박스플롯
간트차트	불릿 그래프	채워진 버블

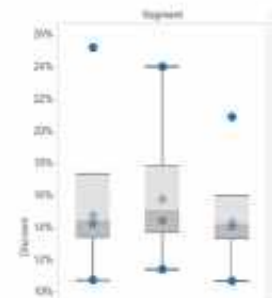


원하는 표현방식에
마우스오버 시
필드 조건이 나타남

용어 해설

박스플롯

데이터 특성을 한눈에 요약하는 그래프. 최대값, 최소값, 평균, 가운데 50% 값 분포를 보여줌



실습1_텍스트 테이블 만들기

주문목록-텍스트테이블

주문 id	고객 이름	회원 번호	비율	비율
ID-2018-10706	Lori Gleason	사무용품 집기	X	730
ID-2018-11126	Anna Pryor	보관함	X	107
ID-2018-11385	Thsa Hendricks	사무용품	X	26
ID-2018-11392	Ted Butterfield	보관함	X	60
ID-2018-12596	Chris McAfee	책상	X	69
ID-2018-13114	Dave Brooks	사무용품	X	16
ID-2018-13170	Andy Gerbuda	책상	X	135
ID-2018-13240	Alan Haines	사무용품	X	28
ID-2018-13436	Guy Phonsly	책상	X	38
ID-2018-13660	Brian Gahnen	사무용품	X	47
ID-2018-13884	Joel Eaton	가전 제품	X	2,123
ID-2018-14094	Kalyca Mhade	사무용품	X	34
ID-2018-14122	Torja Tumell	사무용품	X	127
ID-2018-14220	Elani McGary	책상	X	12
ID-2018-14360	Greg Hanson	사무용품	X	44
ID-2018-14955	John Grady	사무용품	X	34
ID-2018-15711	Cyma Kimmaly	책상	X	72
		사무용품	X	222
		책상	X	11
		사무용품	X	106
		책상	X	397
		사무용품	X	38
		책상	X	23
		사무용품	X	50
		책상	X	728
		사무용품	X	63
		책상	X	26

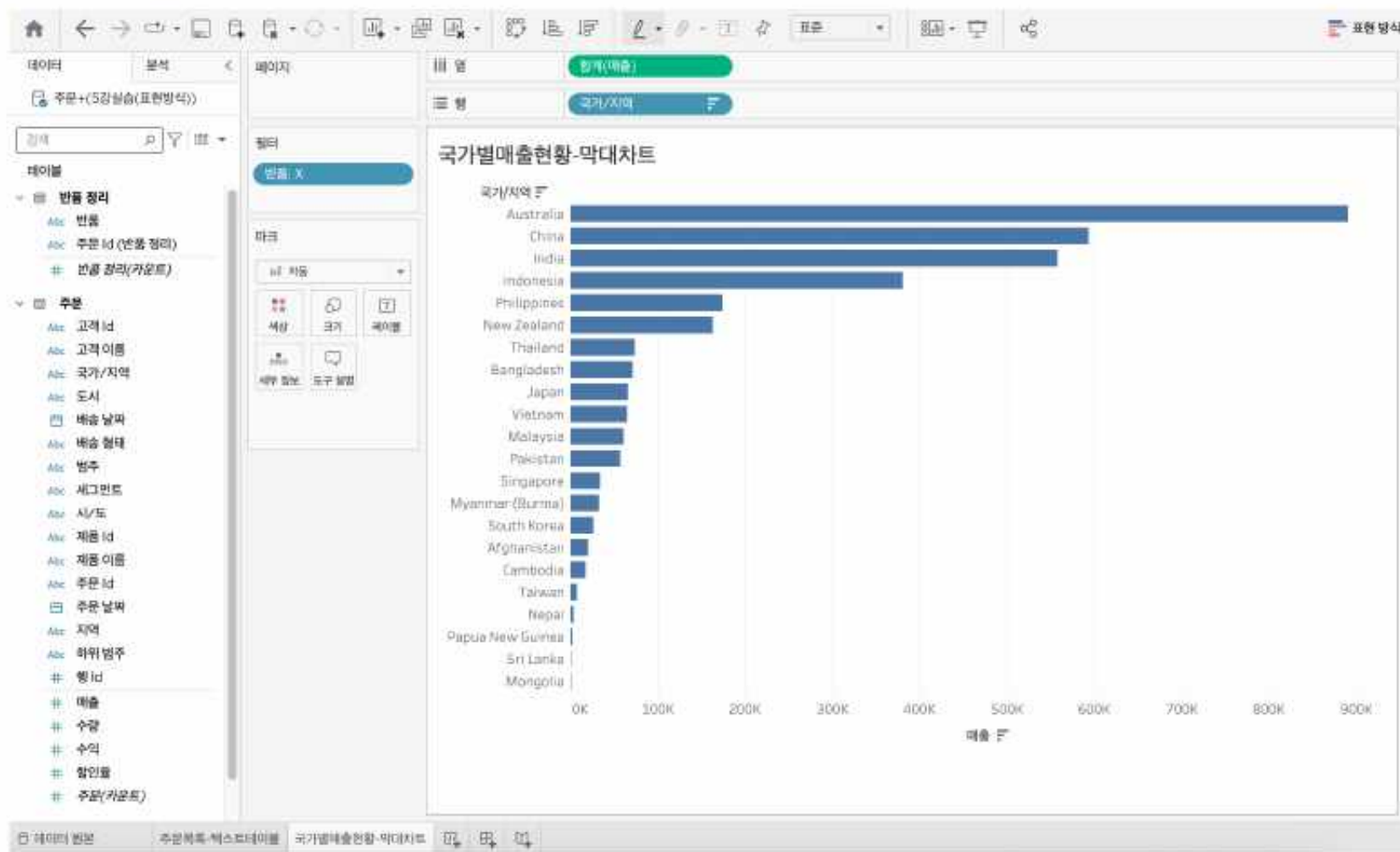
용어 해설

별칭 편집

불연속형 차원의 필드에 한해 멤버의 별칭을 만들 수 있는 기능
차원의 이름을 바꾸기 원할 때에는 이름 바꾸기, 멤버(값)을 바꾸기 원할 때에는 별칭 편집을 활용

5번 실습파일

실습2_막대 차트 만들기

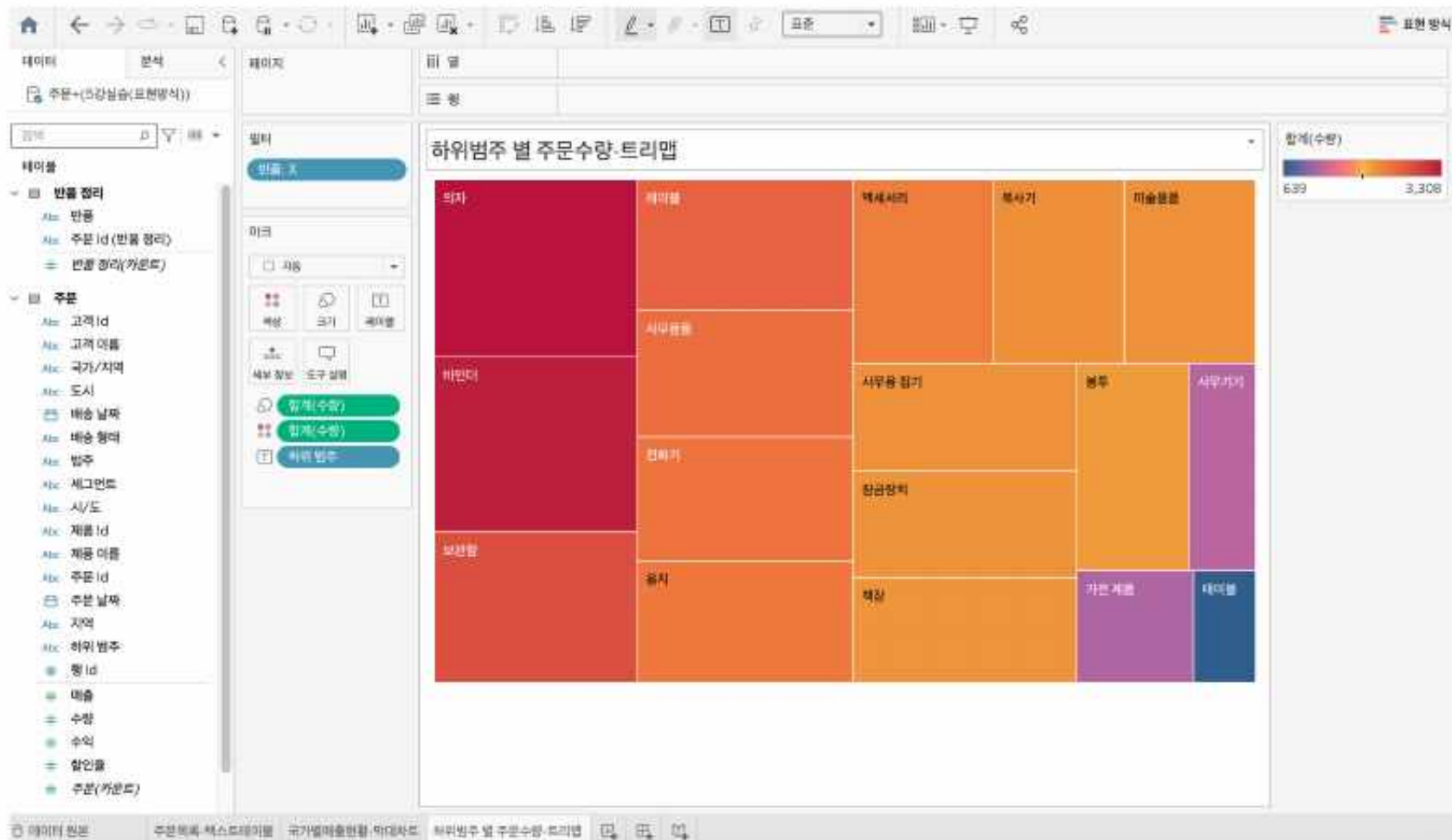


용어 해설

막대 차트

막대 그래프는 차원 별 측정 값을 비교할 때(예. 국가 별 매출), 선 그래프는 연속형인 축에 따른 지속적인 변화의 비교(예. 월 별 평균 온도 추이)를 볼 때 사용함

실습3_트리맵 만들기

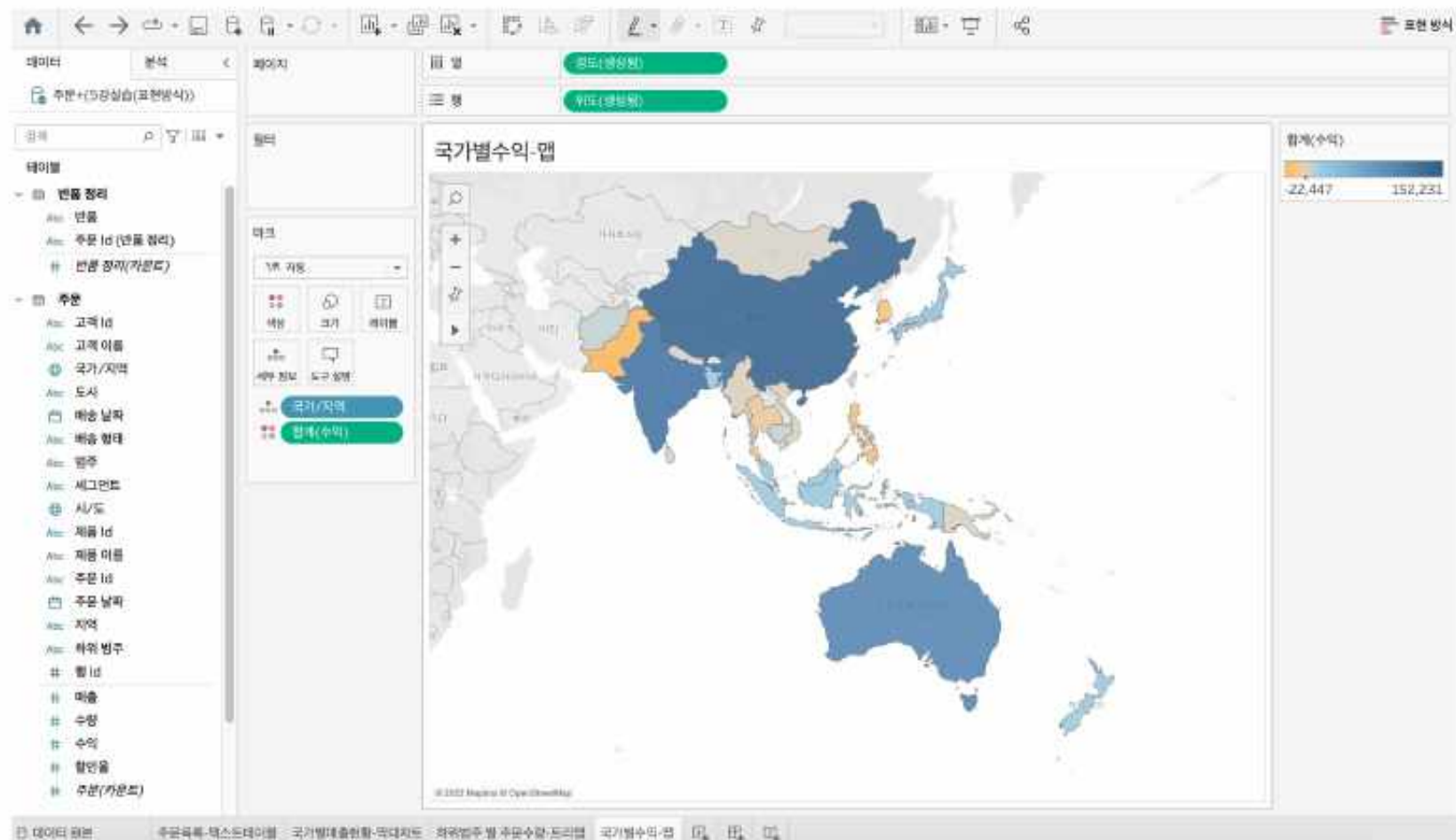


용어 해설

트리맵

측정값에 의해 크기와 순서가 정해지는 사각형으로 분할되는 시각화 형태

실습4_맵 만들기



용어 해설

지리적 역할

차원에 지리적 역할을 부여하면 위도, 경도 값이 생기며 맵 상에 해당 위치를 표기할 수 있게 된다. 태블로에서는 국가, 공항, 도시, 시군구, 우편번호 등을 담은 문자열을 자동으로 지리적 역할로 해석할 수 있다

☑ 시각화 목적에 따라 맞는 표현 방식을 선택하는 것이 관건



- 텍스트 테이블 실제 데이터 내용을 명확히 보여주고 싶을 때
- 히트맵 테이블과 비슷하지만 측정값을 숫자 대신 도형 크기로 보여주고 싶을 때
- 하이라이트 테이블 테이블이지만 셀 색상을 측정값에 따라 다르게 보여주고 싶을 때
- 기호맵 지도 상에서 추이를 측정값에 따른 도형의 크기로 보여주고 싶을 때
- 맵 지도 상에서 추이를 지역의 색상으로 보여주고 싶을 때
- 파이차트 특정 값의 비중을 강조하고 싶을 때
- 가로막대 불연속형인 차원 별 측정값을 비교하고 싶을 때
- 누적막대 가로막대 상태에서 차원을 추가하여 색을 다르게 보여주고 싶을 때
- 트리맵 네모 크기와 색상으로 측정값 추이를 보여주고 싶을 때
- 원 뷰 데이터 추이를 요약한 상태가 아닌 데이터 하나 하나 분포로 보여주고 싶을 때
- 라인 날짜 별 측정값 추이를 선으로 보고 싶을 때
- 이중라인 축의 기준이 다른 두개의 선을 하나의 뷰에서 보고 싶을 때
- 영역차트 날짜 별 측정값 추이를 영역으로 보고 싶을 때
- 이중조합 축의 기준이 다른 두개의 영역을 하나의 뷰에서 보고 싶을 때
- 분산형차트 여러개의 측정값을 활용하여 활용값 간의 상관관계를 보고 싶을 때
- 히스토그램 측정값의 구간별 추이를 보고 싶을 때
- 박스플롯 데이터 분포를 평균값, 최대값, 최소값 등과 함께 보고 싶을 때
- 간트차트 날짜 별 스케줄이나 추이를 보여주고 싶을 때
- 불릿 그래프 목표 별 현재 추이를 보여주는 데 적합
- 채워진 버블 트리맵과 비슷하지만 버블 형태로 보여짐

🔗 용어 해설

불릿 차트(Bullet Chart)

막대 그래프와 유사하나 목표 대비 얼마나 달성했는지 보여주기 위한 차트 형태

05

마크 자유 자재로 활용하기

☑ 마크 란?



- 뷰에서 데이터를 어떻게 보여지게 할지 조정하는 곳
- 필드를 드래그&드롭 하는 형태로 적용
 - 1 드롭다운 뷰의 전체적인 형태를 기입
 - 2 필드를 색상 / 크기 / 레이블 / 세부 정보 / 도구 설명에 드래그하여 시각화 적용
- 필드가 연속형/불연속형이냐에 따라 구현이 달라짐

6번 실습파일

✍ 용어 해설

연속형 vs. 불연속형

연속형일 경우 필드는 초록색 알약, 불연속형일 경우 파란색 알약으로 표시됨. 텍스트는 고정적으로 불연속형의 특성을 가지며 숫자와 날짜만 연속형과 불연속형 중 형태를 선택할 수 있음

✓ 실습1 - 워드클라우드 만들기



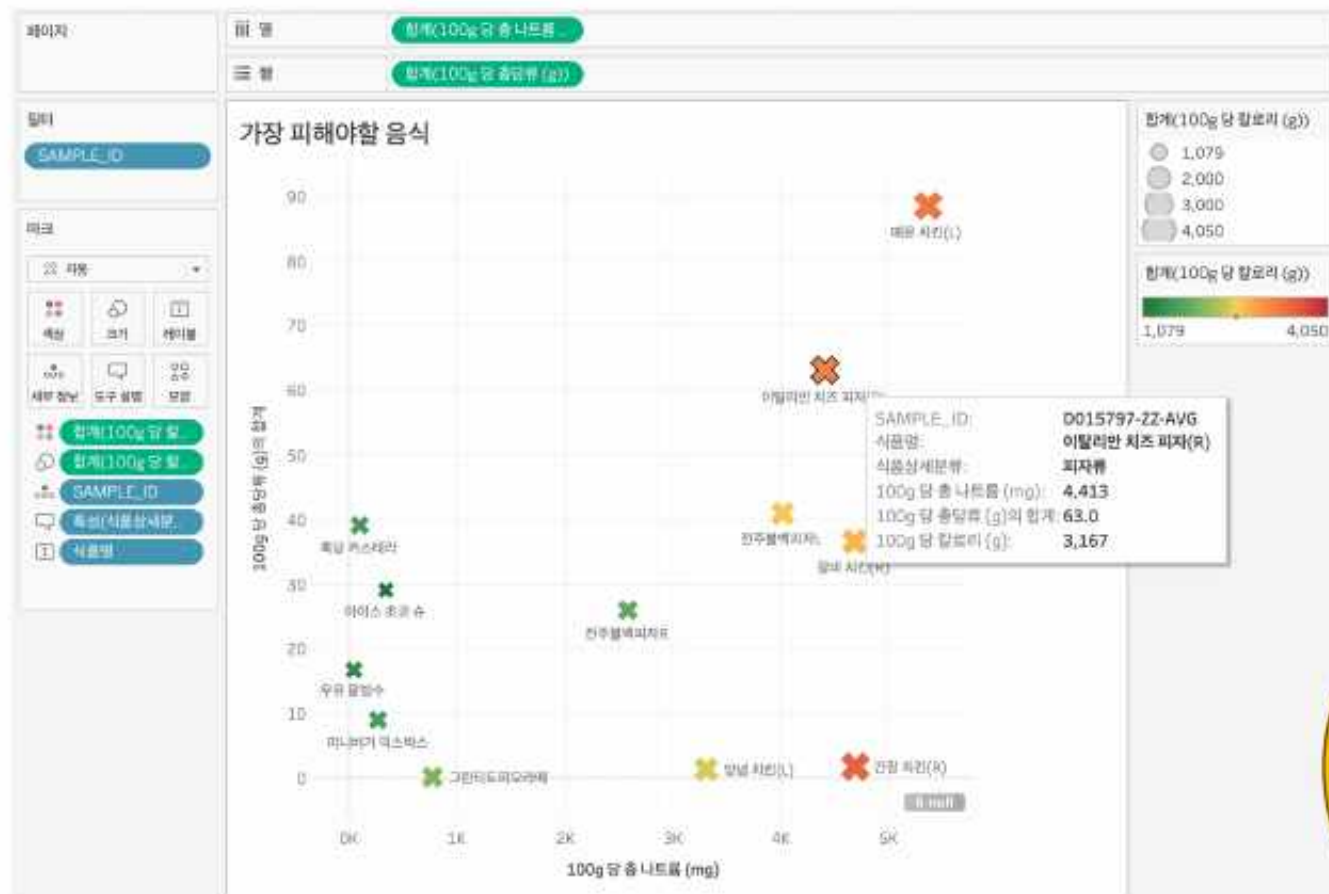
용어 해설

워드클라우드

텍스트를 특정 기준에 따라 크기, 색상, 배열을 달리하여 늘어 놓은 형태

7번 실습파일

실습2 - 다이어트 할 때 피할 음식 알아보기



용어 해설

데이터 해석기

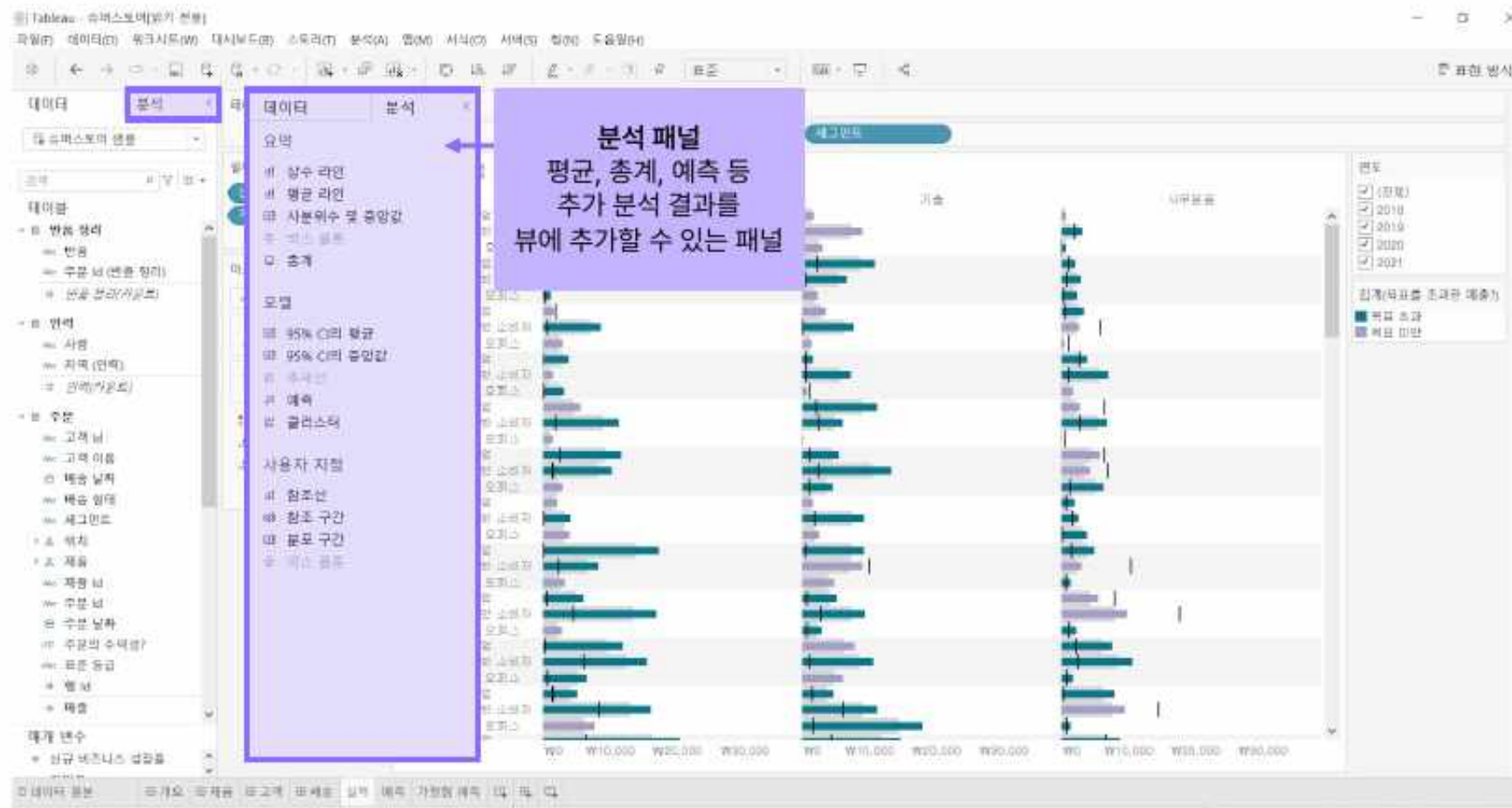
데이터 파일에서 필드명과 실제 데이터만 가져오고 나머지 빈칸 등 필요 없는 영역을 제거해주는 기능. 데이터의 맨 윗행이 빈칸인 경우, 필드명이 읽히지 못하고 열번호가 필드명으로 읽혀오게 되는데 (F1, F2...) 이 때 데이터 해석기를 사용하면 두번째 행의 필드명을 자동으로 인식할 수 있다.

8번 실습파일

06

분석 패널 / 데이터 가이드

✓ 분석 패널이란?



용어 해설

중앙값

중앙값은 특정 측정값의 데이터 중 가장 중간 순위의 값을 표시. 예를 들어 데이터가 1, 3, 95이 있다면 이 3개 데이터의 평균값은 33, 중앙값은 3

☑ 총계

뷰에 총계를 추가하는 기능. 차원 별 집계인 소계와 열 총합계, 행 총합계 중 선택 가능



주문목록-텍스트테이블

주문 id	고객 이름	회원 번호	반종	
ID-2018-10706	Lari Olson	사무용품	X	730
		총계		730
		총계		730
		총계		730
ID-2018-11126	Anne Pryor	보관함	X	107
		총계		107
		사무용품	X	26
		총계		26
		총계		133
		총계		133
ID-2018-11385	Thos Hendricks	보관함	X	60
		총계		60
		총계		60
		총계		60
ID-2018-11392	Ted Butterfield	책미들	X	69
		총계		69
		인공형지	X	16
		총계		16
		총계		85
		총계		85
ID-2018-12596	Chris McAfee	보관함	X	135
		총계		135
		총계		135
		총계		135

주문목록-텍스트테이블

주문 id	고객 이름	회원 번호	반종	
IN-2021-85977	Jim Michum	각종용품	X	29
IN-2021-86047	Erica Bern	인공형지	X	27
IN-2021-86096	Lisa Ryan	책미들	X	624
IN-2021-86117	Mick Hernandez	종지	X	58
IN-2021-86194	Scott Coram	서책용품	X	33
		종지	X	34
IN-2021-86341	Maribeth Schmelling	종지	X	352
IN-2021-86375	Tony Sayre	보관함	X	236
IN-2021-86453	Roy Franzelbach	책지	X	167
IN-2021-86527	Tanja Horvath	인공지	X	286
IN-2021-86556	Harold Powlan	각종용품	X	26
		인공지	X	26
IN-2021-86579	Peter Fuller	서책기타	X	1,042
IN-2021-86663	Grace Kelly	보관지	X	32
		책지	X	2,534
		책미들	X	310
IN-2021-86684	Catherine Glosbach	책지	X	358
IN-2021-86726	Jeremy Ferry	책미들	X	17
IN-2021-86768	Charles Crestani	사무용품	X	99
		인공형지	X	34
IN-2021-86796	Sanjit Diano	각종용품	X	98
IN-2021-86810	Michael Grantland	종지	X	159
IN-2021-86831	Brian Stugart	인공	X	54
IN-2021-86964	Tasha Brown	보관	X	20
총합계				3,586,440

용어 해설

소계

전체의 한 부분을 섬한 합계를 소계,
전체를 섬한 합계는 총계로 칭함.

☑ 상수 / 평균 / 사분위수 및 중앙값

차트에 측정값이 속하는 축에 상수, 평균 라인, 중앙값을 강조하는 선을 표시

데이터

분석

요약

상수 라인

평균 라인

사분위수 및 중앙값

층계

모형

95% C의 평균

95% C의 중앙값

추정

대수

클러스터

사용자 지정

최소선

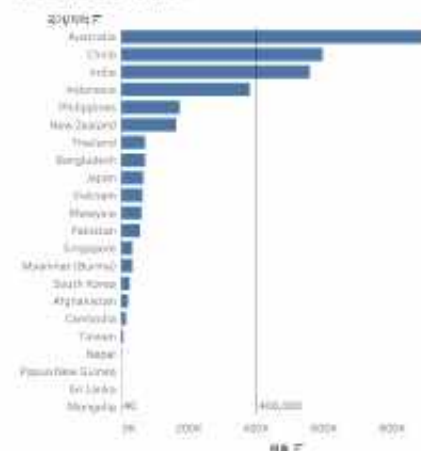
최소 구간

분포 구간

박스 플롯

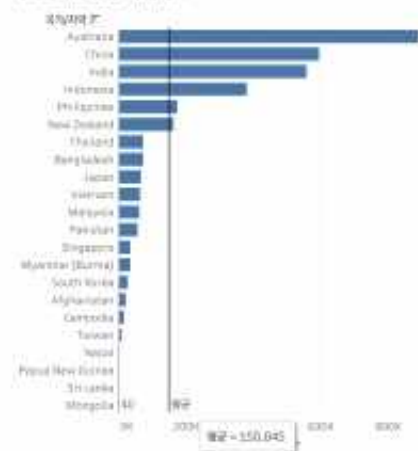
상수 라인

국가별매출현황-막대차트



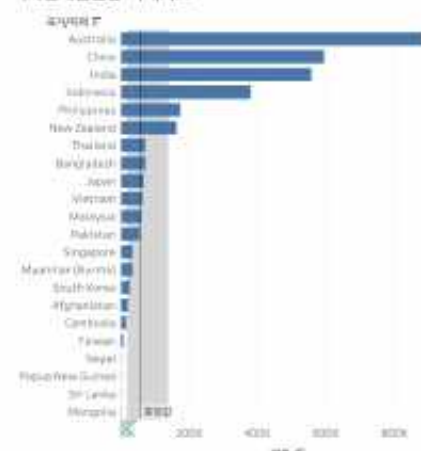
평균 라인

국가별매출현황-막대차트



사분위수 및 중앙값

국가별매출현황-막대차트



예: 데이터가 1, 3, 95이 있을 경우 평균 값은 33, 중앙값은 3

용어 해설

사분위수

데이터를 4등분하여 적은 값으로 부터 1/3, 2/4, 3/4를 구분한 것.

너무 튀게 적거나 큰 값은 하한사분위수~상한사분위수에서 제외된다

☑ 참조선

측정값 필드를 지정하여 참고해서 참조하는 라인을 만드는 기능



“다른 필드 값을 가져와서 비교 좀 해볼게”

테이블



패널



셀



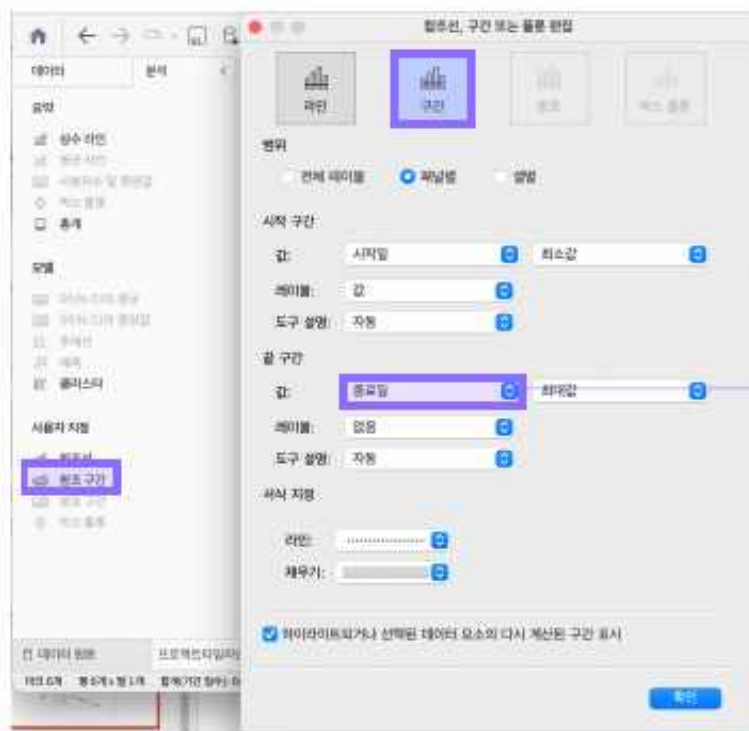
용어 해설

간트 차트

프로젝트 일정관리를 위한 바(bar) 형태의 차트. 각 업무별로 일정의 시작과 끝을 시각화하여 전체 일정을 한눈에 볼 수 있다.

☑ 참조구간

라인 대신 시작 구간, 끝 구간을 지정하여 구간을 표기할 수 있음



차트에 쓰인 측정값만 선택할 수 있기 때문에
원래는 옵션에 종료일이 없음
→ 마크>세부정보에 종료일을 추가한 후에 사용

프로젝트타임라인-간트차트



용어 해설

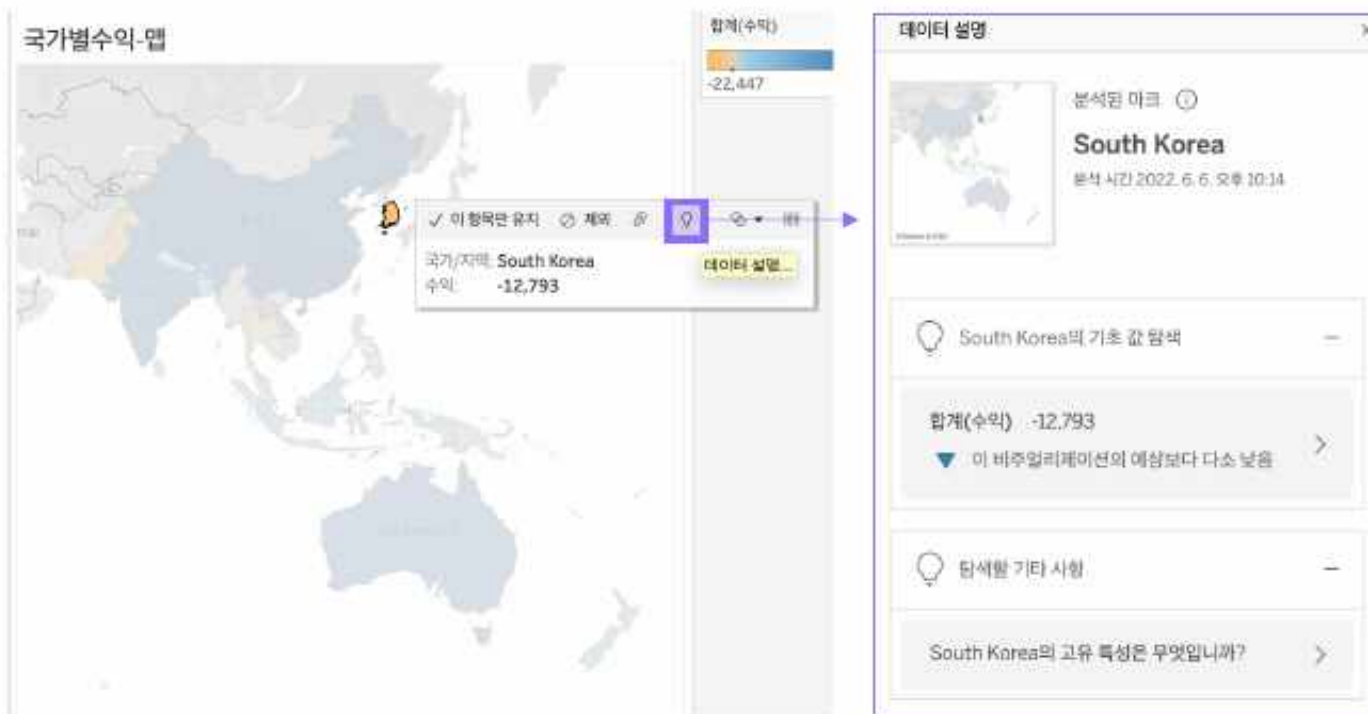
세부정보

특정 차원이 열 또는 행 선반에 추가될 경우 데이터가 보여지는 세부 수준이 달라지게 된다

이렇게 테이블 구조를 바꾸지 않고 마크로만 세부 수준을 달리 보여주고 싶을 경우 세부정보 마크를 사용한다

☑ 데이터 가이드

데이터의 관계를 드러내고 설명하는 도구. 추가적으로 어떤 것을 분석할 지에 대한 단서를 제공



기초 값 탐색

: 중심이 되는 측정값에 대한 분석 제공

탐색할 기타 사항

: 측정값에 직접적으로 영향을 주지 않는 기타 단서 제공

용어 해설

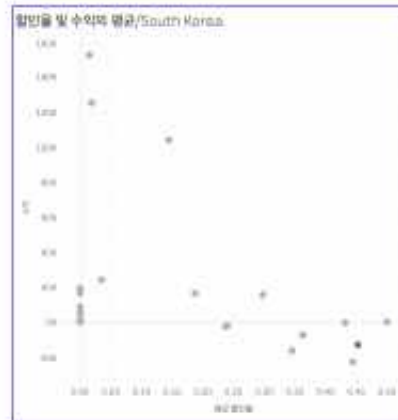
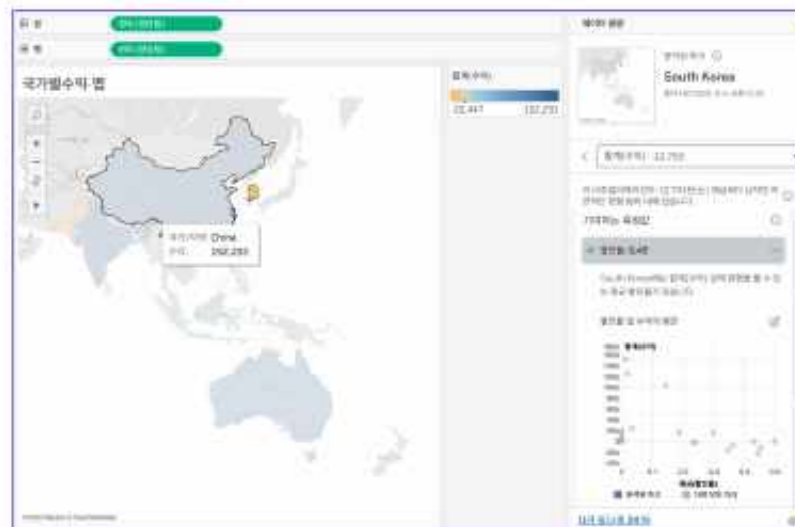
상관 관계

A와 B같은 일부 데이터 변수 사이의 관계를 나타냄
상관 관계는 인과 관계와 명확히 다른 개념으로 비슷한 추이를 보인다고 해서 인과 관계를 가지고 있음을 뜻하지는 않는다

☑ 데이터 가이드

데이터의 관계를 드러내고 설명하는 도구. 추가적으로 어떤 것을 분석할 지에 대한 단서를 제공

국가별수익-맵



할인율이 대한민국의
낮은 수익과 연관이 있다
는 단서와
실제 국가 별 할인율 분포
까지 제공

용어 해설

상관 관계

A와 B같은 일부 데이터 변수 사이의 관계를 나타냄
상관 관계는 인과 관계와 명확히 다른 개념으로 비슷한 추이를 보인다고 해서 인과 관계를 가지고 있음을 뜻하지는 않는다

07

계산된 필드 / 쿼테이블 계산

✓ 계산된 필드

데이터 분석에 중요한 추가 필드를 새로 만들어낼 수 있는 기능, 차원 및 측정값 모두 생성 가능

나는 다트를 5번 던져서 1번 맞췄다.
시도 수 5, 성공 수는 1인데
성공률이 없네?



계산된 필드

×

$$\text{SUM}([성공수]) / \text{SUM}([시도수])$$

계산이 유효합니다.

적용

확인

용어 해설

함수

크게 숫자 함수, 문자열 함수, 날짜 함수, 유형 변환, 논리 함수, 집계 함수 등 다양한 함수가 범주화 되어 있다

✓ 실습1 - 대여 대비 반납율

반납건수의 합을 대여건수로 나누어 계산

구분	자치구	대여소번호	대여소명	기준년월	대여건수	반납건수
유형	지리적역할	정수	텍스트	날짜	정수	정수
연속/불연속	불연속	불연속	불연속	연속	연속	연속
역할	차원	차원	차원	차원	측정값	측정값

10번 실습파일

용어 해설

테이블

- 기준년월
- Abc 대여소명
- # 대여소번호
- 자치구
- Abc 측정값 이름
- =# 대여 대비 반납율
- # 대여건수
- # 반납건수
- # Sheet1(카운트)
- 경도(생성됨)
- 위도(생성됨)
- # 측정값

페이지

필터

시트 1

마크

대여 대비 반납율

$SUM([반납건수])/SUM([대여건수])$

계산이 유효합니다.

적용

확인

✓ 실습2 - IF구문

조건을 내건 후에 조건을 충족할 경우(True)와 아닐 때의(FALSE) 값을 설정할 수 있음



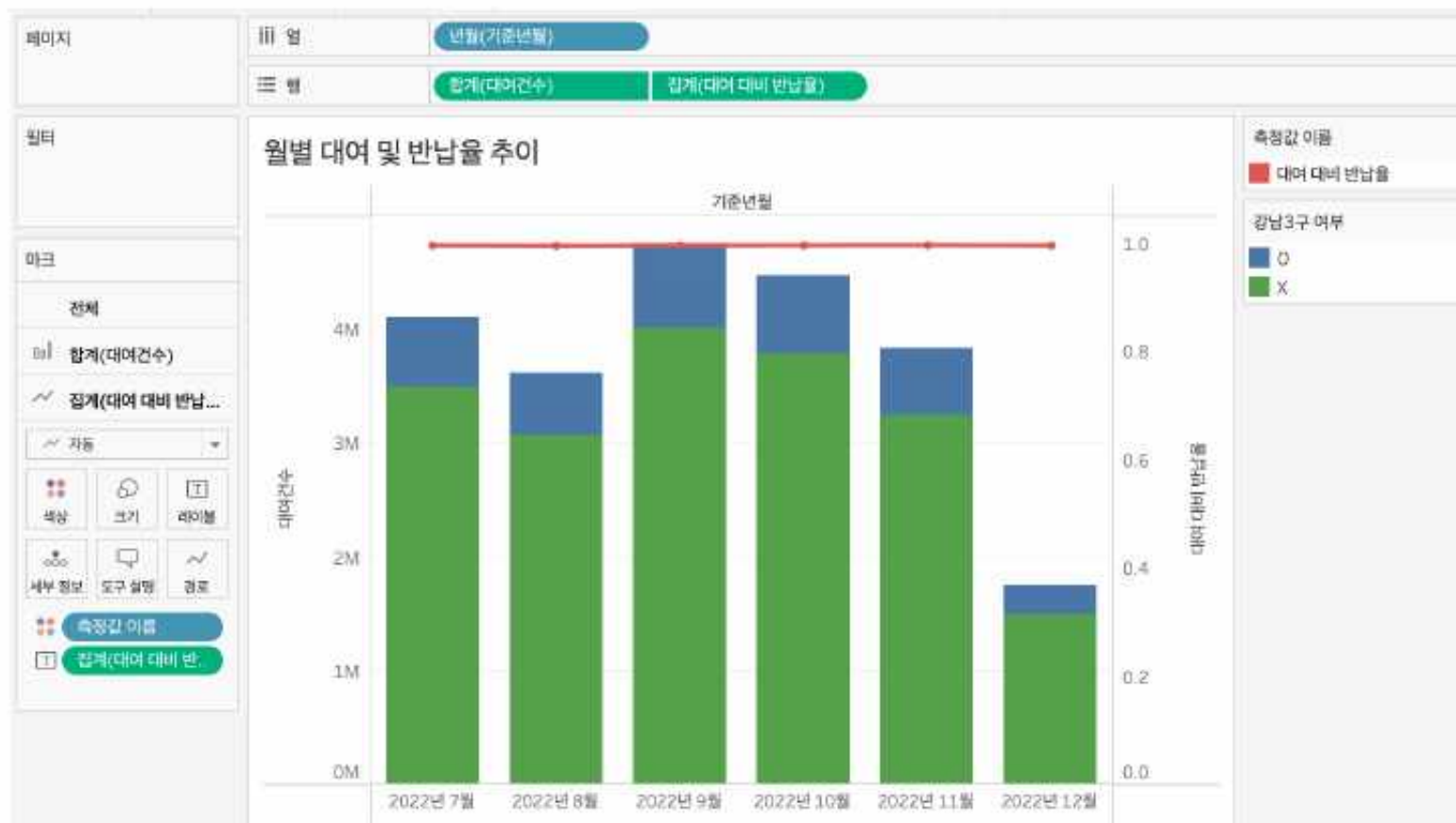
/ 용어 해설

KPI

Key Performance Indicator
핵심 성과 지표, 특정 목표 달성을
위해 주목하고 관리해야 할
성과 지표

실습3 - 년월 별 대여건수와 대여 대비 반납율

막대 + 선 이중 조합 차트 만들기



용어 해설

이중 축

서로 다른 배율을 사용하는 두 축
정값을 한 뷰에서 분석할 때 사용

조회수의 단위는 만 단위,
VTR의 단위는 1 이하 단위이기 때
문에 이중 축이 설정되어 있음

☑ 다양한 함수 배우기

계산된 필드 창 오른쪽의 함수 옵션 또는 태블로 도움말 페이지에서 전체 함수에 대한 설명을 배울 수 있음

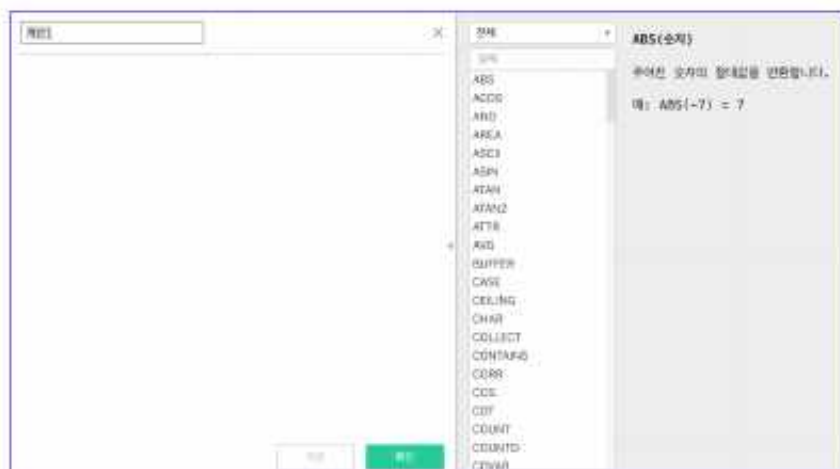


Tableau 함수(사전순)

적용 대상: Tableau Desktop, Tableau Online, Tableau Server

이 참조의 Tableau 함수는 사전순으로 구성되어 있습니다. 특정 문자로 시작하는 함수를 표시하려면 문자를 클릭하십시오. 해당 문자로 시작하는 함수가 없으면 사전순으로 다음 문자로 시작하는 함수가 표시됩니다. Ctrl+F(Mac의 경우 Command-F)를 눌러 페이지에서 특정 함수를 검색하는 데 사용할 수 있는 검색 상자를 열 수도 있습니다.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABS(number)

주어진 숫자의 절대값을 반환합니다.

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/ko-kr/functions_all_alphabetical.htm

용어 해설

태블로 커뮤니티

다양한 분야의 태블로 사용자들이 정보 교류를 위해 활동 중 태블로에서 공식적으로 운영하는 태블로 커뮤니티, 페이스북 한국 태블로 사용자 모임, 블로그 형태로 팁을 공유하는 태블로위키 등이 있다

☑ 테이블 계산

테이블 등 시각화 된 뷰 안에서 보여지는 값 끼리의 계산. 계산 유형과 계산 방향을 정할 수 있음

“아래 테이블에서 ‘강남3구’ 대여의 비중을 구해야 한다면?”

월별 대여 및 반납을 추이



🔗 용어 해설

테이블

행과 열로 이루어진 데이터 형식

☑ 테이블 계산

테이블 등 시각화 된 뷰 안에서 보여지는 값 끼리의 계산. 계산 유형과 계산 방향을 정할 수 있음

다음과 사용하여 계산

테이블(옆으로)
테이블(아래로)
테이블(옆에서 아래로)
테이블(아래에서 옆으로)
패널(아래로)
패널(옆에서 아래로)
패널(아래에서 옆으로)
셀
특정 차원

계산 방향



계산 유형

차이
차이
비율 차이
비율
구성 비율
순위
백분위수
누계
이동 계산

테이블 계산의 종류

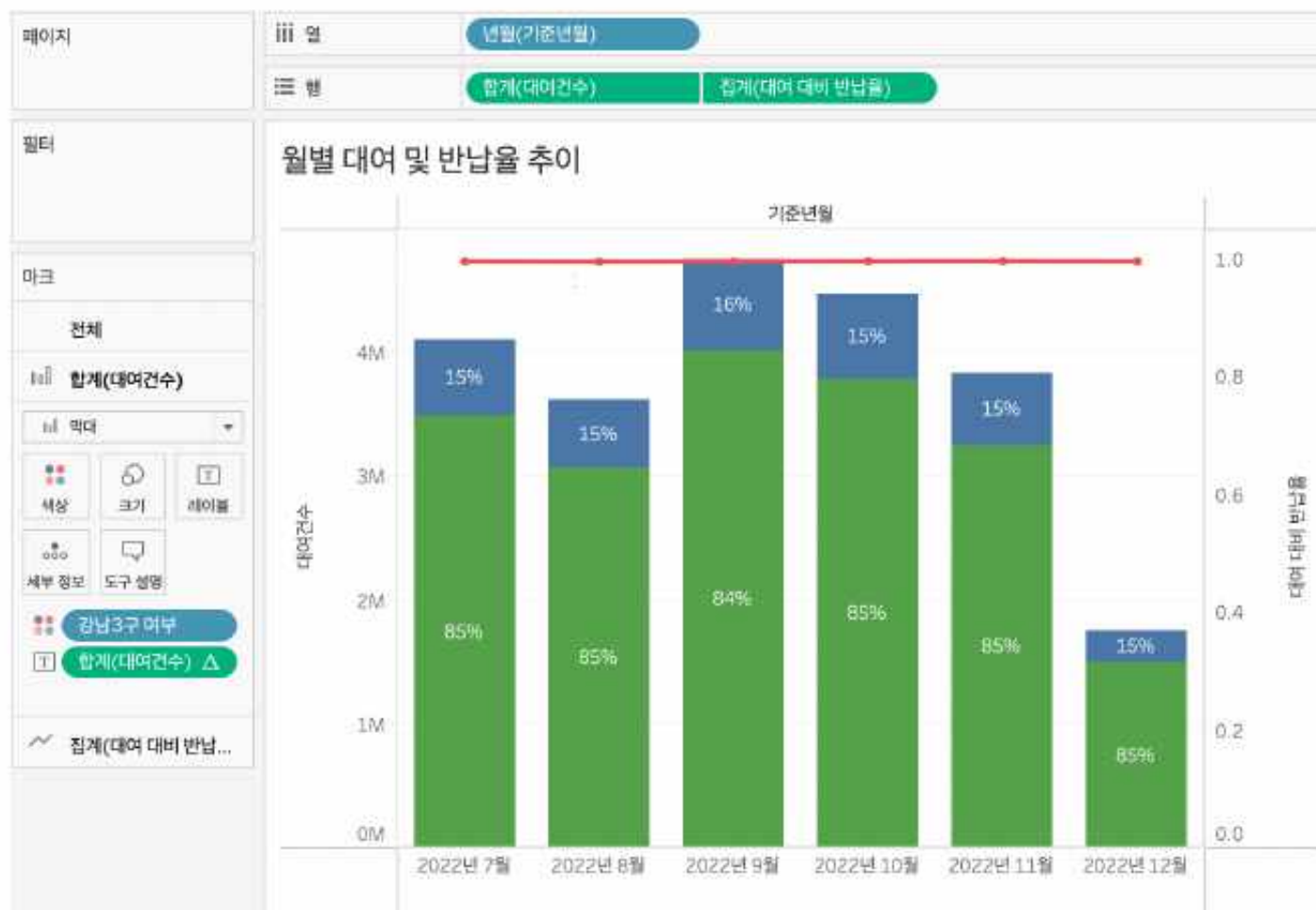
- 차이 : $B - A$
- 비율 차이 : $B/A - 1$
- 비율 : B/A
- 구성비율 : $B/(A+B)$
- 순위
- 백분위수 : 순위를 백분위수에 대입
- 누계 : $A+B$
- 이동 계산 : 앞 뒤로 몇 번 째 값까지 계산할 건지 조정

용어 해설

누계

누적된 합계. 계속하여 덧붙여 계산하는 것

☑ 실습4 - 월 별 강남3구 대여 비율 구하기



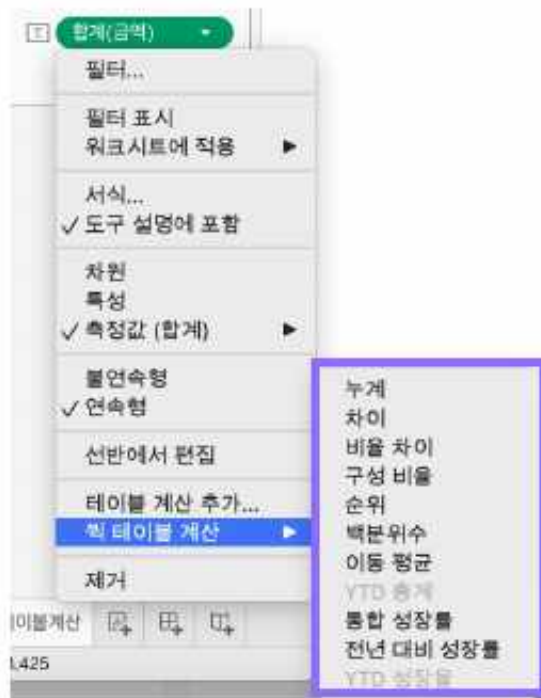
용어 해설

구성 비율

특정 차원의 측정값의 합계 상위 차원의 합계 대비 비율이 얼마나 되는지 계산
특정 측정값의 절대값보다 비율이 더 중요할 경우 사용
(예. 취업율)

☑ 쿼테이블 계산이란?

테이블 계산을 별도의 설정 창 없이 더 빠르게 설정하여 바로 적용할 수 있는 기능



용어 해설

YTD

Year To Date 올해 초부터 지금
까지의 누적값을 나타낼 때 사용

☑ 실습5 - 월 별 대여 건수 증가율

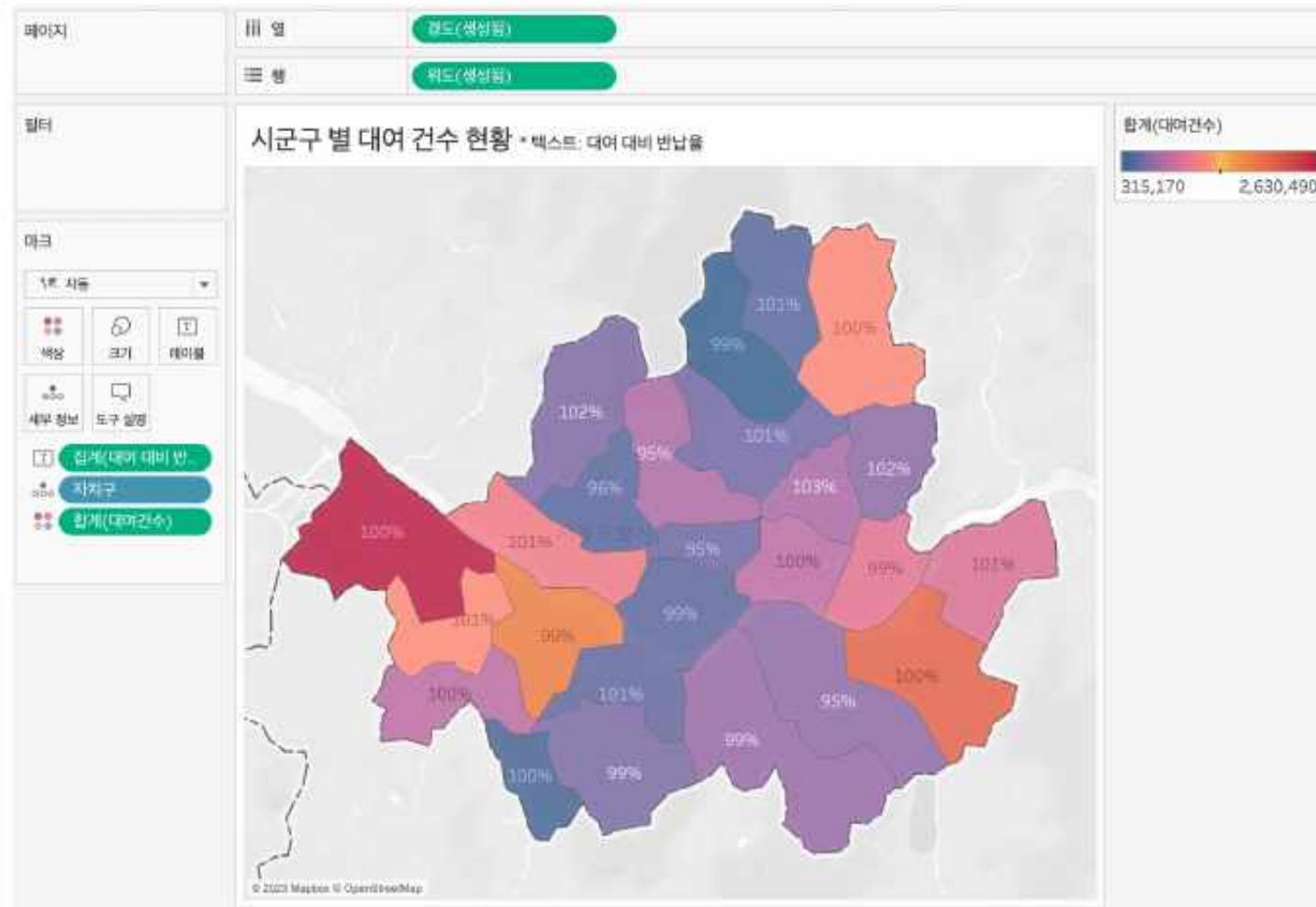


용어 해설

레이블

Label. 시각화 된 뷰에서 실제 수치도 텍스트로 표기하고 싶을 때 사용 되는 마크 기능

☑ 실습6 - 대여 현황 지도 만들기



용어 해설

레이블

Label. 시각화 된 뷰에서 실제 수치도 텍스트로 표기하고 싶을 때 사용 되는 마크 기능

08

필터

☑ 필터

원하는 조건에 맞추어 특정 데이터만 포함하거나 제외하는 기능



커피 필터
커피 가루는 제외하고
액체만 남긴다

용어 해설

필터

필터(filter) 또는 여과기는 무언가를 걸러내는 도구,
즉 특정 성질을 가진 것은 차단하고, 그렇지 않은 것은 통과시키는 도구를 뜻한다

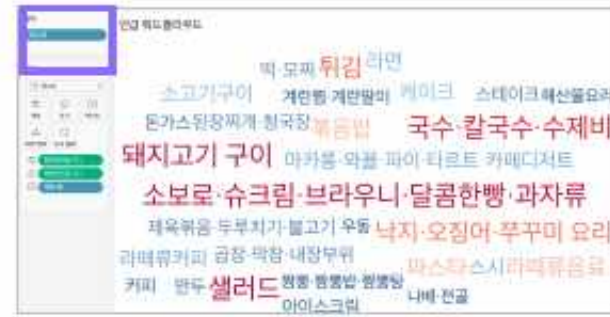
*실습에서 경험한 필터 기능들



: 반품 주문 제외하기



: 칼로리 100g 이상인 샘플만 포함하기



: 언급 수 상위 30개만 포함하기

✓ 필터 종류1 - 차원 필터

뷰에 보여질 분석 작업에서 특정 차원/측정값의 특정 값만 남기기

차원 필터



1. 일반 목록에서 선택



3. 조건 특정 필드의 조건을 가져다 필터에 적용



2. 와일드카드 포함/시작/끝 글자 지정



4. 상위 특정 필드의 상/하위 순위 제한을 필터에 적용

용어 해설

차원과 측정값

특정 필드가 집계
기준이 되면 차원
집계의 대상이 되면 측정값

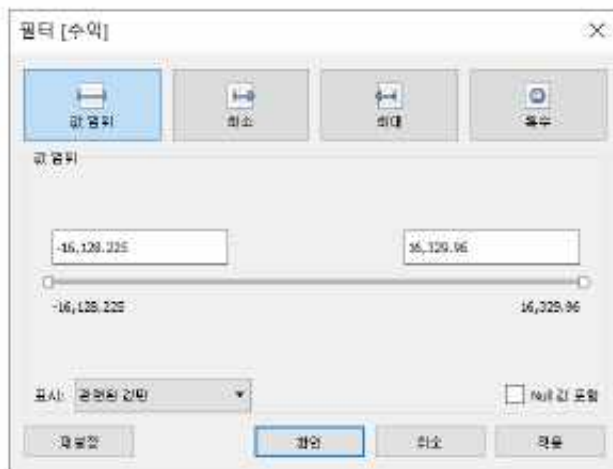
✓ 필터 종류2 - 측정값 필터

뷰에 보여질 분석 작업에서 특정 차원/측정값의 특정 값만 남기기

측정값 필터



1. 어떤 집계 값을 기준으로 할지 정한 후



2. 값의 범위 정하기

/ 용어 해설

차원과 측정값

특정 필드가 집계
기준이 되면 차원
집계의 대상이 되면 측정값

09

동작

동작

워크시트나 대시보드 상에서 사용자의 액션에 따라 상호작용이 실행되는 기능

어디서? 워크시트>동작 OR 대시보드>동작

워크시트 또는 통합문서 상에서 동작이 적용됨

동작의 종류

- 🔍 필터... : 분석에 포함할 데이터 조건 지정
- 👉 하이라이트... : 더 진한색으로 표시될 영역 지정
- 🔗 URL로 이동... : URL 하이퍼링크
- 📄 시트로 이동... : 특정 시트 하이퍼링크
- ⚙️ 매개 변수 변경... : 동작에 따라 매개변수 변경
- 📊 집합 값 변경... : 동작에 따라 집합 값 변경

동작의 요소

실행조건: 선택 OR 마우스오버 OR 메뉴클릭

- 동작 실행 조건
- ☐ 마우스오버
 - ☐ 선택
 - ☒ 메뉴

원본시트: 동작을 할 시트 지정

대상시트: 동작의 결과를 적용할 시트 지정

용어 해설

하이라이트

특정 마크에 색상을 지정하고 다른 모든 마크는 흐리게 표시하여 강조하고 싶은 내용을 강조하는 기능

④ 실습1 - 필터 & 선택

 용어 해설

집합

Set. 특정한 조건에 맞는 별개의
원소들의 모임



11번 실습파일

실습2 - 하이라이트 & 마우스오버



원본 시트

田 제품

☐ 제품 뷰

☒ 제품 세부 정보

대상 시트

田 제품

☒ 제품 뷰

☐ 제품 세부 정보

동작 실행 조건

☒ 마우스오버

☐ 선택

☐ 메뉴

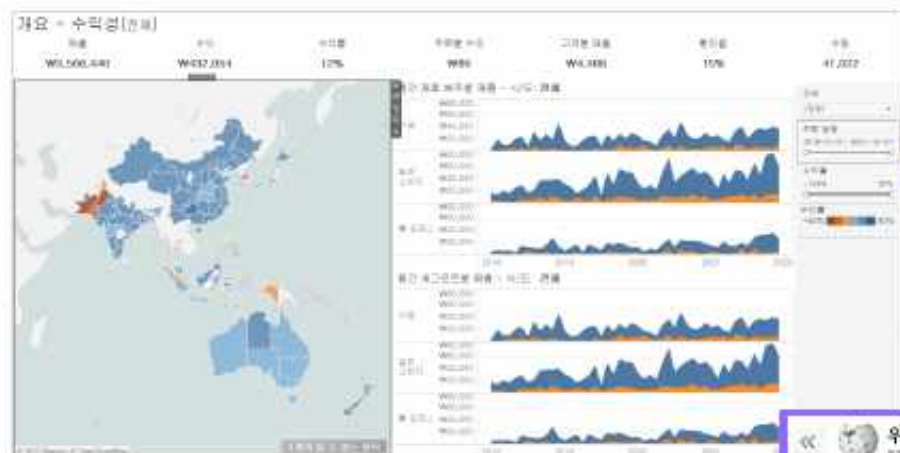


용어 해설

집합

Set. 특정한 조건에 맞는 별개의 원소들의 모임

☑ 실습3 - URL로 이동 & 메뉴



원본 사이트

동작 실행 조건

☒ 배움 기간 ☐ 대우스오버

☐ 학습 요요 ☐ 선택

☐ 배움 주석 ☒ 해는

URL 대상

☐ 웹 페이지 개체가 없는 경우 새 탭

☒ 새 브라우저 탭

URL

사진

위키백과

위키백과, 우리 모두의 백과사전

검색어 입력

문서 목록

위키백과: 위키백과, 우리 모두의 백과사전

차이나

위키백과, 우리 모두의 백과사전

차이나는 다음과 같은 뜻이 있다.

- 영어로 중국(China)을 의미한다.
- 도치기지 실종물 free china라 한다.

음악

- 《China》는 그리스의 음악가 맨해리스의 앨범이다.

이름

용어 해설

집합

Set. 특정한 조건에 맞는 별개의 원소들의 모임

10

대시보드 제작 실습

10_대시보드 제작 실습

☑ 실제 대시보드 만들기 기획 예시

활용데이터)

김OO	포미박스 주소 어디가 참여가 많나 (도로명주소)
박OO	몸몸실내화 입주인 vs. 비입주인 (데이터 맵핑 필요)
연OO	FA 여러 탭 데이터를 한번에 볼 수 있게
장OO	포커스미디어 연혁 (발전사, 밀도, 퍼져나가기)
정OO	카카오톡채널 푸시메시지 (클릭율, 클릭 당 단가, 효율)
황OO	입주민정기조사 대시보드 (지표별 전체 현황, 브랜드별 조회, 경쟁 브랜드와의 비교 조회)

차트 별로 구성 계획하기)

차트	표현방식	차원				측정값			
월별 목표수랑 대비 판매수량	이중조합 (막대 / 라인)	주차				목표개수	판매개수		
주차별 상품별 판매수량	누적막대	상품종류	주차			판매개수			
상품별 사이즈별 판매비중 (전체)	트리맵	상품종류	사이즈			판매비중			
성별/연령대별 판매비중 (전체)	파이차트	성	연령			판매비중			
(구단위) 결제 지역별 판매개수 TOP**	가로막대	결제지역				판매개수			
(구단위) 배송 지역별 판매개수 TOP**	가로막대	배송지역				판매개수			
전체 판매개수 분포 (입주민 / 비입주민)	기호맵	입주민여부				판매개수			
EVTV 권역기준 판매개수 분포 (입주민/ 비입주민)	이중조합 [열 / 기호맵]	EVTV 권역 (서생/지생/부생)	입주민여부			판매개수			
입주민 단지별 판매개수 TOP**	가로막대	단지명	시/도	구/시/군		판매개수			

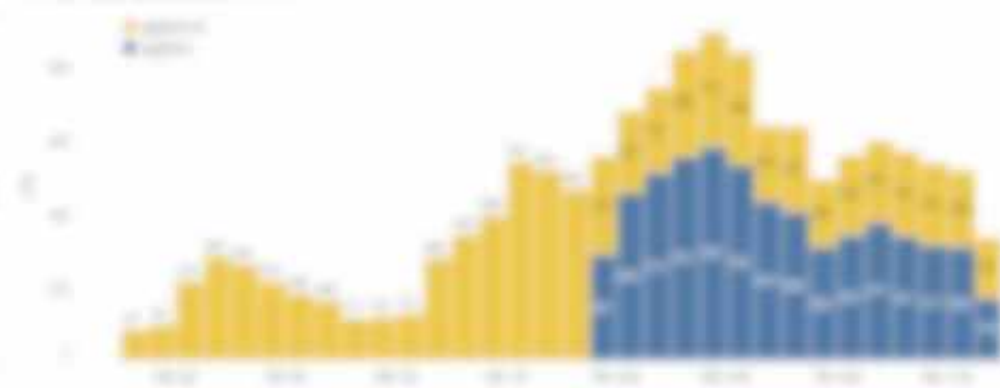
☑ 실제 대시보드 만들기 예시

월별 실내외 온도변화

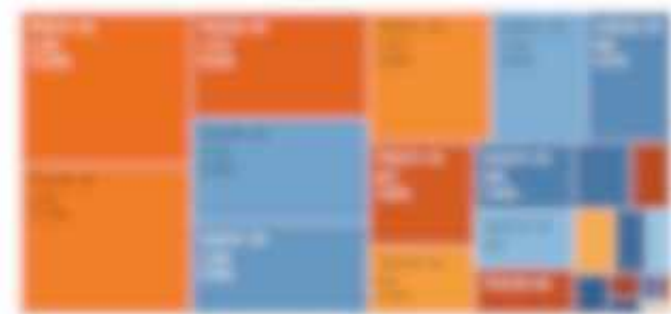
월별 실외기온-실내 온도차이



월별 실외기온-실내 온도차이



지역별 매출



지역별 매출



지역별 매출



☑ 공공데이터로 대시보드 만들기 - 데이터 다운로드

data.seoul.go.kr/dataList/OA-394/S/1/datasetView.do



환경

공공데이터

활용갤러리 등록

URL 복사

목록 이동

서울시 주요 공원현황

공원정보를 조회할 수 있도록 하는 API입니다.

데이터 정보

공개일자	2012.01.03	최신수정일자	2021.05.25
경산주기	비정기(자율변경시)	분류	환경
원본시스템	서울의공원	저작권자	서울특별시
제공기관	서울특별시	제공부서	부천도시국 공원녹지정책과
담당자	김경태 (02-2133-2045)		
원본형태	File	제3자저작권자	없음
라이선스	 저작권자표시(BY): 이용이나 변경 및 2차적 저작물의 작성을 포함한 자유이용을 허락합니다.		
관련 태그	공원정보, 조경, 위치		

<https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-394/S/1/datasetView.do>

✍ 용어 해설

이중측

서로 겹쳐진 두 개의 독립 측.
두 개의 측정값을 비교할 수 있으며,
서로 다른 배율을 사용하는 두 측
정값을 분석할 때 유용

④ 공공데이터로 대시보드 만들기 - 레퍼런스 탐색

 용어 해설

이중축

서로 겹쳐진 두 개의 독립 축.
두개의 측정값을 비교할 수 있으며,
서로 다른 배율을 사용하는 두 측
정값을 분석할 때 유용



☑ 공공데이터로 대시보드 만들기 - 데이터 구조 파악

용어 해설

이중축

서로 겹쳐진 두 개의 독립 축.
두개의 측정값을 비교할 수 있으며,
서로 다른 배율을 사용하는 두 측
정값을 분석할 때 유용

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K			
1	연번	공원명	공원개요	면적	개원일	주요시설	주요식물	안내도	오시는길	이용시설고사형	이미지	지역		
2	1	남산도시자연공원	남산공원은 도심에 위 2896857㎡ 일 약: 2454140㎡ 녹지대 및 기		1968.9.10	기반시설: 광장 4 소나무 단풍 아카시아 삼나무 등 191종	http://parks.seoul.go.kr/tem	관동역/남산역	남산공원	자랑통행	공구	종구		
3	2	갈매기공원	갈매기공원은 서울 80683㎡		1999.5.20	갈매기공원: 갈매기공원 31800주 산국 부들	http://parks.seoul.go.kr/tem	배우	물요일	물요일	물요일	물요일		
4	3	서울대공원	서울대공원은 세계 각 9132690㎡		1984.5.1	동물원 식물원 태마가든(잠미원) 어린이동물원 피크닉장	차유물 산공육장	지하철 4호선	1	일반사할	공원을	대곳	http://parks.s	
5	4	서울숲	서울숲은 서울 480994㎡		2005.6.18	4개 테마공원: 숲 수목: 소나무 상향나무 계수나무 외 95종	http://parks.seoul.go.kr/tem	지하철 분당선	서울숲	http://parks.s	성동			
6	5	월드컵공원	월드컵공원은 서울의 2284083㎡		2002.5.1	평화의 공원 월드컵공원자연사관(879㎡)	유니세프광장(2400㎡)	http://parks	지하철 6호선	1	일반사할	공원을	대곳	http://parks.s
7	6	공화문시민열린대	공화문 옛 육조거리 8948.1㎡		1999.1.1	조경 시설: 육조수목: 소나무 느티나무 벚나무 등 27종	http://parks	지하철 3호선	1	일반사할	공원을	대곳	http://parks.s	
8	7	강원도민공원(구대밭목)	1993. 09. 06 서울시(휴양 및 편의시설: 편의사 7개 화장실 23.10m		1997.10.1	목욕 야외무대 수목: 소나무 잣나무 주목 느티나무 은행나무 등 29종	지하철 3호선	1	일반사할	공원을	대곳	http://parks.s		
9	8	중마루근린공원	서울시가 '공원녹지 86456㎡		1997.11.25	기반시설: 광장 3수목: 소나무 느티나무 외 43종	3580주 조	http://parks	지하철 1호선	1	일반사할	공원을	대곳	http://parks.s
10	9	용문공원	용문은 산으로 되어 80309㎡ 배수지 시설용량: 201.000㎡ 용수		2003.2.21	조경시설: 피크닉아카시아나무 소나무 삼나무 가시나무	http://parks	지하철 5호선	1	일반사할	공원을	대곳	http://parks.s	
11	10	메리온공원	공정 이적지 공영화 41980.4㎡		1998.6.18	상징조형물 물리(소나무 느티나무 등 29종	9912주	http://parks	지하철 9호선	1	일반사할	공원을	대곳	http://parks.s
12	11	성수근린공원	성수공원은 1996년부터 5197.7㎡		1998.5.28	조경시설: 그늘사수목: 소나무 계수나무 갈나무 등 20종	28	http://parks	지하철 2호선	1	일반사할	공원을	대곳	http://parks.s
13	12	새마을근린공원	강동구 중앙부에 위치 11467㎡		1999.5.31	농구대 2개소 제2 느티나무 단풍나무 등 28종	10197주	http://parks	지하철 5호선	1	일반사할	공원을	대곳	http://parks.s
14	13	여의도근린공원	여의도 부근에는 191.229539㎡		1999.1.24	간죽물: 8동 - 관수목: 소나무 느티나무 은행나무 대가목	지하철 5호선	1	일반사할	공원을	대곳	http://parks.s		
15	14	간대배근린공원	옛날 답십리 일대에 15179.7㎡				http://parks	지하철 2호선	1	일반사할	공원을	대곳	http://parks.s	
16	15	호원근린공원	이곳 호원되는 명 16734.60㎡		1997.6.30	편의시설: 관리수목: 소나무의 26종 22771주	조형물: 비	http://parks	지하철 2호선	4	일반사할	공원을	대곳	http://parks.s
17	16	영등포근린공원	1933년 역주화사로 61544㎡ 녹지대: 40792㎡ 광 장: 6600㎡		1998.7.8	관리시설: 관리수목: 소나무 졸참나무 등 54종	50551주	http://parks	지하철 1호선	1	일반사할	공원을	대곳	http://parks.s
18	17	보라매근린공원	보라매공원은 서울 424106㎡		1986.5.5	조경시설: 잔디마분형 느티 벚꽃 모감주 소나무 벚나무 등	http://parks	지하철 7호선	1	일반사할	공원을	대곳	http://parks.s	
19	18	어린이대공원	어린이대공원은 여인 560552㎡		1973.5.5	교양시설: 41개 수목: 143종 408천주	http://parks	지하철 정문	21	일반사할	자랑	모르바	http://parks.s	
20	19	관악근린공원	강동구 천호동에 위치 26096.8㎡		1998.6.20	기반시설: 광장 1수목: 소나무 잣나무 대추나무 갈나무 등	http://parks	지하철 5호선	1	일반사할	공원을	대곳	http://parks.s	
21	20	문정가족공원	넓은 잔디밭과 연못 175900㎡		1992.11.5	조경시설: 잔디공수목: 은행 느티 벚꽃 잣나무 산사 구상나무	http://parks	지하철 4호선	1	일반사할	공원을	대곳	http://parks.s	
22	21	독립근린공원	1992년 8월 15일 개 113021.7m2		1992.8.15	방문자센터(관리사무소 위치) 순국선열수령장 서재필선생동	http://parks	지하철 3호선	1	서대문독립공원	개방시	http://parks.s		
23	22	낙산근린공원	낙산은 서울의 명승지 201779㎡		2002.6.12	기반시설: 관리도수목식재: 소나무 등 47종	107603주	지하철 4호선	1	일반사할	공원을	대곳	http://parks.s	
24	23	양재시민의숲	시민의숲은 우리나라 258991㎡		1986.11.30	조경시설: 잔디공수목: 소나무 느티나무 당단풍 칠엽수 잣나무	http://parks	지하철 2호선	1	일반사할	공원을	대곳	http://parks.s	
25	24	관악산도시자연공원	관악산은 서울시 관악 10420819.08㎡		1968.1.15	낙성대 연수대 상록산식물: 소나무류 호랑배를 여화알발드리 산령도 산	지하철 2호선	1	일반사할	공원을	대곳	http://parks.s		
26	25	효창근린공원	효창공(孝倉)은 본 4171294.1㎡		1940.3.12	관리시설: 관리수목: 소나무 벚꽃 등 70여종	115139주	http://parks	지하철 6호선	1	일반사할	공원을	대곳	http://parks.s
27	26	강릉전통대공원(관악산)	강릉전 생대공원에 생종 15000㎡		2002.7.15	연못 3개소 식재 수목: 불꽃매 진달래 생강나무 단풍나무 조 화: 비비추 벚스(G	지하철 6호선	1	일반사할	공원을	대곳	http://parks.s		
28	27	개운산근린공원	개운산공원은 1940년 297926㎡		1995.5.3	공원이용자연센터 수목: 잣나무 장나무류 갈매나무 산뽕나무	http://parks	지하철 4호선	1	일반사할	공원을	대곳	http://parks.s	
29	28	계동산근린공원	계동산공원은 서울시 411972㎡		1971.8.6	배드민턴장 탁구 놀이터가 역가 등 운동기구	http://parks	지하철 1호선	1	일반사할	공원을	대곳	http://parks.s	
30	29	경희궁	경희궁(慶熙宮)은 조선 98470㎡		2002	자정전 흥화문 (서울특별시 유형문화재 제19호) 승정전	지하철 5호선	1	일반사할	공원을	대곳	http://parks.s		
31	30	국립한울림	한울림은 서울의 명승지 2038741.3㎡		1955.7.15	한울림 한울림 수목: 소나무 느티나무 벚나무 대가목	지하철 4호선	1	일반사할	공원을	대곳	http://parks.s		

12번 실습파일

☑ 공공데이터로 대시보드 만들기

용어 해설

이중축

서로 겹쳐진 두 개의 독립 축.
두개의 측정값을 비교할 수 있으며,
서로 다른 배율을 사용하는 두 측
정값을 분석할 때 유용



☑ 태블로 프렙 인터페이스

용어 해설

The screenshot displays the Tableau Prep interface with several key components highlighted by purple boxes and labels:

- Connections:** A sidebar on the left showing data sources like 'ConsumerFinance...' and 'Global_Market_Indust...'.
- 연결된 데이터의 도식화 (Visualization of connected data):** A top workflow diagram showing the sequence of steps: 'Global_Market_Indust...' → 'ConsumerFinance...' → 'Year to Date' → 'Months to Year' → 'Clean Country...' → 'Notation...' → 'Auto Clear Up' → 'Create EV'.
- 연결 : 데이터 연결 (Connection: Data Connection):** A label pointing to the 'Connections' sidebar.
- 필드 값 분포 (Field Value Distribution):** A label pointing to the 'Summary of Join Results' section, which shows a bar chart for 'Country/Region' and 'Year'.
- 데이터 결합 결과 검토 (Review Join Results):** A label pointing to the 'Join Results' section, which displays a table of joined data.
- 테이블 미리보기 (Table Preview):** A label pointing to the bottom right section showing a preview of the final data table.

Join Results Table (Preview):

Region	Ease of Business (clusters)	Ease of Business	Country
Europe	Very Friendly	High	Finland
Africa	Low	Low	Burkina Faso
Europe	Very Friendly	High	Denmark

11

LOD 세부수준

✓ LOD 세부수준

측정값은 뷰에 추가된 차원이 얼마나 세부적이냐에 따라 계산됨

범주 별로
매출을 집계했을 때



하위 범주 별로
매출을 집계 했을 때

범주	
가구	1,335,219
기술	1,350,845
사무용품	880,376

범주	하위 범주	
가구	사무용 책기	100,937
	의자	508,740
	책장	500,444
	테이블	225,099
기술	복사기	492,851
	사무기기	189,254
	액세서리	185,259
	전화기	483,482
사무용품	가전 제품	307,621
	레이블	22,276
	미술용품	62,395
	바인더	63,043
	보관함	214,569
	봉투	51,988
	사무용품	71,113
	용지	59,601
	장갑장치	27,771

뷰에 추가된 차원과 별개로
계산 세부 수준을 지정하고 싶을 때
LOD 세부수준 기능을 사용

- **FIXED** : 계산의 세부 수준을 지정
- **INCLUDE** : 한번 묶어 계산한 것을 재 계산
- **EXCLUDE** : 지정한 차원보다 한단계 더 높은 수준에서 계산

용어 해설

LOD

Level of Detail의 약자
디테일함의 정도 (세부 수준)
을 뜻함

✓ FIXED

계산의 세부 수준을 지정

{ **FIXED** [차원] : **SUM**([측정값]) }

AVG

MAX

MIN 등

원하는 집계 함수와
함께 사용



하위 범주 별로 매출 합계 중
→ FIXED LOD로 범주 별 매출 합계

{ **FIXED** [범주] : **SUM**([매출]) }

범주	하위 범주	매출	범주 별 매출
가구	사무용 전기	100,937	1,335,219
	의자	508,740	1,335,219
	책장	500,444	1,335,219
	테이블	225,099	1,335,219
기술	복사기	492,851	1,350,845
	사무기기	189,254	1,350,845
	팩세 처리	185,259	1,350,845
	전화기	483,482	1,350,845
사무용품	기전 제품	307,621	880,376
	레이블	22,276	880,376
	미술용품	62,395	880,376
	바인더	63,043	880,376
	보관함	214,569	880,376
	봉투	51,988	880,376
	사무용품	71,113	880,376
	용지	59,601	880,376
	작금 장치	27,771	880,376
			880,376

범주	가구	1,335,219
	기술	1,350,845
	사무용품	880,376

용어 해설

계층

주로 피라미드형의 계단적 조직구조를 가리킴

여러 개의 요소가 모여
하나의 더 큰 개념의 요소를 만들면
계층 관계를 가지고 있다고 정의함

☑ INCLUDE

한번 묶어 계산한 것을 재계산

{ INCLUDE [차원] : AVG([측정값]) }

범주의 AVG([매출])
: 모든 주문 매출을
범주 수준으로 평균 낸 값

범주	범주	범주
가구	552.9	
기술	567.3	
사무용품	143.5	

범주	범주	범주
범주	매출	주문 Id
가구	730.01	ID-2018-10706
가구	126.95	ID-2018-13436
가구	143.37	ID-2018-14220
가구	253.69	ID-2018-14220
가구	37.88	ID-2018-14360
가구	51.25	ID-2018-15602
가구	98.75	ID-2018-16453
가구	160.70	ID-2018-16551
가구	986.20	ID-2018-20604
가구	1,353.60	ID-2018-20604

하위범주의 AVG([매출])
: 모든 주문 매출을
하위 범주 수준으로 평균 낸 값

범주	범주	범주
가구	하위 범주	15.7
기술	하위 범주	81.0
사무용품	하위 범주	131

범주	범주	범주
범주	매출	주문 Id
가구	307.230	ID-2020-27628
가구	99.036	ID-2021-76618
가구	326.970	ID-2020-34702
가구	181.440	ID-2020-34702

{ INCLUDE [하위범주] : AVG([매출]) }
하위범주의 평균 값을 다시 한 번 평균 낸 값

INCLUDE

범주	범주	범주
범주	평균 매출	평균 하위 범주 INCLUDE 평균
가구	552.9	671.3
기술	567.3	566.9
사무용품	143.5	186.8

용어 해설

LOD

Level of Detail의 약자
디테일함의 정도 (세부 수준)
을 뜻함

✓ EXCLUDE

지정한 차원보다 한단계 더 높은 수준에서 계산

{ **EXCLUDE** [차원] : SUM([측정값]) }

{ FIXED [범주] : SUM([매출]) }

{ EXCLUDE [하위 범주] : SUM([매출]) }

EXCLUDE

범주	하위 범주	매출	범주 별 매출	범주 별 매출2
가구	사무용 집기	100,937	1,335,219	1,335,219
	의자	508,740	1,335,219	1,335,219
	책장	500,444	1,335,219	1,335,219
	테이블	225,099	1,335,219	1,335,219
기술	복사기	492,851	1,350,845	1,350,845
	사무거기	189,254	1,350,845	1,350,845
	액세서리	185,259	1,350,845	1,350,845
	전화기	483,482	1,350,845	1,350,845
사무용품	가전 제품	307,621	880,376	880,376
	레이블	22,276	880,376	880,376
	미술용품	62,395	880,376	880,376
	바인더	63,043	880,376	880,376
	보관함	214,569	880,376	880,376
	봉투	51,988	880,376	880,376
	사무용품	71,113	880,376	880,376
	종지	59,601	880,376	880,376
	잠금장치	27,771	880,376	880,376

범주	매출
가구	1,335,219
기술	1,350,845
사무용품	880,376

범주로 FIXED 세부수준 지정한 합계와
하위범주로 EXCLUDE 세부수준 지정한 합계 모
두
범주 단위의 합계 값을 나타냄

용어 해설

LOD

Level of Detail의 약자
디테일함의 정도 (세부 수준)
을 뜻함

☑ 실습 – 국가 > 시/도 > 도시 별 매출 현황



용어 해설

LOD

Level of Detail의 약자
디테일함의 정도 (세부 수준)
을 뜻함

12

집합

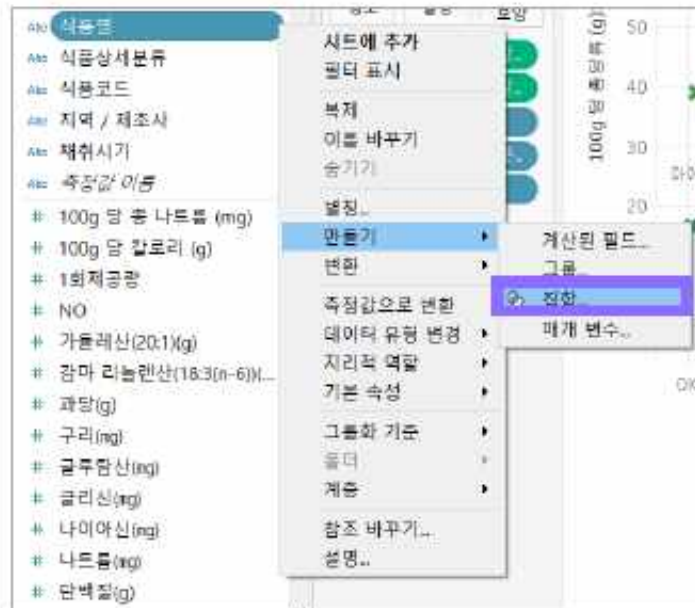
✓ 집합

특정 조건에 따라 데이터를 묶어 IN / OUT으로 분류한 차원

뷰에서 특정 값을 선택하여 집합으로 만들거나



차원을 선택하여 집합 만들기를 실행하거나



용어 해설

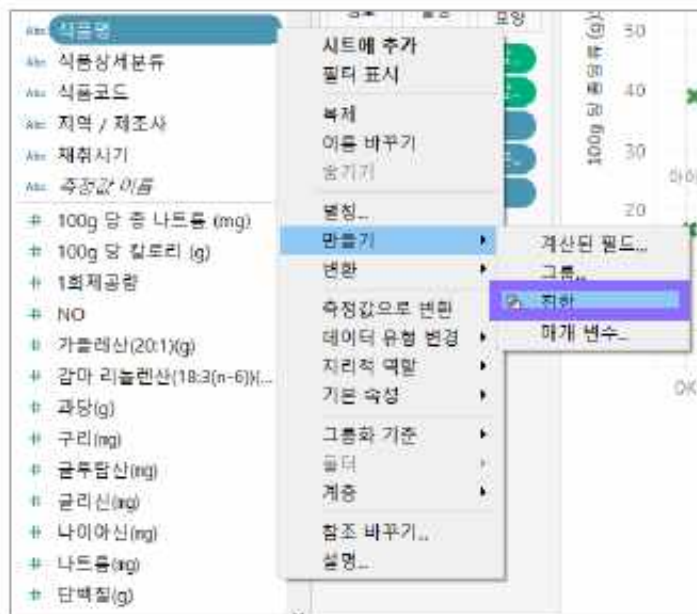
집합

Set. 특정한 조건에 맞는 별개의 원소들의 모임

✓ 집합

특정 조건에 따라 데이터를 묶어 IN / OUT으로 분류한 차원

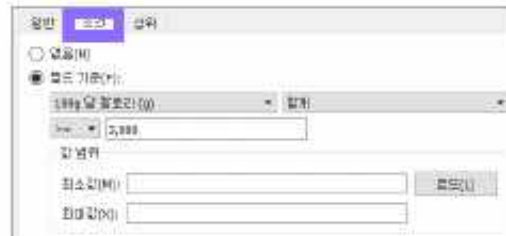
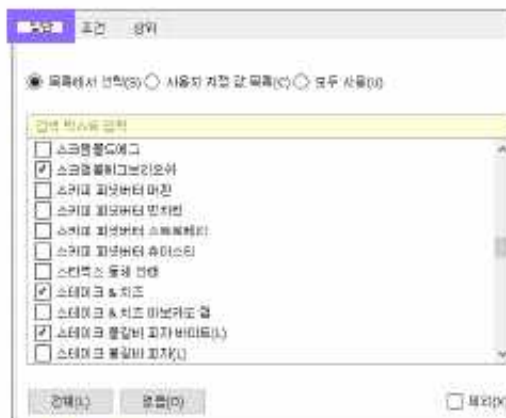
차원을 선택하여 집합 만들기를 실행할 경우
집합을 만드는 방식은 3가지



1. 목록에서 직접
선택하기

2. 다른 필드를
기준으로 가져와
조건 설정하기

3. 다른 필드를
기준으로 가져와
상위/하위 기준
정하기

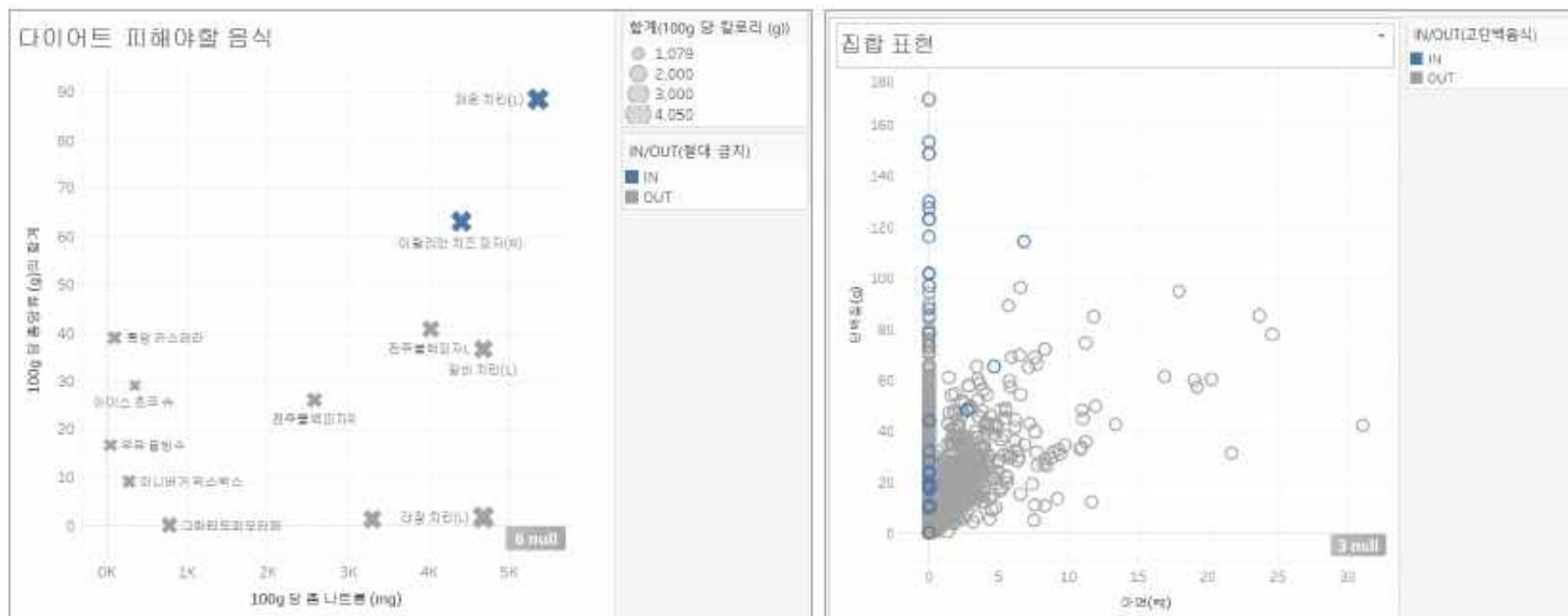


용어 해설

집합

Set. 특정한 조건에 맞는 별개의
원소들의 모임. 명확한 기준에 의
하여 주어진 서로 다른 대상들이
모여 이루는 새로운 대상

✓ 실습1 - 여러 집합 방식 경험해보기

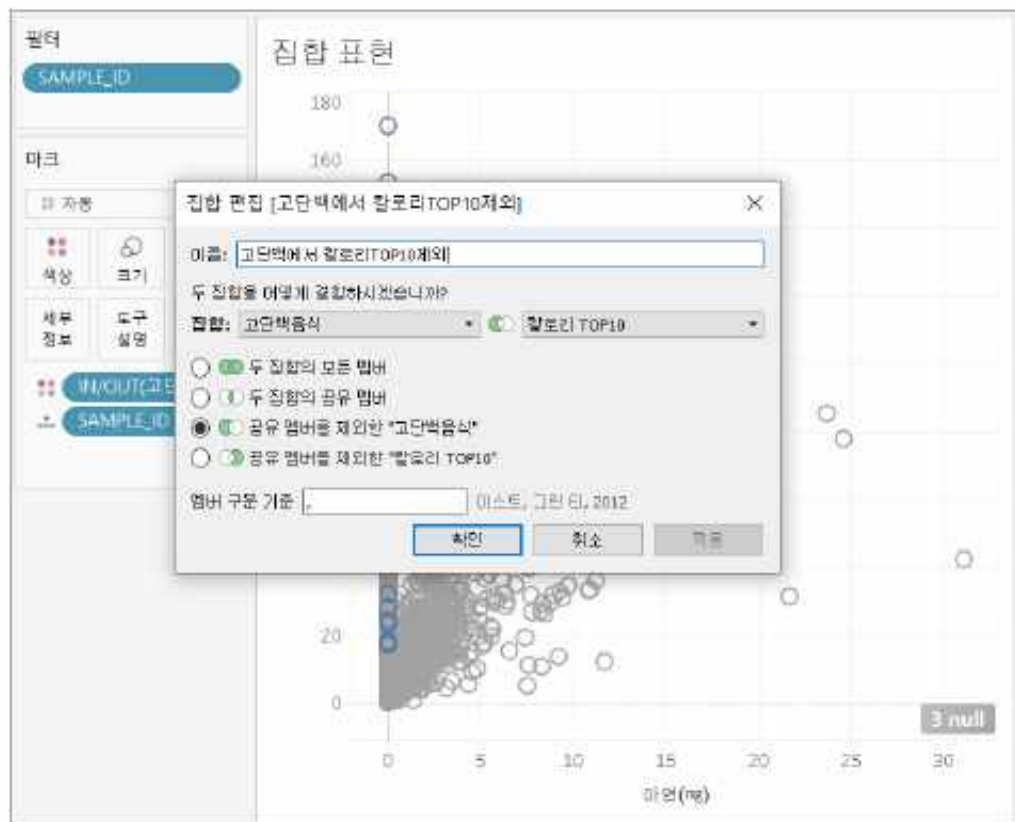


용어 해설

집합

Set. 특정한 조건에 맞는 별개의 원소들의 모임. 명확한 기준에 의하여 주어진 서로 다른 대상들이 모여 이루는 새로운 대상

✓ 실습2 – 결합된 집합 만들어 보기



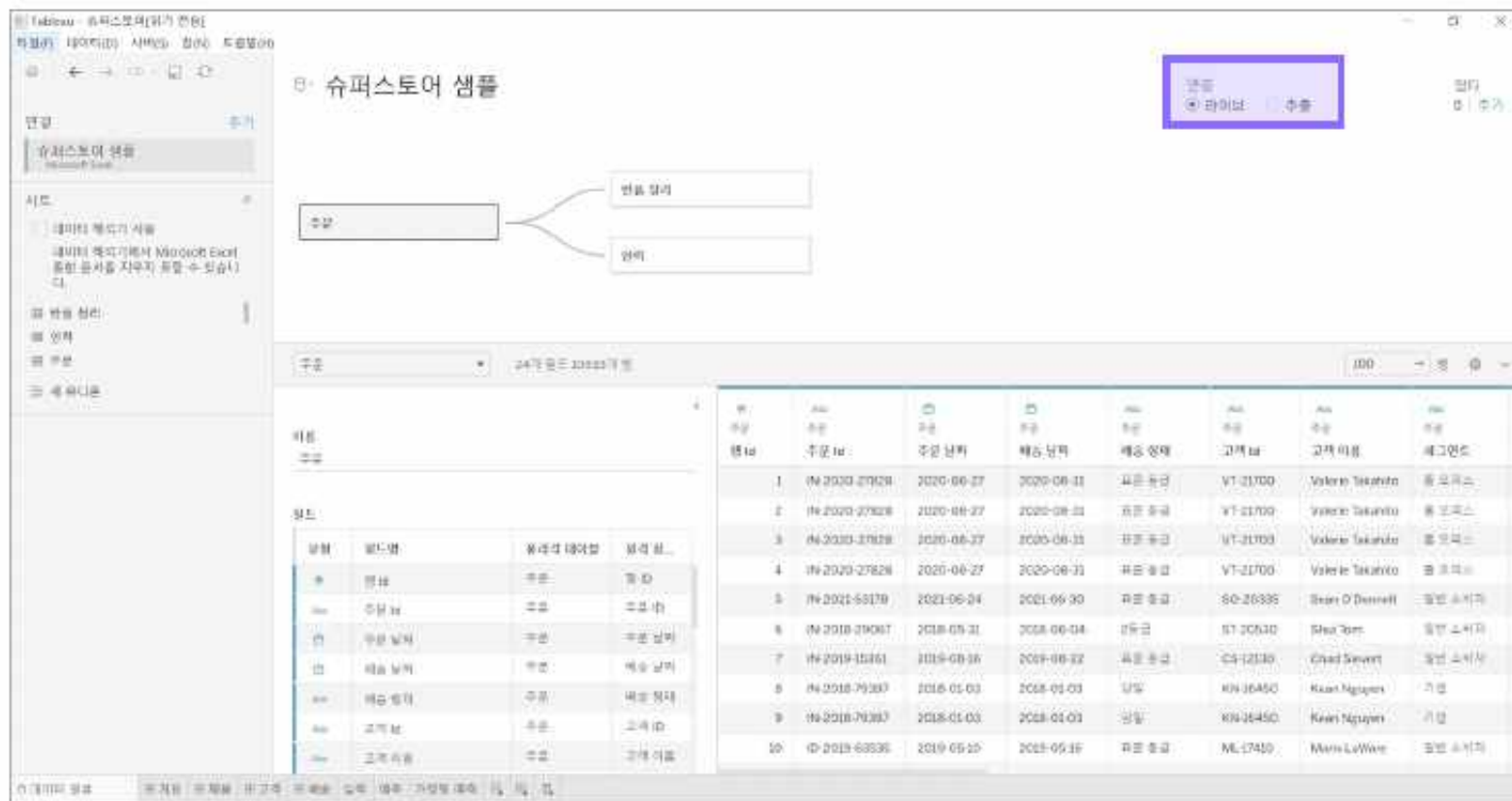
용어 해설

집합

Set. 특정한 조건에 맞는 별개의 원소들의 모임. 명확한 기준에 의하여 주어진 서로 다른 대상들이 모여 이루는 새로운 대상

④ 필터 종류1 - 추출 필터

데이터 분석 단계 전, 데이터 추출 단계에서 아예 특정 데이터를 제외하는 기능

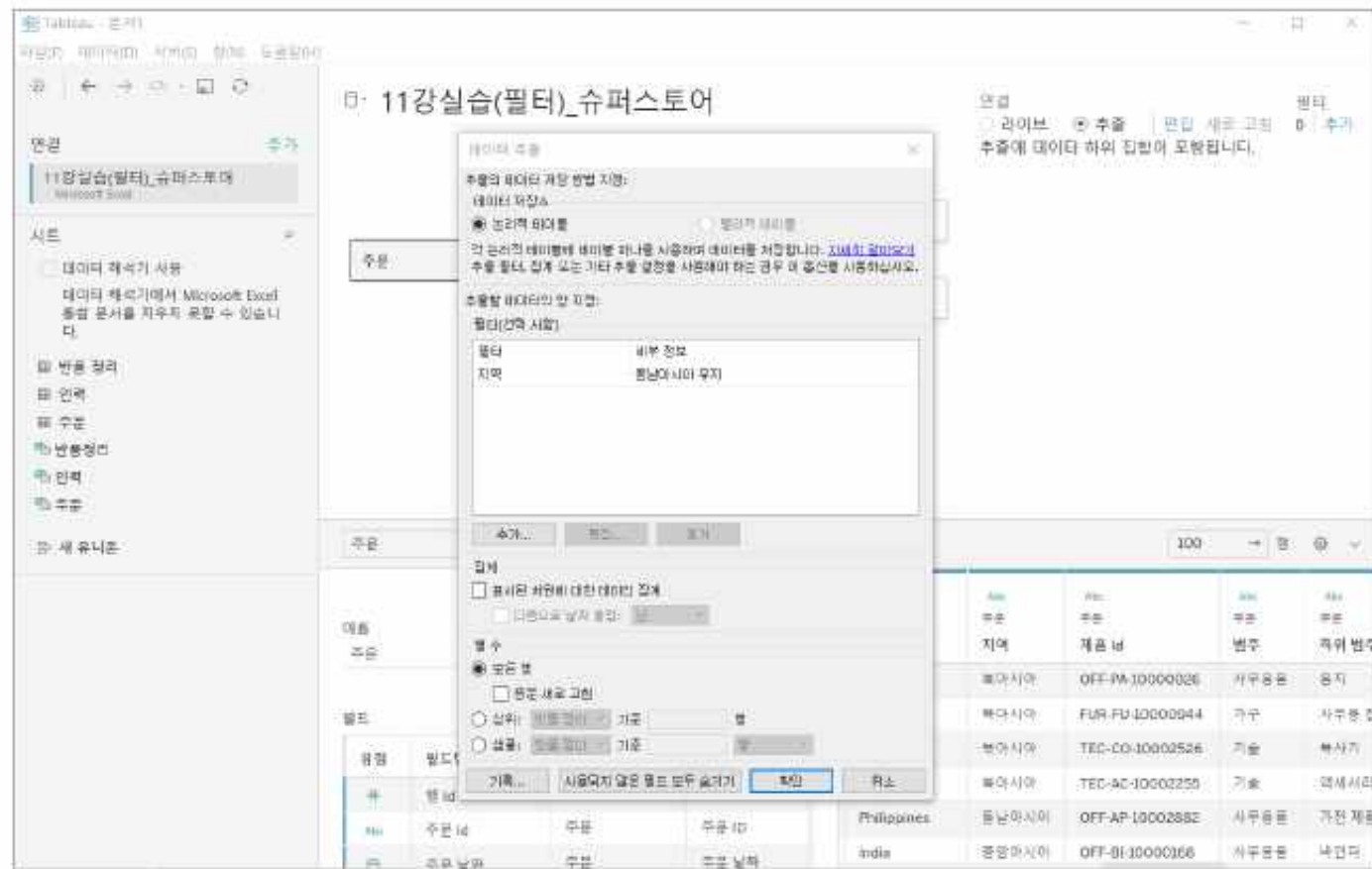


 용어 해설

라이브 & 추출

라이브 연결은 데이터에 직접 연결되어 실시간 변동에 반응, 반면 추출은 로컬에 저장되어 렌더링, 최적화된 상태로 실시간 변동에는 반응하지 않지만 더 빠른 처리를 수행

④ 실습1 - 추출 필터



 용어 해설

라이브 & 추출

라이브 연결은 데이터에 직접 연결되어 실시간 변동에 반응, 반면 추출은 로컬에 저장되어 렌더링, 최적화된 상태로 실시간 변동에는 반응하지 않지만 더 빠른 처리를 수행

✓ 필터 종류2 - 데이터 원본 필터

추출에는 포함하지만 분석 작업에서 제외 하고 싶은 경우

The screenshot shows the Tableau interface with the 'Superstore' data source. The 'Filter' shelf is empty, and the 'Columns' shelf contains 'Sales' and 'Profit'. The 'Rows' shelf contains 'Sales' and 'Profit'. The 'Marks' shelf contains 'Sum(Sales)' and 'Sum(Profit)'. The 'Columns' shelf also contains 'Sales' and 'Profit'. The 'Rows' shelf also contains 'Sales' and 'Profit'. The 'Marks' shelf also contains 'Sum(Sales)' and 'Sum(Profit)'.

Order ID	Order Date	Order Ship Date	Product Line	Product Name	Product Category	Product Sub-Category	Customer Name	Customer Address	Customer City	Customer State	Customer Zip	Customer Country
1	2020-08-27	2020-08-27	Books	Book	Books	Book	Viktorio Tokashko	10000	Viktorio Tokashko	Books	10000	Books
2	2020-08-27	2020-08-27	Books	Book	Books	Book	Viktorio Tokashko	10000	Viktorio Tokashko	Books	10000	Books
3	2020-08-27	2020-08-27	Books	Book	Books	Book	Viktorio Tokashko	10000	Viktorio Tokashko	Books	10000	Books
4	2020-08-27	2020-08-27	Books	Book	Books	Book	Viktorio Tokashko	10000	Viktorio Tokashko	Books	10000	Books
5	2021-06-24	2021-06-24	Books	Book	Books	Book	Steve O'Donnell	10000	Steve O'Donnell	Books	10000	Books
6	2020-08-27	2020-08-27	Books	Book	Books	Book	Viktorio Tokashko	10000	Viktorio Tokashko	Books	10000	Books
7	2020-08-27	2020-08-27	Books	Book	Books	Book	Viktorio Tokashko	10000	Viktorio Tokashko	Books	10000	Books
8	2020-08-27	2020-08-27	Books	Book	Books	Book	Viktorio Tokashko	10000	Viktorio Tokashko	Books	10000	Books
9	2020-08-27	2020-08-27	Books	Book	Books	Book	Viktorio Tokashko	10000	Viktorio Tokashko	Books	10000	Books
10	2020-08-27	2020-08-27	Books	Book	Books	Book	Viktorio Tokashko	10000	Viktorio Tokashko	Books	10000	Books

용어 해설

데이터 원본

여러 데이터 테이블이
모여 결합,
테이블로 분석에 준비된 상태로
존재하는 형태

데이터 원본 > 데이터 테이블

실습2 - 데이터 원본 필터

Tableau - 콘서트

파일(F) 데이터(D) 서버(S) 창(W) 도구(T) 도움말(H)

11강실습(필터)_슈퍼스토어

연결: 라이브 | 주입 | 편집 새로 고침 | 필터: 1 | 편집

추출이 모든 데이터를 포함합니다. 2022-06-29 오후 5:57:20

주요 필드

주문

주문 처리

인력

데이터 원본 필터 편집

필터: 선택된 필드

새로운 정보: 동남아시아 유지

추가... | 확인 | 취소

주문

이름: 주문

필드:

유형	필드명	블리직 테이블	원적 필드명
주	필드	주문	필드
주	주문 id	주문	주문 id
주	주문 날짜	주문	주문 날짜

이름	이름	이름	이름	이름
주문	주문	주문	주문	주문
국가/지역	지역	제품 id	별주	위위 별주
Philippines	동남아시아	OFF-AP-100002882	사무용품	가장 제품
Philippines	동남아시아	OFF-SU-100004177	사무용품	사무용품
Philippines	동남아시아	TEC-FH-10001354	가늘	한화기
Philippines	동남아시아	OFF-BI-100000089	사무용품	바인더
Philippines	동남아시아	OFF-EN-100003463	사무용품	봉투
Philippines	동남아시아	FUR-CH-10001871	가구	의자

0 데이터 원본 | 시트 1 | 필드 | 마크

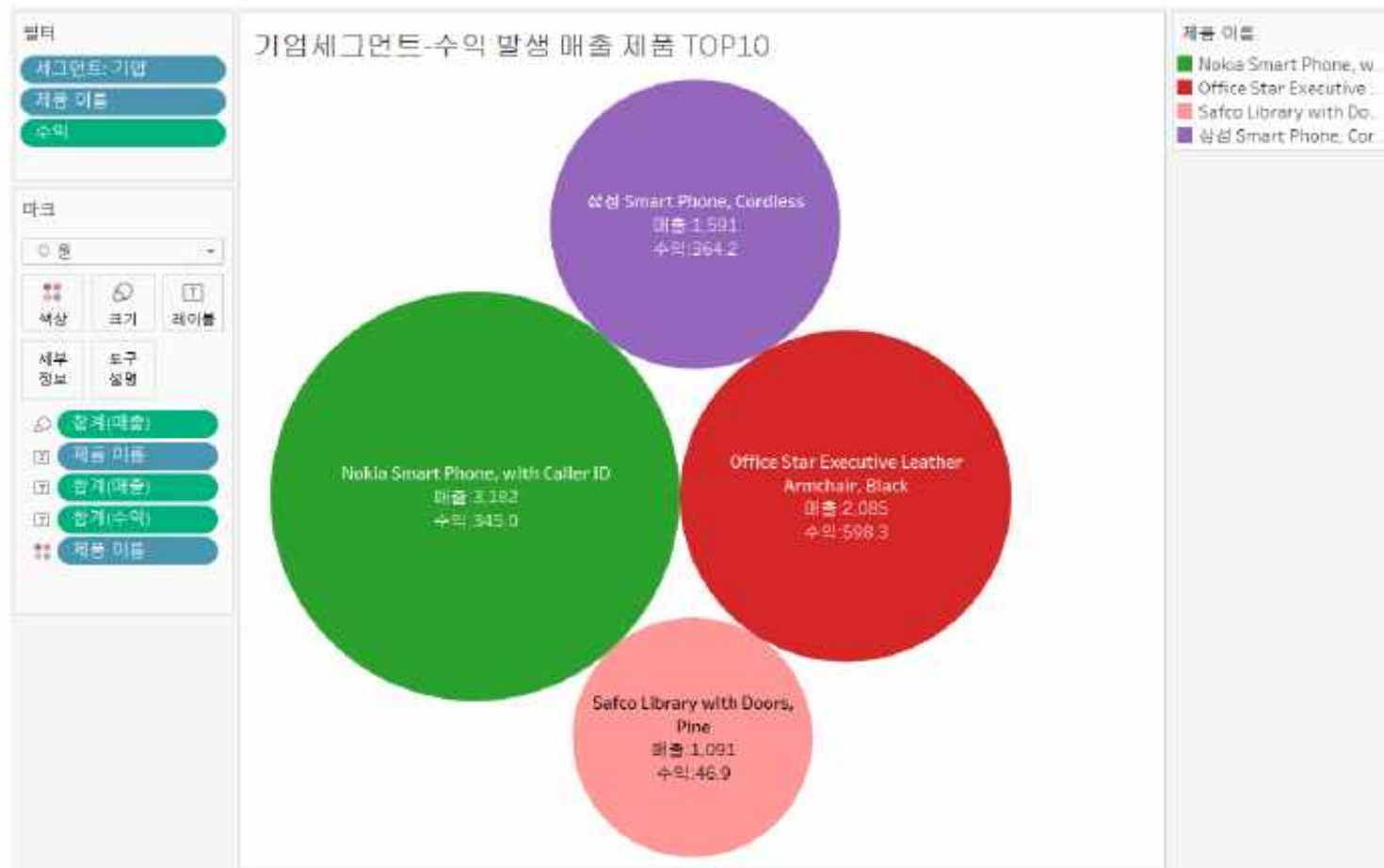
용어 해설

데이터 원본

여러 데이터 테이블이
모여 결합,
테블로 분석에 준비된 상태로
존재하는 형태

데이터 원본 > 데이터 테이블

실습3 - 차원 & 측정값 필터



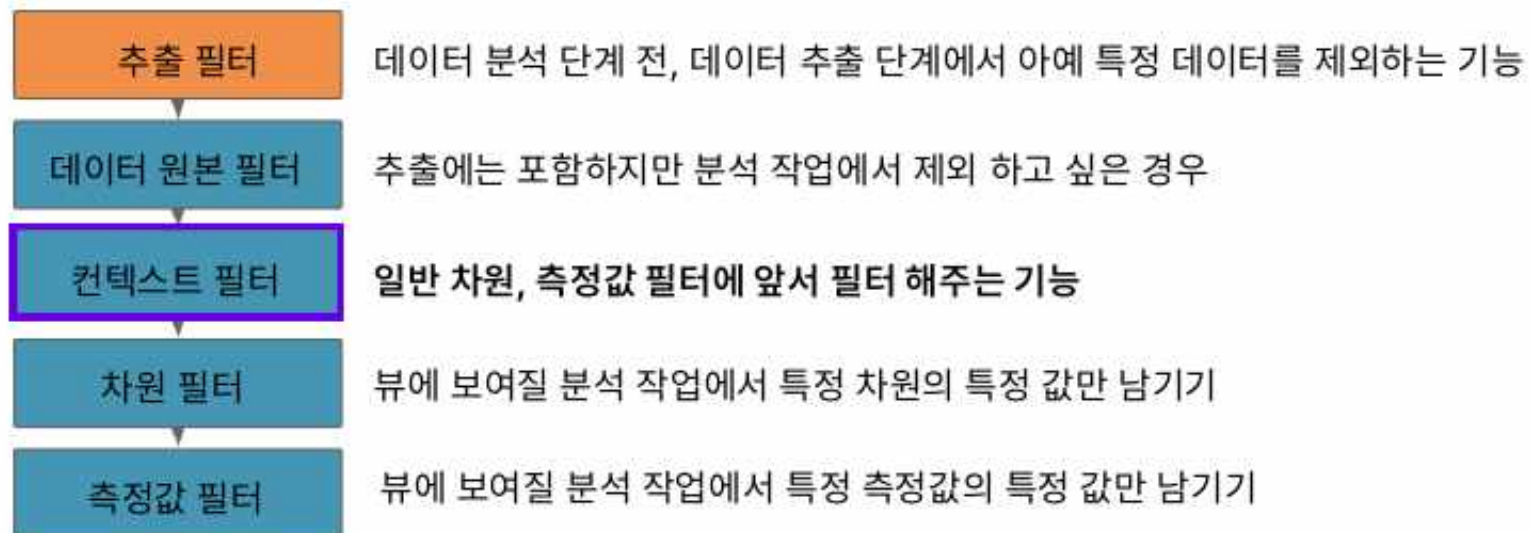
용어 해설

차원과 측정값

특정 필드가 집계
기준이 되면 차원
집계의 대상이 되면 측정값

✓ 필터의 적용 순서

여러 필터가 적용될 경우 태블로는 하기 우선 순위로 필터를 적용함



✍ 용어 해설

컨텍스트 필터

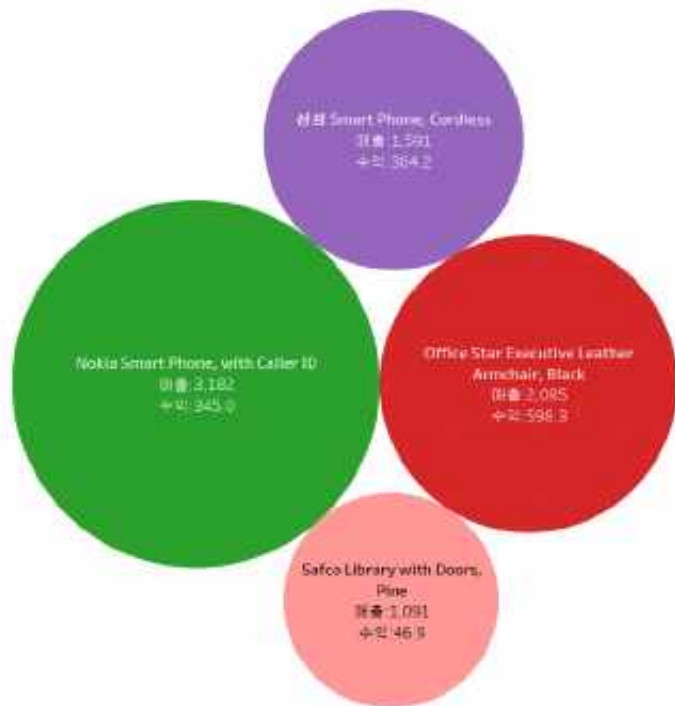
먼저 강제하고 싶은 필터가 있거나 상위N 필터와 병행하여 많이 사용

☑ 컨텍스트 필터

차원과 측정값 앞단계에서 우선 적으로 필터를 해주는 기능

앞선 실습에서 제품이 10개가 아니었던 이유

가업 세그먼트-수익 발생 매출 제품 TOP10



전체에서 매출TOP 10을 필터한 후에



세그먼트, 수익 필터가 적용되었기 때문

세그먼트: 가업

수익

세그먼트, 수익 필터를 컨텍스트에 추가하면 TOP10 필터보다 앞서 수행될 수 있다



용어 해설

컨텍스트 필터

먼저 강제하고 싶은 필터가 있거나 상위N 필터와 병행하여 많이 사용

실습4 - 컨텍스트 필터

필터

세그먼트: 기업

수익

제품 이름

마크

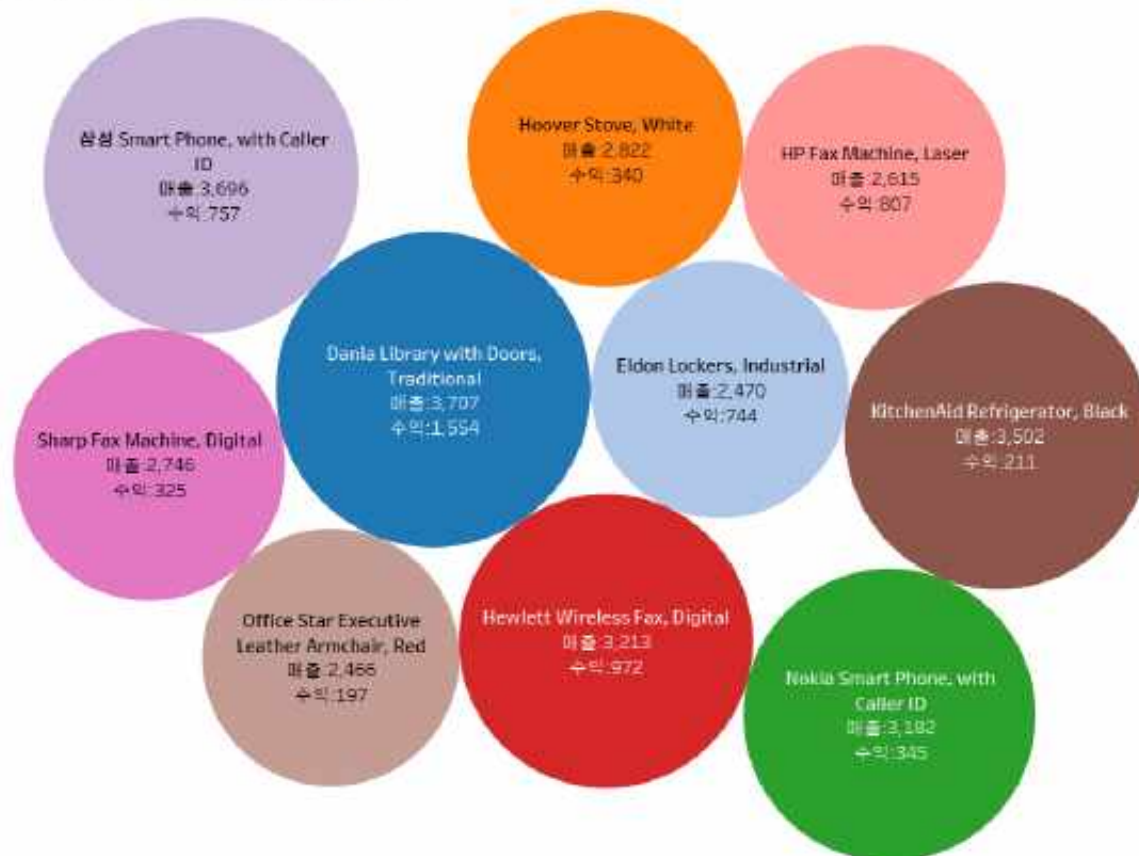
원

색상 크기 레이블

세부 정보 도구 설정

☒ 함께(매출)
☐ 제품 이름
☐ 함께(매출)
☐ 함께(수익)
☒ 제품 이름

기업 세그먼트-수익 발생 매출 제품 TOP10



용어 해설

컨텍스트 필터

먼저 강제하고 싶은 필터가 있거나 상위N 필터와 병행하여 많이 사용

13

매개변수

☑ 매개변수

컨트롤 가능한 데이터 값을 지정하여 계산 및 분석에 활용하고 싶을 때 사용

매개변수 (문자열)

매개변수: 지역 or 국가

지역
국가/지역

지역 or 국가

```
IF [매개변수: 지역 or 국가] = "지역"
THEN [지역]
ELSE [국가/지역]
END
```

계산이 유효합니다.

매개변수 컨트롤러에서
어떤 값을 선택하느냐에 따라
해당 매개변수를 활용한
계산된 필드의 값이 달라짐

매개변수 (정수)

매개변수: 예상 수명 기준

66

예상 수명 기준

```
IF [예상 수명] > [매개변수: 예상 수명 기준]
THEN "예상 수명 기준 이상"
ELSE "예상 수명 기준 이하"
END
```

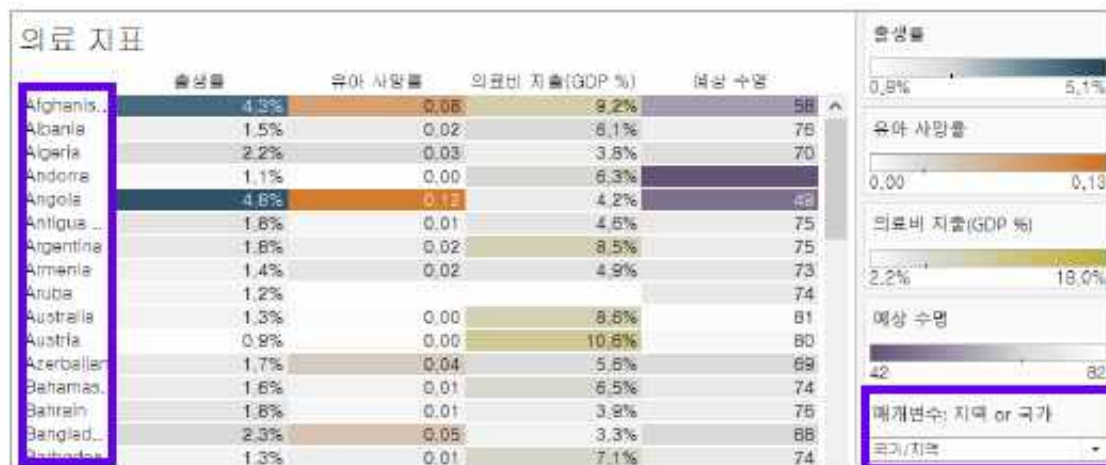
계산이 유효합니다.

용어 해설

매개변수 (Parameter)

함수에 투입되는 변수를 뜻하며
방정식 $ax+b=0$, $y=ax+b$ 에서
문자 a,b가 매개변수이다

실습1 - 매개변수(문자열)

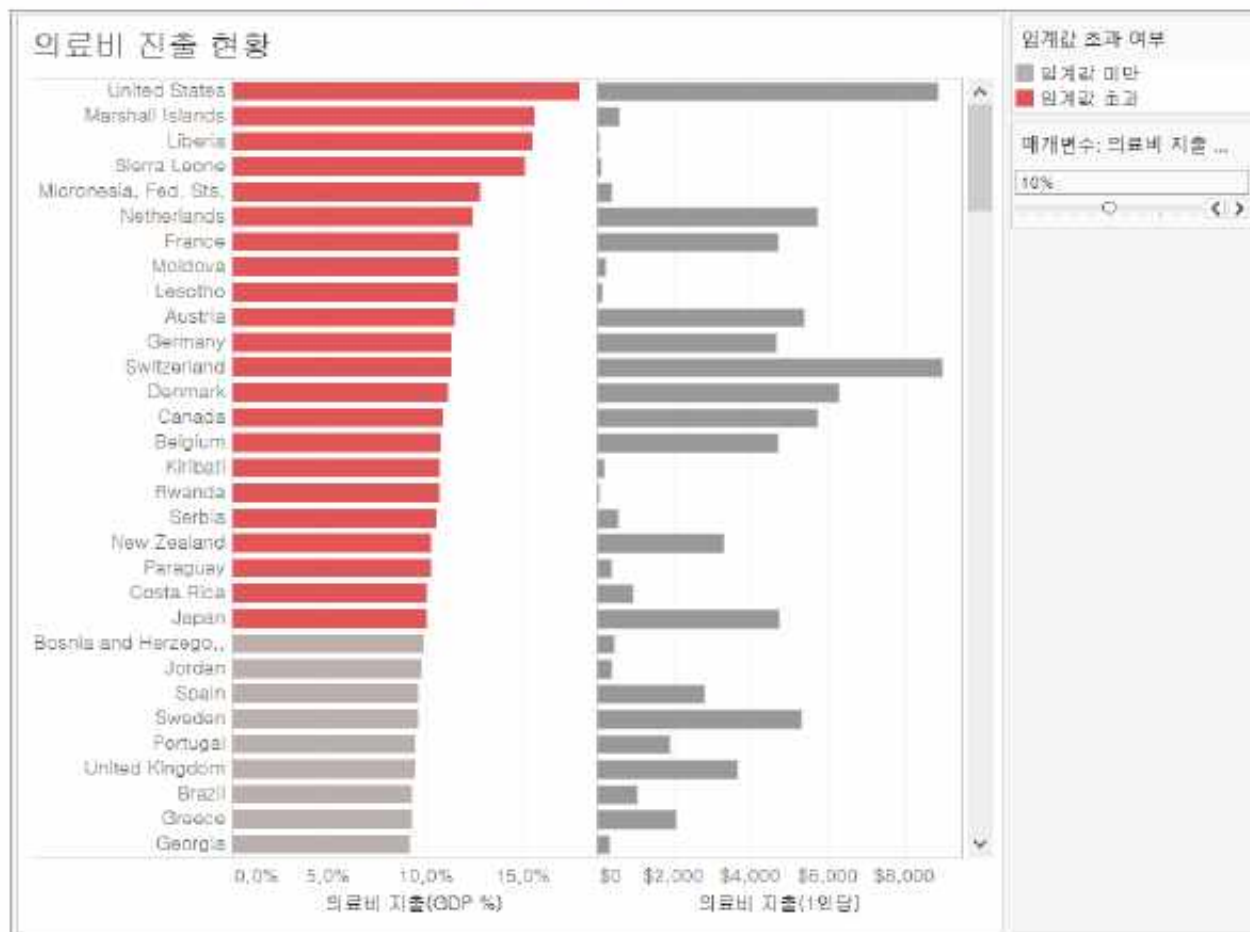


용어 해설

매개변수 (Parameter)

함수에 투입되는 변수를 뜻하며
방정식 $ax+b=0$, $y=ax+b$ 에서
문자 a, b 가 매개변수이다

실습2 - 매개변수(정수)

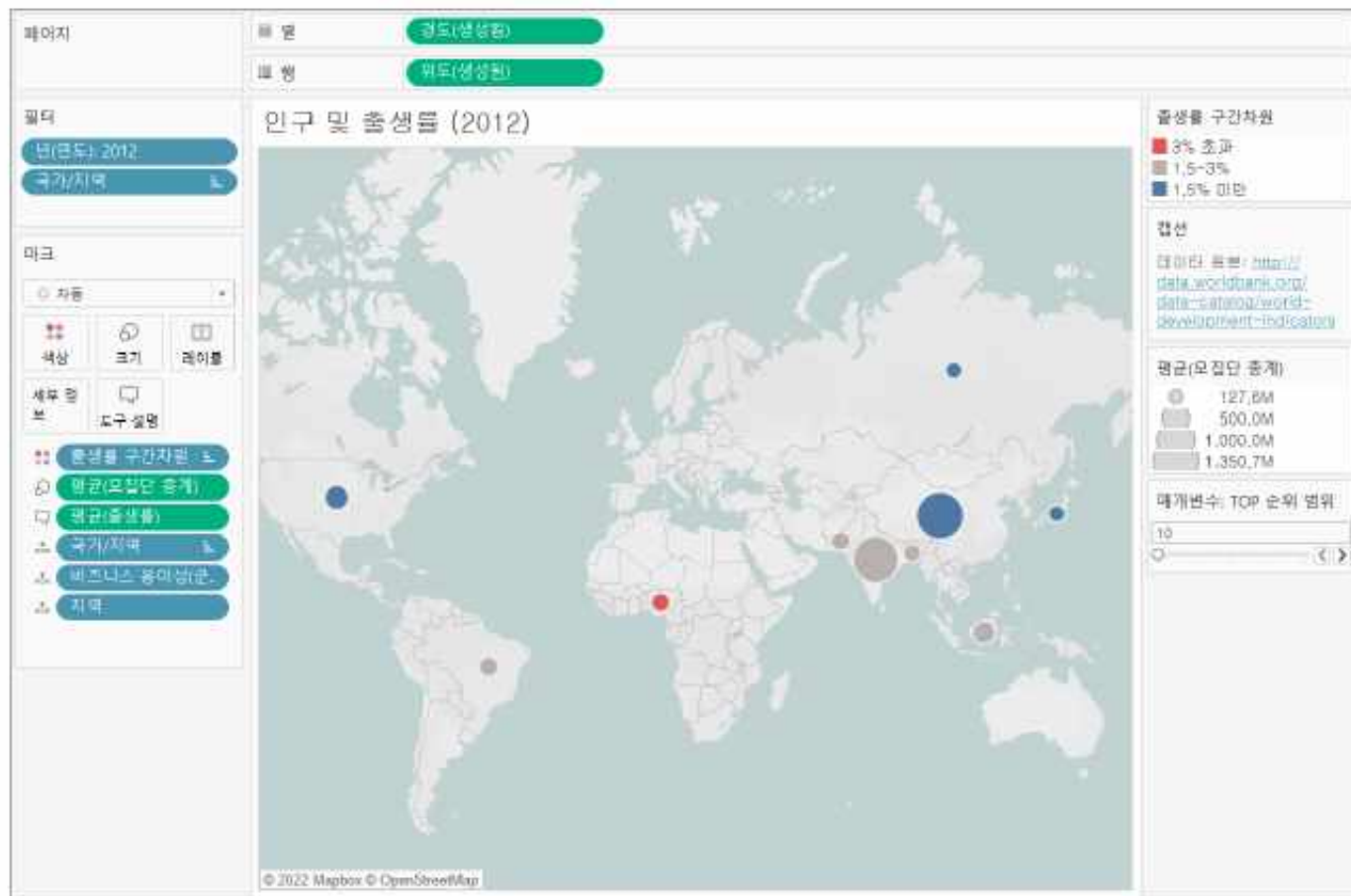


용어 해설

임계값 (Critical Number)

'경계'와 비슷한 개념으로
어떤 변화가 나타나기 시작하는
지점의 값을 뜻함

☑ 실습3 - 매개변수 → 표시 국가 TOP 개수 조정



용어 해설

모집단 (Population)

정보를 얻고자 하는 대상이 되는 집단 전체를 뜻함